



一、目 錄

一、	G 碼指令一覽表.....	3
1.1	快速定位(G00).....	5
1.2	直線插值(G01).....	6
1.3	圓弧插值(G02/G03).....	7
1.4	暫停(G04).....	10
1.5	正確停止(G09).....	11
1.6	資料輸入設定(G10).....	12
1.7	英/公制單位設定(G20/G21).....	17
1.8	刀具行程極限檢查(G22/G23).....	17
1.9	原點復歸檢查 (G27).....	18
1.10	第一參考點自動復歸 (G28).....	19
1.11	從參考點復歸 (G29).....	19
1.12	第二、三、四參考點復歸 (G30).....	20
1.13	刀具半徑補正 (G40/G41/G42).....	21
1.14	座標系設定/最大轉速設定(G50).....	25
1.15	局部座標系設定(G52).....	25
1.16	機械座標定位(G53).....	26
1.17	表面切削速度一定設定/取消(G96/G97).....	26
1.18	每分鐘進給量、每轉進給量(G98/G99).....	26
1.19	單一螺紋切削(G32).....	28
1.20	單一可變導程螺紋切削(G34).....	34
1.21	循環精切削(G70).....	36
1.22	橫向粗切削循環(G71).....	38
1.23	縱向粗切削循環(G72).....	43
1.24	鍛胚粗切削循環(G73).....	48
1.25	端面啄式切削循環(G74).....	53
1.26	徑向啄式切削循環(G75).....	56
1.27	複合式螺紋切削循環(G76).....	59
1.28	橫向固定切削循環(G90).....	63
1.29	螺紋切削循環(G92).....	66
1.30	縱向固定切削循環(G94).....	71
1.31	單一型端面鑽孔固定循環(G83).....	76
1.32	單一型端面剛性攻牙固定循環(G84).....	79
1.33	單一型端面搪削固定循環(G85).....	81
1.34	單一型徑向鑽孔固定循環(G87).....	83



1.35	單一型徑向剛性攻牙固定循環(G88).....	86
1.36	單一型徑向搪削固定循環(G89).....	89
1.37	單一巨程式呼叫(G65).....	90
1.38	模式巨程式呼叫(G66)與取消(G67)	92
1.39	正確停止模式(G61)與一般切削模式(G64)	93
1.40	工作座標系統選擇(G54~G59).....	95
1.41	回原點功能(G81).....	96
1.42	圓柱座標插值(G107orG07.1).....	97
1.43	端面座標插值(G112orG12.1).....	99
1.44	手動(G46)與自動(G47)之刀具量測巨集程式	103
1.45	XY、ZX、YZ 平面選擇(G17~G19)	106
1.46	主軸轉速檢查(G25/G26).....	107
1.47	略過機能(G31).....	107
1.48	X 軸與 Z 軸自動刀具補正(G36、G37).....	109
二、	M 輔助機能	112
2.1	一般 M 機能表：	112
2.2	副主軸 M 輔助機能：	115
2.3	M 指令介紹：	116
三、	Macro 機能說明	119
3.1	Macro 簡介:.....	119
3.2	巨集程式呼叫-單一巨集、模式巨集	119
3.3	循環切削呼叫.....	119
3.4	M 碼呼叫	119
3.5	G65、G66 呼叫與一般 M98 副程式呼之差異	120
3.6	變數介紹.....	120
3.7	邏輯命令.....	125
3.8	關係命令.....	127
3.9	控制命令.....	127
3.10	函數命令.....	129
3.11	註解.....	130



一、 G 碼指令一覽表

功 能 說 明	群組	TYPE A	TYPE B	TYPE C
快速定位	01	G00	G00	G00
直線插值	01	G01	G01	G01
順時鐘圓弧插值	01	G02	G02	G02
逆時鐘圓弧插值	01	G03	G03	G03
暫停	00	G04	G04	G04
正確停止	00	G09	G09	G09
資料輸入設定	00	G10	G10	G10
英制指令	06	G20	G20	G70
公制指令	06	G21	G21	G71
刀具行程極限 ON	09	G22	G22	G22
刀具行程極限 OFF	09	G23	G23	G23
原點復歸檢查	00	G27	G27	G27
第一參考點自動復歸	00	G28,G29	G28,G29	G28,G29
第二、三、四參考點復歸	00	G30	G30	G30
刀鼻半徑補正取消	07	G40	G40	G40
刀鼻半徑補正偏左	07	G41	G41	G41
刀鼻半徑補正偏右	07	G42	G42	G42
絕對指令	03	--	G90	G90
增量指令	03	--	G91	G91
座標系統設定/最大轉速設定	00	G50	G92	G92
局部座標系設定	00	G52	G52	G52
機械座標定位	00	G53	G53	G53
表面切削速度一定設定	02	G96	G96	G96
表面切削速度一定取消	02	G97	G97	G97
每分鐘進給量設定 mm/min.	05	G98	G94	G94
每轉進給量設定 mm/rev.	05	G99	G95	G95
螺紋切削	01	G32	G33	G33
變導程螺紋切削	01	G34	G34	G34
複合型精車削循環	00	G70	G70	G72
複合型橫向粗切削循環	00	G71	G71	G73
複合型縱向粗切削循環	00	G72	G72	G74
複合型鍛胚粗切削循環	00	G73	G73	G75
複合型端面啄式切削循環	00	G74	G74	G76



複合型徑向啄式切削循環	00	G75	G75	G77
複合型螺紋切削循環	00	G76	G76	G78
單一型橫向切削固定循環	01	G90	G77	G20
單一型螺紋切削固定循環	01	G92	G78	G21
單一型縱向固定切削循環	01	G94	G79	G24
單一型固定循環取消	10	G80	G80	G80
單一型端面鑽孔固定循環	10	G83	G83	G83
單一型端面攻牙固定循環	10	G84	G84	G84
單一型端面搪削固定循環	10	G85	G85	G85
單一型橫向鑽孔固定循環	10	G87	G87	G87
單一型橫向攻牙固定循環	10	G88	G88	G88
單一型橫向搪削固定循環	10	G89	G89	G89
單一巨程式呼叫	12	G65	G65	G65
模式巨程式呼叫	12	G66	G66	G66
模式巨程式呼叫取消	12	G67	G67	G67
復歸到初始點	11	---	G98	G98
復歸到 R 點	11	---	G99	G99
正確停止模式	15	G61	G61	G61
一般切削模式	15	G64	G64	G64
工作座標系統選擇	14	G54~59	G54~59	G54~59
回原點功能	00	G81	G81	G81
圓柱座標插值	00	G07.1 (G107)	G07.1 (G107)	G07.1 (G107)
極座標插值	17	G12.1 (G112)	G12.1 (G112)	G12.1 (G112)
極座標插值取消	17	G13.1 (G113)	G13.1 (G113)	G13.1 (G113)
呼叫刀具量測巨集程式(手動)	00	G46	G46	G46
呼叫刀具量測巨集程式(自動)	00	G47	G47	G47
選擇 XY 平面	04	G17	G17	G17
選擇 ZX 平面	04	G18	G18	G18
選擇 YZ 平面	04	G19	G19	G19
主軸轉速檢查取消	08	G25	G25	G25
主軸轉速檢查	08	G26	G26	G26
略過機能	00	G31	G31	G31
自動刀具補正	01	G36,G37	G36,G37	G36,G37



1.1 快速定位(G00)

a. 指令格式:

G00 X(U)___ Z(W)___ ;

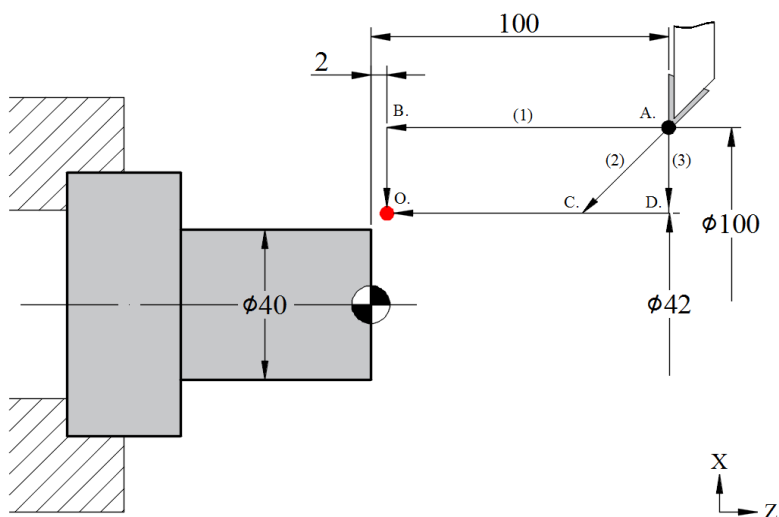
X、Z : 終點座標(絕對座標方式)

U、W : 終點座標(增量座標方式)

b. 動作說明:

G00 是以高速點對點方式，從目前的位置點快速移動至終點位置，主要目的在節省無切削狀況的移動時間。

c. 範例:



(1)

G0 X100. Z100. ; A 點

Z0. ; A. → B.

X42. ; B. → O.

(2)

G0 X100. Z100. ; A 點

G0 X42. Z2. ; A. → O.

(3)

G0 X100. Z100. ; A 點

X42. ; A. → D.

Z2. ; D. → O.

**d. 注意事項:**

- ◇ G00 移動速率是根據快速進給調整旋鈕(F0、25%、50%、100%)，其各軸最高移動速率由參數 1000~1003 設定。
- ◇ G00 可連續執行，下一個移動單節可以省略，不必再寫。

1.2 直線插值(G01)**a. 指令格式:**

G01 X(U)___ Z(W)___ F___;

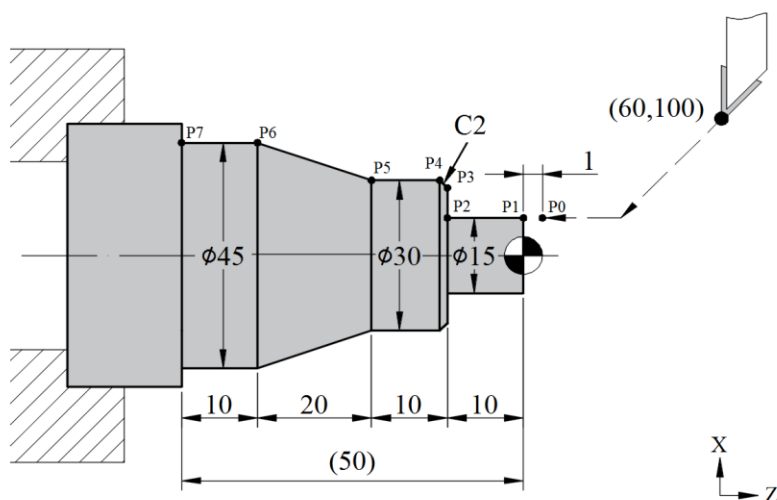
X、Z : 終點座標(絕對座標方式)

U、W : 終點座標(增量座標方式)

F : 進給速率 G99 mm/rev ; G98 mm/min

b. 動作說明:

G01 是以點對點方式做直線插補運動，根據指定的座標點位置以及 F_進給速率，移動到目標位置。

c. 範例:

T0101	; 使用 1 號刀具
G50 S3000	; 最高轉速限制 S3000
G96 S300 M03	; 周速一定，表面速度 300m/min，主軸正轉
G0 X15. Z1.	; P0
G1 Z0. F0.1	; P1
Z-10.	; P2
X26.	; P3
X30. Z-12.	; P4



Z-20.	; P5
X45. Z-40.	; P6
Z-50.	; P7
G0 X100. Z100.	; 快速移動至安全距離
M05	; 主軸停止
M30	; 程式結束

d. 注意事項:

- ✧ G01 切削速率可由操作面板上進給調整旋鈕(0~150%),可根據實際加工狀況提供適當速率調整。
- ✧ G01 可連續執行,下一個移動單節可以省略,不必再寫。

1.3 圓弧插值(G02/G03)

a. 指令格式:

1. 圓弧插補

G02 X(U)___ Z(W)___ R(I、K)___ F___ ;

G03 X(U)___ Z(W)___ R(I、K)___ F___ ;

2. 螺旋插補:

XY 平面圓弧:

G17 G02 X(U)___ Y(V)___ R(I、J)___ α ___ F___ ;

G03 X(U)___ Y(V)___ R(I、J)___ α ___ F___ ;

ZX 平面圓弧:

G18 G02 X(U)___ Z(W)___ R(I、K)___ α ___ F___ ;

G03 X(U)___ Z(W)___ R(I、K)___ α ___ F___ ;

YZ 平面圓弧:

G19 G02 Y(V)___ Z(W)___ R(J、K)___ α ___ F___ ;

G03 Y(V)___ Z(W)___ R(J、K)___ α ___ F___ ;

G17 : XY 平面選擇

G18 : ZX 平面選擇

G19 : YZ 平面選擇

G02 : 順時鐘方向

G03 : 逆時鐘方向

X、Y、Z : 終點座標(絕對座標方式)

U、V、W : 終點座標(增量座標方式)



I、J、K：起點至圓心之向量距離

R：圓弧半徑

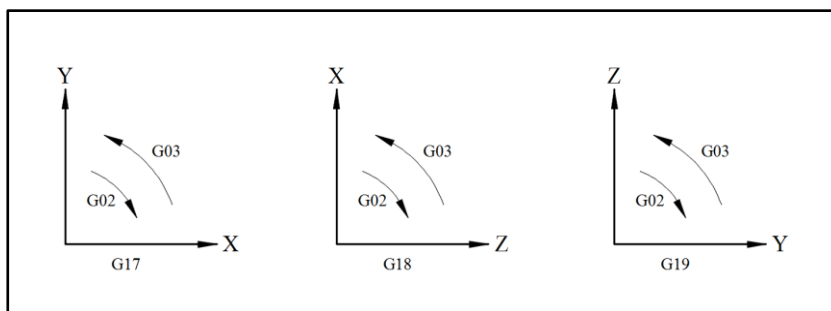
α ：螺旋切削，指定直線軸

F：進給速率 G99 mm/rev；G98 mm/min

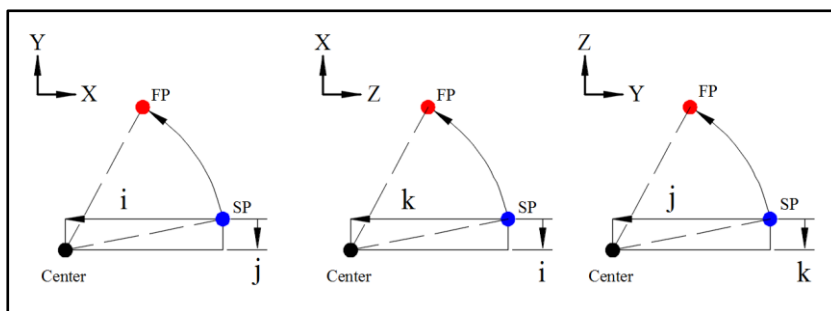
b. 動作說明：

1. 圓弧插補：

圓弧插補指令，順/逆時針的切削方向，依座標平面的選擇，切削方向會不同。

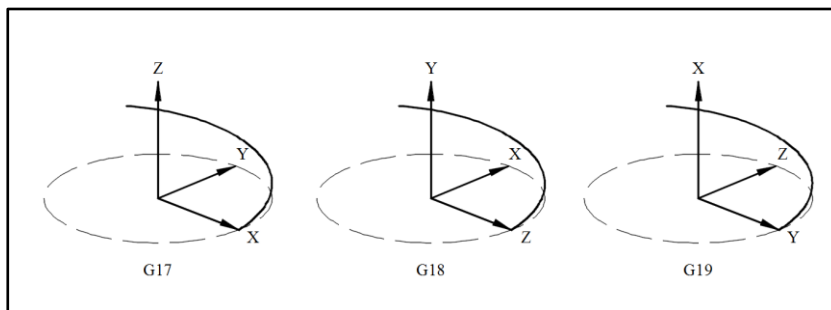


I、J、K 起點至圓弧中心的向量值，一般視為增量值，如下圖所示。



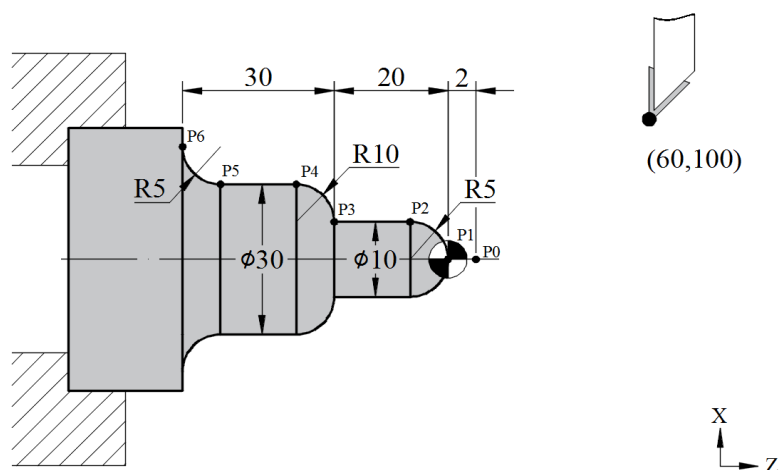
2. 螺旋切削(Helical Interpolation):

支援三軸同動螺旋切削，在不同平面上指定，旋轉軸也會有所不同，如下圖。



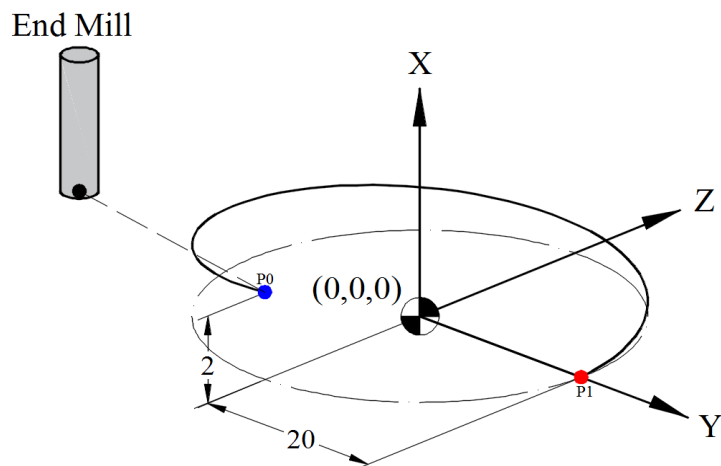
c. 範例：

1. 圓弧插補：



T0101	；使用 1 號刀具
G50 S3000	；最高轉速限制 S3000
G96 S300 M03	；周速一定，表面速度 300m/min，主軸 正轉
G0 X0. Z2.	； P0
G1 Z0. F0.1	； P1
G3 X10. Z-5. R5.	； P2
(G3 X10. Z-5. K-5.)	；向量式程式寫法
G1 Z-20.	； P3
G3 X30. Z-30. R10.	； P4
(G3 X30. Z-30. K-10.)	；向量式程式寫法
G1 Z-45.	； P5
G2 X40. Z-50. R5.	； P6
(G2 X40. Z-50. I5.)	；向量式程式寫法
G0 X60. Z100.	；快速移動至安全距離
M05	；主軸停止
M30	；程式結束

2. 螺旋插補:



G19 ; 指定使用 YZ 工作平面
T0101 ; 使用 1 號刀具
G97 S2000 M03 ; 轉速一定，轉速 2000RPM，主軸正轉
G0 X4. Z-20. Y0. ; P0
G2 X0. Y20. Z0. R-20. F0.1 ; P1
(G2 X0. Y20. Z0. K20.) ; 向量式程式寫法
G0 X60. ; 快速移動至安全距離
G0 Z100. ; 快速移動至安全距離
M05 ; 主軸停止
M30 ; 程式結束

d. 注意事項:

- ✧ 圓弧插補的位址指令，須搭配相對應的平面。
- ✧ 圓弧 R 只能指定小於或等於 180° 的圓弧，當圓弧大於 180° 時則須使用 R-指令或指定 I、J、K 指令來應用。
- ✧ 如果程式中 R 與 I、J、K 同時指定時，則系統會以 R 的指定為主。
- ✧ G02、G03 可連續執行，下一個移動單節可以省略，不必再寫。

1.4 暫停(G04)

a. 指令格式:

G04 X(U)___;

G04 P___;

X、U : 暫停時間以秒(sec)為單位

P : 暫停時間以毫秒(ms)為單位，其值不可有小數點

**b. 動作說明:**

暫停時間 G04 指令常用於鑽孔加工、切槽或輔助指令時，利用暫停指令使刀具作短暫之停留以切斷鐵屑、提高真圓度、表面品質等。

c. 範例:

G04 X0.5 ; 單節暫停 0.5 秒

G04 U0.5 ; 單節暫停 0.5 秒

G04 P500 ; 單節暫停 0.5 秒

1.5 正確停止(G09)

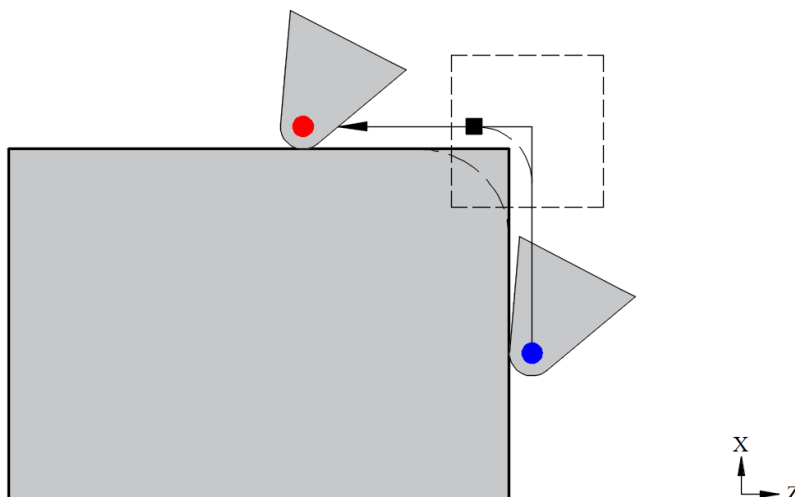
a. 指令格式:

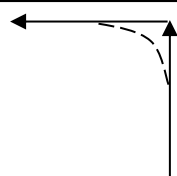
G09 ;

G09 : 限定用於 G01、G02、G03

b. 動作說明:

G09 切削確實停止機能，依照系統參數設定的容許範圍，確定位置符合條件，才往下一單節執行，通常切削時於轉角會因為進給率過快或伺服延遲的關係，造成誤差，可透過此機能設定降低轉角誤差。

**c. 範例:**



— 在 G09 時之刀具路徑

--- 非正確停止時之刀具路徑

G09 G01 X50. ; 確實停止機能

G1 Z-50. ;

d. 注意事項:

- ✧ G09 功能只在該單節指令下達有效。
- ✧ G09 確實停止機能只在 G01、G02、G03 切削指令下有效。
- ✧ 參數 6~9 (X、Y、Z、C)，設定檢查視窗的範圍。

1.6 資料輸入設定(G10)**a. 指令格式:**

G10 ; P__ Q__ ;

P	: 1~50	磨耗補正
	: 1001~1050	外型補正
	: 2053	工件座標偏移
	: 2054~2059	G54~G59 座標系
	: 2154~2159	G154~G159 座標系
	: 2164~2169	G164~G169 座標系
	: 2174~2179	G174~G179 座標系
	: 10001~11900	設定參數 1~1900 號
Q	: 參數設定	

1. 刀具補正設定格式:

G10 P__ X__ Z__ R__ Q__ ;

G10 P__ U__ W__ C__ Q__ ;

P	: 1~50	磨耗補正
	: 1001~1050	外型補正
X	: 刀具補正值 X 方向	
Z	: 刀具補正值 Z 方向	
R	: 刀鼻半徑補正絕對式	
U	: 刀具補正增量值 X 方向	



W : 刀具補正增量值 Z 方向

C : 刀鼻半徑補正增量式

Q : 假想刀尖方向設定

2. 座標系設定格式:

G10 P__ X__ Y__ Z__ C__ ;

G10 P__ U__ V__ W__ H__ ;

P	: 2054~2059	G54~G59 座標系
	: 2154~2159	G154~G159 座標系
	: 2164~2169	G164~G169 座標系
	: 2174~2179	G174~G179 座標系

G10 L2 P__ IP__ ;

P	: 0	工作座標偏移
	: 1~6	G54~G59 座標系
IP	: X__ Y__ Z__ C__	各軸設定值

G10 L20 P__ IP__ ;

P	: 1~6	G154~G159 座標系
	: 7~12	G164~G169 座標系
	: 13~18	G174~G179 座標系
IP	: X__ Y__ Z__ C__	各軸設定值

3. 刀具壽命設定格式:

G10 L3 ;

P__ L__ ;

T__ ;

T__ ;

G11 ;

使用格式:

T__99 ;

T__88 ;

P : 刀具群組設定(設定範圍 1~128)



L : 刀具壽命上限(設定範圍 1~9999)
 T : 同一群組、壽命上限的刀具號碼指定
 G11 : 刀具壽命資料設定結束
 T__99: 開始計算此群組之壽命。__填入群組號
 T__88: 結束計算此群組之壽命。__填入群組號

4. 參數設定

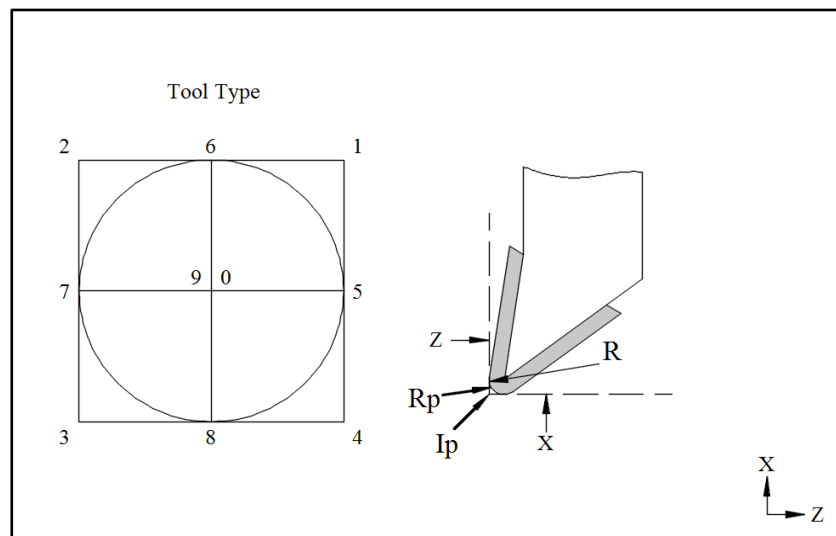
G10 L50 ;
 N__ P__ ;
 G11 ;

N : 參數號碼
 P : 參數設定值

b. 動作說明:

1. 刀具補正設定

G10 資料輸入設定，於程式編程時，可利用此機能改變刀具補正值之目的。下圖為假想刀尖號碼 Q 之設定:



2. 座標系設定

於座標系資料設定中，分為 2 種輸入方式:

G10 P(座標系號碼) ; G10 L2 / L20 輸入方式。

區分絕對式與增量式的輸入方式，其中 X、Y、Z、C 為絕對座標輸入；U、V、W、H 為增量座標輸入，提供使用者編程喜好的設定方式。



請先詢問製造商，以確保最佳系統設定值。

c. 範例:

1. 刀具補正設定範例:

G10 P01 U0.3 ; 1 號刀具 X 磨耗增量式設定 0.3mm
T0101 ; 呼叫 1 號刀具 1 號補正

2. 座標系設定範例:

G10 L2 P1 X100. ; 設定 G54 座標系中 X 與 Z 值為 100.
Z100.
G11 ; 結束程式資料設定

3. 刀具壽命設定範例:

G10 L3 ; 刀具壽命資料設定開始
P01 L50 ; 刀具群組設定為 1，壽命上限 50 次
T0101 ; 群組 1 的第一把刀具
T0202 ; 群組 1 的第二把刀具
G11 ; 刀具壽命資料設定結束
N1 ;
G97 S1000 M3 ; 主軸固定轉速 1000rpm 正轉
T0199 ; 開始計算 1 群組之壽命
G0 X50. Z5. ; 加工程式
G1 Z-20. F0.2 ;
G0 X60. Z50.M5 ;
T0188 ; 結束計算 1 群組之壽命，並且累積次數
加一。
當累積滿 50 次時，會自動換群組 1 的第二
把刀具。

M30

4. 參數設定範例:

G10 L50 ; 開始參數資料設定
N1101 P1 ; 設定參數 1101 設定值為 1
G11 ; 結束參數資料設定

d. 注意事項:

- ✧ 於程式編程中使用 G10 資料輸入設定，必須確認對應的資料輸入格式，確保設定的資料無誤。
- ✧ 刀具壽命若需要詳細設定，請至刀具補正頁面下進行設定。
- ✧ 參數設定功能，請謹慎設變，以確保最佳的系統參數值。
- ✧ “累計”值是無法歸零的，所以當累計值到達上限時必須將此號刀具移除，



移除之前可將此刀具存入個人資料庫，個人資料庫內的刀具不會將註解及累計數值刪除，以便下一次搜尋及使用。

1.7 英/公制單位設定(G20/G21)

a. 指令格式:

G20；英制單位設定

G21；公制單位設定

b. 動作說明:

此指令必須獨自設為一個單節，並且需在座標系統設定之前設定之。

c. 注意事項:

✧ 在公英制轉換前，將工件座標回復到基本系統上。

✧ 取消刀具補正。

✧ 系統參數必須同時修正與設定的單位相符。參數 123。

1.8 刀具行程極限檢查(G22/G23)

a. 指令格式:

G22 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__；

G23；

G22 ：啟動刀具行程極限檢查

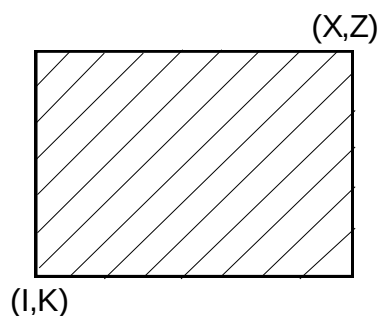
G23 ：取消刀具行程極限檢查

X、Y、Z ：設定最大行程

I、J、K ：設定最小行程

b. 動作說明:

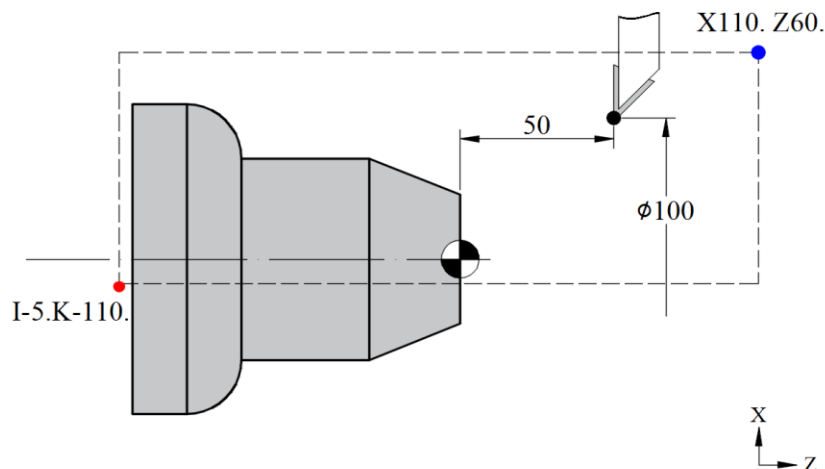
G22 啟動刀具行程極限檢查功能，X、Y、Z 及 I、J、K 設定行程範圍。一般用於設定第二行程極限，限制工作區域的範圍，以確保機台運行時碰撞的情況發生。



c. 範例:



設定工作區域範圍，當移動指令超出設定範圍時，系統會發出警報。



```

N1          ;
G22 X110. Z60.    ; 設定最大行程範圍
G22 I-5. K-110.   ; 設定最小行程範圍
----         ; 移動座標指令
M30         ; 程式結束

```

d. 注意事項:

- ✧ 行程限制範圍可分為內部禁區與外部禁區，由參數 0071 號設變。
- ✧ 設定限制區前必須實施機械原點復歸後生效，一經設定後，刀具無法進入本區，否則系統會發出警報訊息，並中斷位移動作。

1.9 原點復歸檢查 (G27)

a. 指令格式:

G27 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ ;

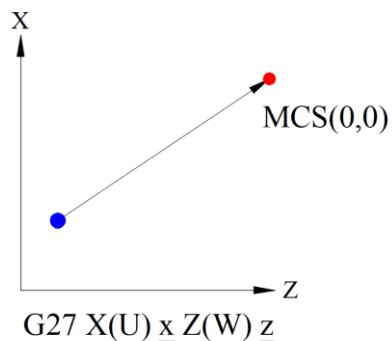
G27 : 原點復歸檢查

X、Y、Z : 機械原點座標

U、V、W : 增量指定的機械原點座標

b. 動作說明:

當程式完成一循環操作，到達終點或回到起點位置上，此時即可執行位置回歸檢測，以確定目前實際位置的正確性。這指令可確認是否回到原點，如果執行後停在原點位置，則原點指示燈會亮，而繼續執行下一單節。如果不是在原點上，則系統會出現警報訊息 MOT46。



MCS : 機械座標

c. 注意事項:

✧ 在使用 G27 原點復歸檢查時，請先取消所有的補正。

1.10 第一參考點自動復歸 (G28)

a. 指令格式:

G28 X(U) Y(V) Z(W) C(H) ;

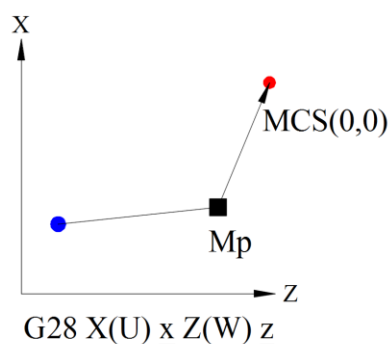
G28 : 第一參考點復歸

X、Y、Z : 指定中間點座標

U、V、W : 增量指定的中間點座標

b. 動作說明:

G28 第一參考點復歸，可程式設定中間參考點，再回到機械原點上，此機能可以取代手動操作的原點復歸動作。



MCS : 機械座標

Mp : 中間點

1.11 從參考點復歸 (G29)

a. 指令格式:



G29 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ ;

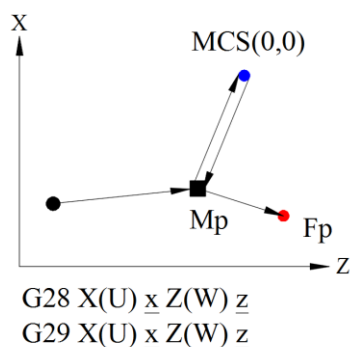
G29 : 原點復歸

X、Y、Z : 指定目標點座標

U、V、W : 增量指定的目標點座標

b. 動作說明:

G29 指令在使用過 G28 後，可自參考點經中間點移到目標位置點上。增量指定是以中間點做參考指定其增量位移，而非機械原點或起始點。



MCS : 機械座標

Mp : 中間點

Fp : 終點

1.12 第二、三、四參考點復歸 (G30)

a. 指令格式:

G30 P___ X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ ;

G30 : 原點復歸

P : P2、P3、P4，第二、第三、第四原點

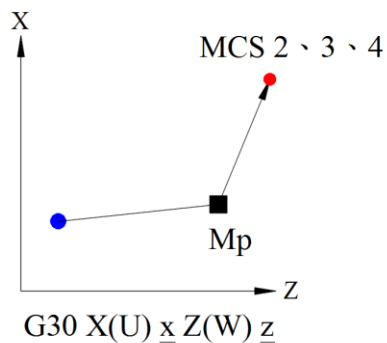
X、Y、Z : 指定中間點座標

U、V、W : 增量指定的中間點座標

b. 動作說明:

設定第二、第三、第四參考點的復歸指令，刀具會經過指定的中間座標點，然後再回到原點。

當使用 P2,P3,P4 時其各軸參數值設定在參數表中。為了換刀及檢測方便，在距機械零點的適當位置以參數另外設定參考點，以供應用需求，本指令用法與 G28 相同。



MCS : 機械座標

1.13 刀具半徑補正 (G40/G41/G42)

a. 指令格式:

G40 ; 刀具半徑補正取消

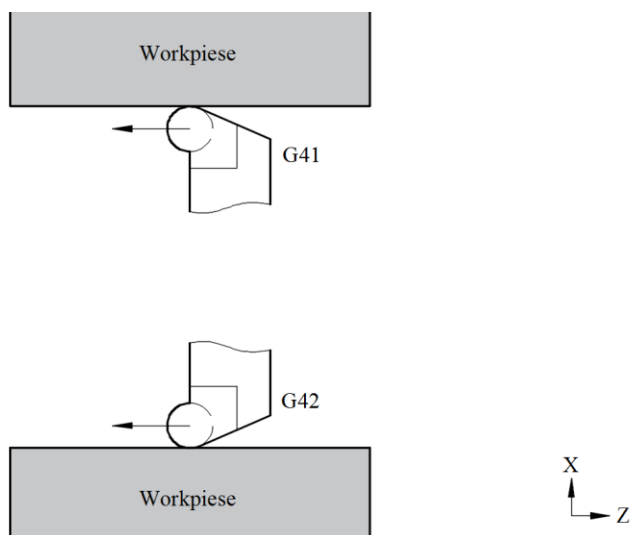
G41 ; 刀具半徑補正偏左

G42 ; 刀具半徑補正偏右

b. 動作說明:

刀具半徑補正 G41、G42 的功能，是為了消除刀鼻 R 角在切削時的不足或者過切現象，於程式設計中加入刀具半徑補正對於輪廓車削、圓弧、倒角，並經由控制器做運算補償達到輪廓精度的控制。

1. 刀具進給方向與工件及補正之關係



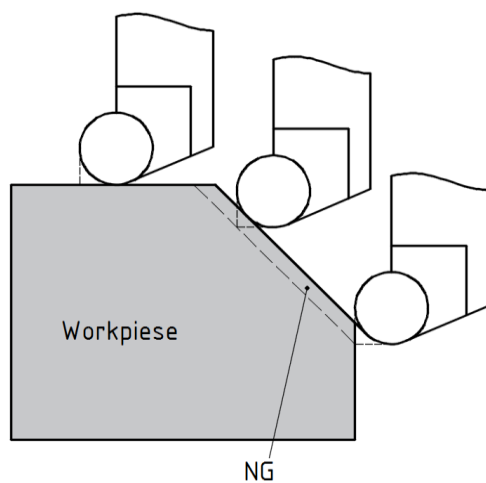
2. 假想刀尖號碼之設定



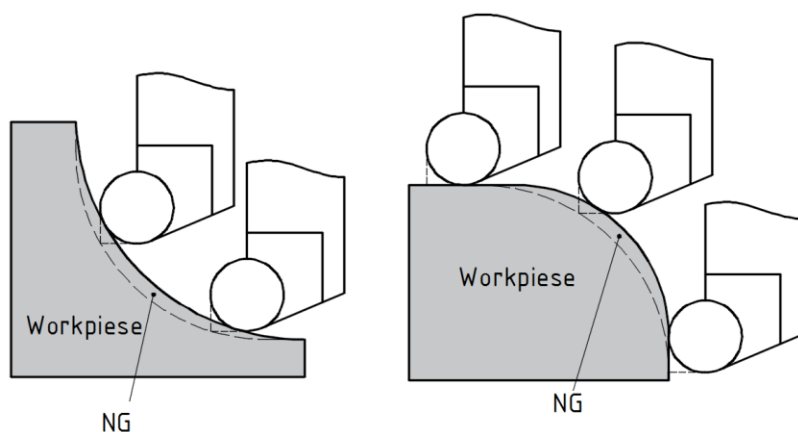
1	2	3
4	5	6
7	8	0,9

黑點：假想刀尖點

3. 無刀鼻補正之情況



NG：未被切除部分



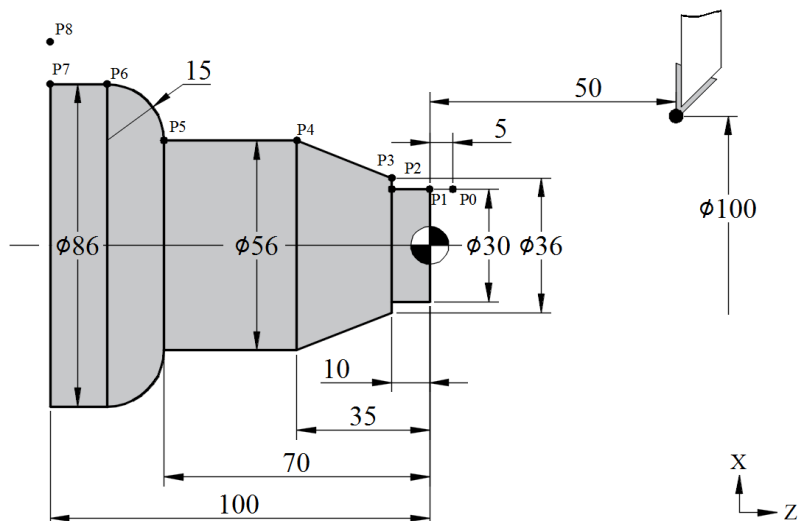
NG : 未被切除部分

4. A 與 B 補正型式:

A 形式 在啟動 G41/G42 補正的 下一個單節才進行垂直 向量補償 實線：程式路徑 (N1~N2) 虛線：實際路徑	
B 形式 在啟動 G41/G42 補正的 同時，直接對目標進行與 目前路徑垂直的向量補 償 實線：程式路徑 (N1~N2) 虛線：實際路徑	

c. 範例:

假設刀鼻半徑 R 角為 0.8



N1 ;
 T0101 ; 使用 1 號刀 1 號補正，刀尖方向設定為 3
 , 刀具半徑設定為 0.8
 G50 S1500 ; 設定最高轉速限制
 G96 S150 M03 ; 周轉速一定 S150m/min，主軸正轉
 G0 X30. Z5. ; 快速移動至 P0
G42 G1 Z0. F0.1 ; 開啟刀具半徑補正偏右，直線插補速率 F0.1 移動至 P1
 Z-10. ; P2
 X36. ; P3
 X56. Z-35. ; P4
 Z-70. ; P5
 G3 X86. Z-85. R15. ; P6
 G1 Z-100. ; P7
 X96. ; P8
G40 ; 取消刀具半徑補正
 G0 X100. Z50. ; 快速移動至安全點
 M05 ; 主軸停止
 M30 ; 程式結束

d. 注意事項:

- ✧ 使用刀具半徑補正前需確認刀尖方向及刀鼻半徑是否輸入於刀具補正所對應的刀具號碼。
- ✧ 開啟 G41/G42 補正前，其路徑移動距離需大於刀鼻半徑所設定的值。
- ✧ 補正形式可從系統參數 131 選擇，0: A 形式 1: B 形式



1.14 座標系設定/最大轉速設定(G50)

a. 指令格式:

G50 X__ Y__ Z__ C__ ；

G50 S__ ；

X、Y、Z、C ； 設定座標原點

S ； 最大轉速設定

b. 動作說明:

此指令有兩種應用方式:

1. 座標原點設定:是將刀具目前位置之座標值設定為 G50 所寫入的座標位置，此座標系統的零點也等於被重新設定，此零點所構成的座標系統即是加工座標系統，一經設定之後絕對值指令即參考此座標系統來計算。
2. 最大轉速設定:為系統於切削周速固定狀態下(G96)，須透過此指令來設定主軸最高迴轉速度，以防止轉速到達極限區。

c. 注意事項:

- ✧ 設定座標系必須謹慎使用，一經設定後會以此座標系統來計算。
- ✧ 系統於周速固定狀態下(G96)，此轉速限制功能(G50)才會啟動，當系統以固定轉速設定時(G97)，其轉速狀態不受 G50 功能所影響。

1.15 局部座標系設定(G52)

a. 指令格式:

G52 X__ Y__ Z__ C__ ；

X、Y、 Z、C ； 局部座標系設定

b. 動作說明:

此指令是將刀具目前位置之座標值設定為 G52 所寫入的工作座標位置，此座標系統的零點也等於被重新設定，此零點所構成的座標系統即是加工座標系統，一經設定之後絕對值指令即參考此座標系統來計算。

c. 注意事項:

- ✧ 設定座標系必須謹慎使用，一經設定後會以此座標系統來計算。
- ✧ 如要回復原先座標系時，請執行機械原點復歸。



1.16 機械座標定位(G53)

a. 指令格式:

G53 X__ Y__ Z__ C__ ；

X、Y、Z、C：座標移動位址指令

b. 動作說明:

機械座標為機台絕對位置，可透過此指令移動機械座標。

1.17 表面切削速度一定設定/取消(G96/G97)

a. 指令格式:

G96 S__ ；表面切削速度設定

G97 S__ ；表面切削速度取消

b. 動作說明:

利用啟動 G96 功能，可將主軸迴轉速度與目前加工的工件直徑(X 軸方向)相匹配，隨著工件直徑大小的不同變更其迴轉速度，這樣可使程式設計的切削速率 S 在稜邊上保持恆定，讓表面的粗糙度達到一致。

G97 則為固定主軸轉速。

c. 範例:

1. 主軸周速一定:

G50 S2000 ；設定最大轉速

G96 S200 M03 ；周轉速一定 V=200m/min

2. 主軸固定轉速:

G97 S2000 M03 ；主軸固定每分鐘 2000 轉

d. 注意事項:

☆ 使用表面切削速度設定 G96，需搭配 G50 設定最高轉速機能。

1.18 每分鐘進給量、每轉進給量(G98/G99)

a. 指令格式:

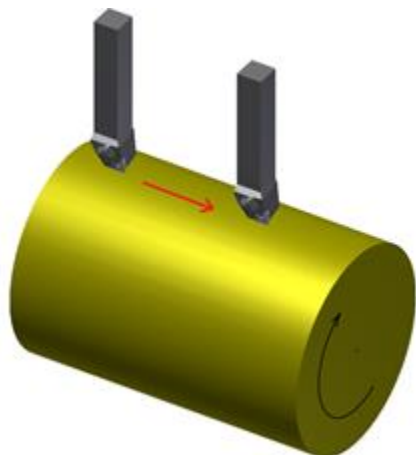
G98 ； 每分鐘進給 mm/min

G99 ； 每轉進給 mm/rev

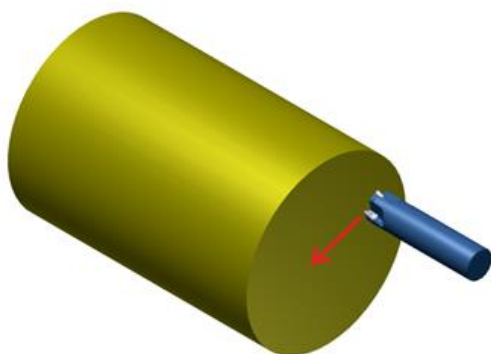


b. 動作說明：

G99：每轉移動進給方式 mm/rev or inch/rev



G98：每轉移動進給方式 mm/min or inch/min





1.19 單一螺紋切削(G32)

a. 指令格式:

G32 X(U)___ Z(W)___ F___ ;

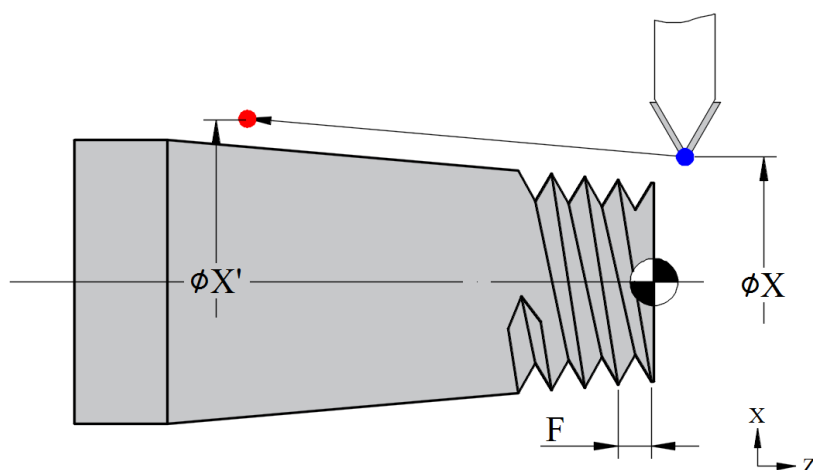
X、Z : 終點座標(絕對座標方式)

U、W : 終點座標(增量座標方式)

F : 進給速度

b. 動作說明圖示:

G32 是最基礎的車牙指令，只有被指定的路徑才具有螺紋切削功能，所以被應用的彈性最大。G32 直線螺紋功能可以被運用於錐度螺紋、一般圓柱或端面螺紋、油溝...等切削場合。



X : X 軸起點座標

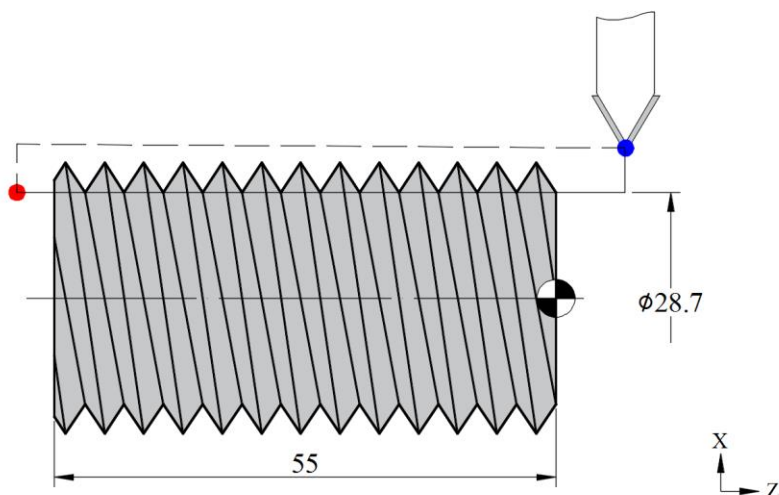
X' : X 軸終點座標

Z : Z 軸終點座標

F : 導程

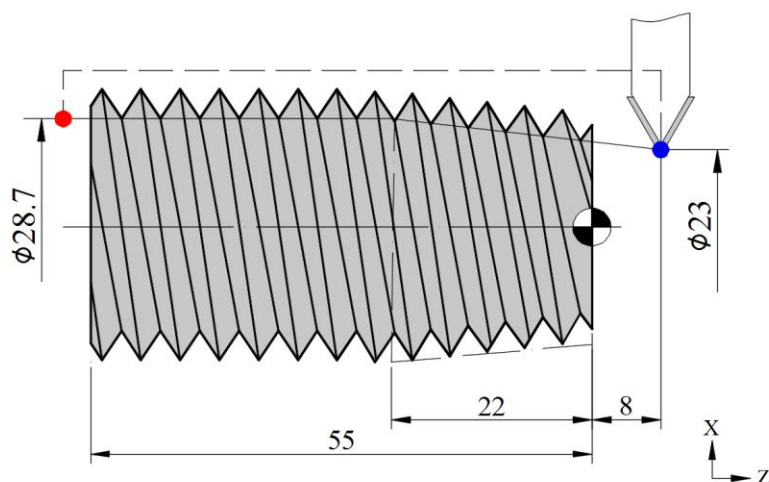
c. 範例:

1. 螺紋切削 M30x1



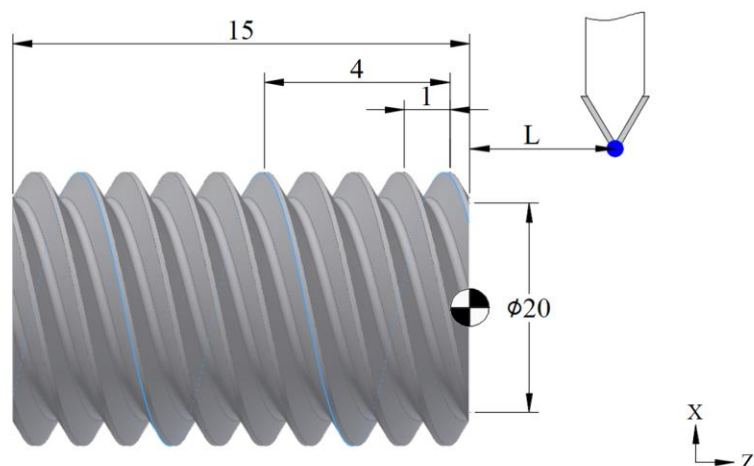
T0101	; 1 號刀具補正
G97 S800 M3	; 轉速一定，正轉 800rpm
G00 X35. Z5	; 快速移動至起始點
X29.3	; 移動到第一層切削點
G32 Z-60. F1.0	; 開始車牙至 Z-60.，切削節距為 1mm
G00 X35.	; 提刀離開工件
Z5.	; 快速移動至 Z 軸切削起點
X29.	; 移動到第二層切削點
G32 Z-60. F1.0	; 開始車牙至 Z-60.，切削節距為 1mm
G00 X35.	; 提刀離開工件
Z5.	; 快速移動至 Z 軸切削起點
X28.8	; 移動到第三層切削點
G32 Z-60. F1.0	; 開始車牙至 Z-60.，切削節距為 1mm
G00 X35.	; 提刀離開工件
Z5.	; 快速移動至 Z 軸切削起點
X28.7	; 移動到第四層切削點
G32 Z-60. F1.0	; 開始車牙至 Z-60.，切削節距為 1mm
G28 U0.	; 回到 X 軸原點
G28 W0.	; 回到 Z 軸原點
M05	; 主軸停止旋轉
M30	; 程式結束並回到程式起點

2. 連續線段螺紋



T0101	; 1 號刀具補正
G97 S800 M3	; 轉速一定，正轉 800rpm
G00 X23.6 Z8	; 快速移動至第一層切削點
G32 X29.3 Z-22. F1.0	; 車牙至 X29.3Z-22.切削節距為 1mm
G32 Z-60. F1.0	; 接著切削螺紋至 Z-60.切削節距為 1mm
G00 X35.	; 提刀離開工件
Z8.	; 快速移動至 Z 軸切削起點
X23.3	; 快速移動至第二層切削點
G32 X29. Z-22. F1.0	; 車牙至 X29.Z-22.切削節距為 1mm
G32 Z-60. F1.0	; 接著切削螺紋至 Z-60.切削節距為 1mm
G00 X35.	; 提刀離開工件
Z8.	; 快速移動至 Z 軸切削起點
X23.1	; 快速移動至第三層切削點
G32 X28.8 Z-22. F1.0	; 車牙至 X28.8Z-22.切削節距為 1mm
G32 Z-60. F1.0	; 接著切削螺紋至 Z-60.切削節距為 1mm
G00 X35.	; 提刀離開工件
Z8.	; 快速移動至 Z 軸切削起點
X23.	; 快速移動至第四層切削點
G32 X28.7 Z-22. F1.0	; 車牙至 X28.7Z-22.切削節距為 1mm
G32 Z-60. F1.0	; 接著切削螺紋至 Z-60.切削節距為 1mm
G28 U0.	; 回到 X 軸原點
G28 W0.	; 回到 Z 軸原點
M05	; 主軸停止旋轉
M30	; 程式結束並回到程式起點

3. 多線螺紋切削



T0101 ; 1 號刀具補正
 G97 S800 M3 ; 轉速一定，正轉 800rpm
 ; (第一線螺紋)
 G00 X21. Z5. ; 快速移動至第一層切削點
 G32 Z-20. F4.0 ; 開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
 G00 X30. ; 提刀離開工件
 Z5. ; 快速移動至 Z 軸切削起點(第一線螺紋)
 X20.5 ; 快速移動至第二層切削點
 G32 Z-20. F4.0 ; 開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
 G00 X30. ; 提刀離開工件
 Z5. ; 快速移動至 Z 軸切削起點(第一線螺紋)
 X20.2 ; 快速移動至第三層切削點
 G32 Z-20. F4.0 ; 開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
 G00 X30. ; 提刀離開工件
 Z5. ; 快速移動至 Z 軸切削起點(第一線螺紋)
 X20. ; 快速移動至第四層切削點
 G32 Z-20. F4.0 ; 開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
 G00 X30. ; 提刀離開工件
 ; (第二線螺紋)
 Z6. ; 快速移動至 Z 軸切削起點(第二線螺紋)
 X21. ; 快速移動至第一層切削點
 G32 Z-20. F4.0 ; 開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
 G00 X30. ; 提刀離開工件
 Z6. ; 快速移動至 Z 軸切削起點(第二線螺紋)
 X20.5 ; 快速移動至第二層切削點
 G32 Z-20. F4.0 ; 開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm



G00 X30.	；提刀離開工件
Z6.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第二線螺紋)
X20.2	；快速移動至第三層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
Z6.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第二線螺紋)
X20.	；快速移動至第四層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
	；(第三線螺紋)
Z7.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第三線螺紋)
X21.	；快速移動至第一層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
Z7.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第三線螺紋)
X20.5	；快速移動至第二層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
Z7.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第三線螺紋)
X20.2	；快速移動至第三層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
Z7.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第三線螺紋)
X20.	；快速移動至第四層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
	；(第四線螺紋)
Z8.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第四線螺紋)
X21.	；快速移動至第一層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
Z8.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第四線螺紋)
X20.5	；快速移動至第二層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G00 X30.	；提刀離開工件
Z8.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第四線螺紋)
X20.2	；快速移動至第三層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm



G00 X30.	；提刀離開工件
Z8.	；快速移動至 Z 軸切削起點(第四線螺紋)
X20.	；快速移動至第四層切削點
G32 Z-20. F4.0	；開始車牙至 Z-20.切削節距為 4mm
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到程式起點

d. 注意事項:

- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之進給率調整是無效的。
- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之主軸轉速調整是無效的。
- ✧ 按下暫停鈕在螺紋切削過程中無效，必須到下一個非螺紋切削指令才會停止。
- ✧ 螺紋切削路徑中不可指定自動倒角,(C)或圓角,(R)
- ✧ 螺紋切削中，需使用主軸固定轉速設定機能(G97)。
- ✧ 螺紋計算方程式:

A. 決定主軸轉速(S):

$$S = \frac{V \times 1000}{\pi \times D}$$

B. 計算不完整螺紋之螺距 L1&L2:

$$L1 = \frac{N \times P}{400} \quad ; \quad L2 = \frac{N \times P}{1800}$$

C. 計算牙深:

$$h = 0.6495 \times P \quad ; \quad h = \text{牙深} \quad ; \quad P = \text{螺距}$$

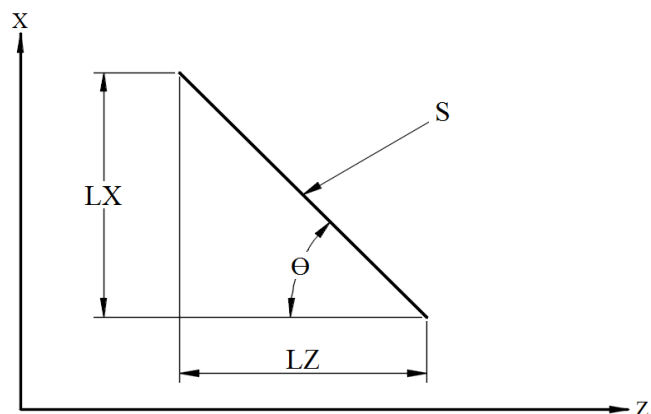
D. 內螺紋計算:

$$H = 0.866P$$

$$d_1(\text{內螺紋內徑}) = d(\text{公稱直徑}) - 1.0825P$$

$$\text{參考牙深} = \frac{5}{8}H = 0.5412P$$

- ✧ 錐度螺紋說明:



S : 錐度螺紋部分
Θ : 插補斜線角度
LX : X 方向移動
LZ : Z 方向移動

1.20 單一可變導程螺紋切削(G34)

a. 指令格式:

G34 X(U)___ Z(W)___ F___ K___ ;

X、Z : 終點座標(絕對座標方式)

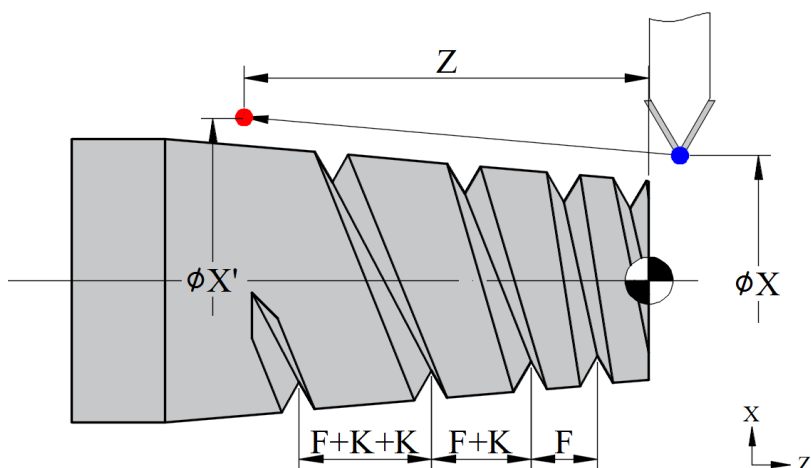
U、W : 終點座標(增量座標方式)

F : 進給速度

K : 每轉一圈，導程增/減量

b. 動作說明圖示:

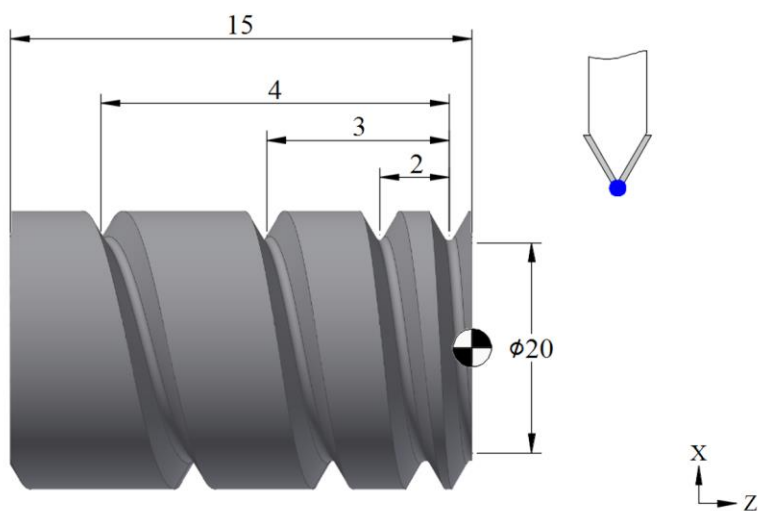
G34 是能夠製作出變化導程的螺紋指令，使用方法皆與 G32 相同，唯一不同的是 G34 單節中可以加入 K 變數，使節距產生每轉的變化，K 值可為正值或負值，當 K 值為正時，表示主軸每轉一圈，導程即增加，K 為負值時則反之。



X : X 軸起點座標
 X' : X 軸終點座標
 Z : Z 軸終點座標
 F : 初始導程
 K : 每轉導程增加量

c. 範例:

變導程螺紋切削每轉增加 1mm



T0101	; 1 號刀具補正
G97 S800 M3	; 轉速一定，正轉 800rpm
G00 X35. Z5	; 快速移動至起始點
G00 X21.	; 移動到第一層切削點
G34 Z-20. F1.0 K1.0	; 開始車牙至 Z-20.



	；(切削節距為 1mm，每一轉節距增加 1mm)
G00 X35.	；提刀離開工件
Z5.	；快速移動至 Z 軸切削起點
X20.5	；移動到第二層切削點
G34 Z-20. F1.0 K1.0	；開始車牙至 Z-20.，切削節距為 1mm
G00 X35.	；提刀離開工件
Z5.	；快速移動至 Z 軸切削起點
X20.2	；移動到第三層切削點
G34 Z-20. F1.0 K1.0	；開始車牙至 Z-20.，切削節距為 1mm
G00 X35.	；提刀離開工件
Z5.	；快速移動至 Z 軸切削起點
X20.	；移動到第四層切削點
G34 Z-20. F1.0 K1.0	；開始車牙至 Z-20.，切削節距為 1mm
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到程式起點

d. 注意事項:

- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之進給率調整是無效的。
- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之主軸轉速調整是無效的。
- ✧ 按下暫停鈕在螺紋切削過程中無效，必須到下一個非螺紋切削指令才會停止。
- ✧ 當 K 為負值時，必須注意不得使節距成為負值，否則會發生警報
- ✧ 螺紋切削中，需使用主軸固定轉速設定機能(G97)。

1.21 循環精切削(G70)

a. 指令格式:

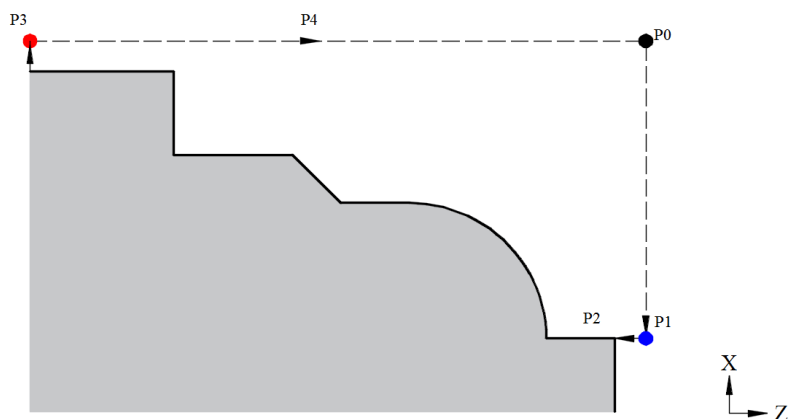
G70 P(ns) Q(nf) ；

ns : 循環路徑開始序號

nf : 循環路徑結束序號

b. 動作說明圖示:

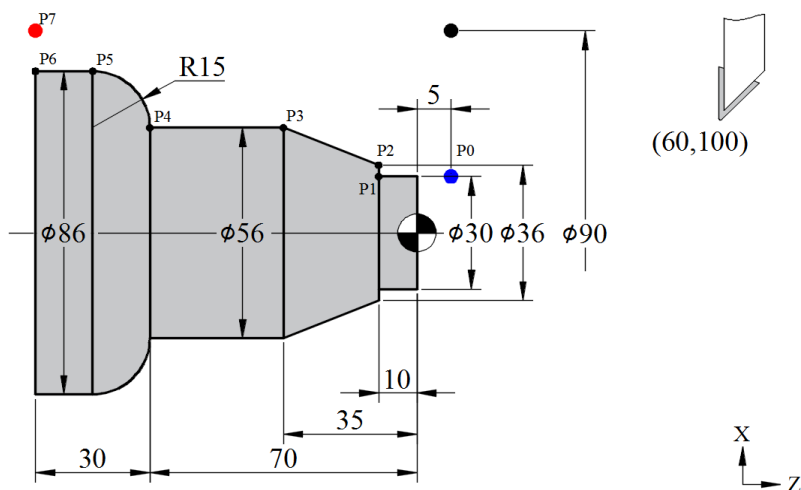
使用 G71、G72、G73 做自動的分層粗切削之後，為了保有優質的表面，所以必須對製品做精切削加工，此指令只需要將循環路徑的開始序號和結束序號分別填入 P、Q 內，系統將會自動的對該路徑做精加工動作，切削進給率為循環路徑內的 F 值。



- P0 : 程式前起點
 P1 : 快速移動至第一點
 P2~P3 : 搭配進給速率切削
 P4 : 快速移動返回起點

c. 範例:

1. 外徑精切削(G71 範例延伸)



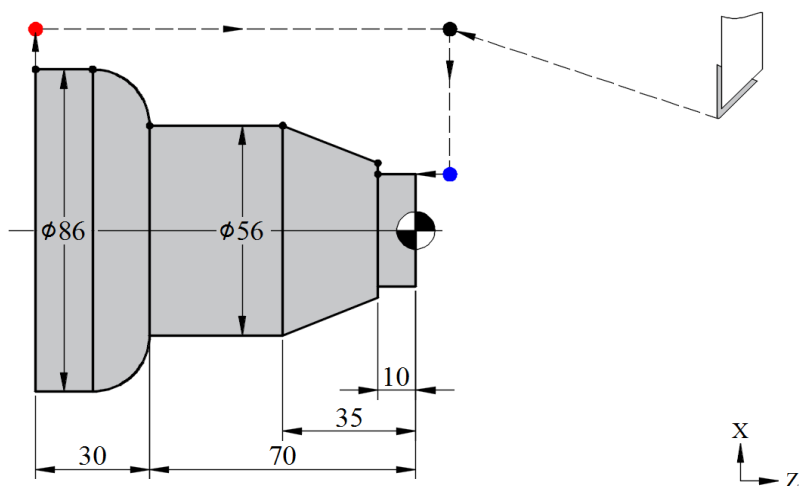
- T0101 ; 1 號刀具補正
 G97 S800 M3 ; 轉速一定，正轉 800rpm
 G00 X106. Z5 ; 快速移動至起始點
 G70 P100 Q200 ; 指定循環路徑序號；
 ; (在此程式中的序號皆可讀取)
 ; (N100~N200 路徑請參考 G71 範例)



G28 U0. ; 回到 X 軸原點
 G28 W0. ; 回到 Z 軸原點
 M05 ; 主軸停止旋轉
 M30 ; 程式結束並回到程式起點

程式執行完後，實際動作如下：

自動尋找指定序號 N100 和 N200，並執行精切削。



d. 注意事項：

- ✧ 整個程式內，不可有重複的序號(N)。
- ✧ 循環路徑內的 F 值只會在精切削循環(G70)中被使用。

1.22 橫向粗切削循環(G71)

a. 指令格式：

```
G71 U( $\Delta d$ ) R( $e$ ) ;
G71 P ( $ns$ ) Q( $nf$ ) U( $\Delta u$ ) W( $\Delta w$ ) F__ ;
N__ $s$  ;
... ;
N__ $f$  ;
```

Δd : X 軸進刀量(半徑值)
 e : 退刀量(半徑值)
 ns : 循環開始序號
 nf : 循環結束序號
 Δu : X 軸向精加工預留量(直徑值)
 Δw : Z 軸向精加工預留量
 F : 粗切削循環之進給速率
 Ns : 循環路徑開始序號



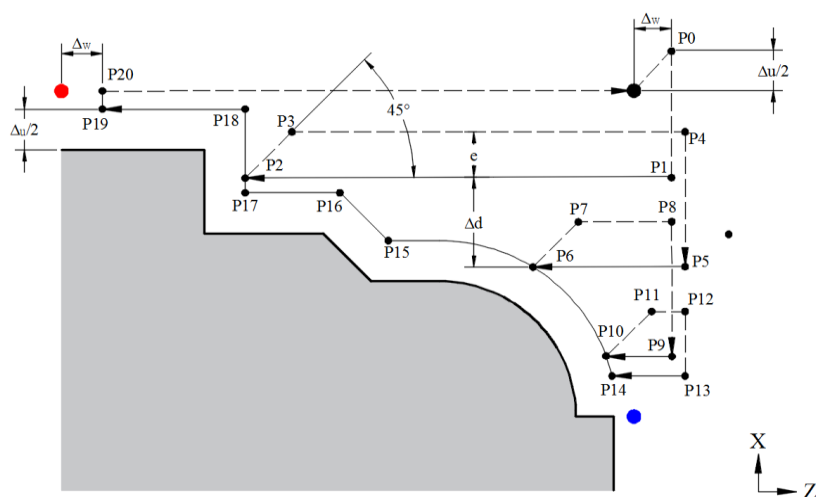
Nf : 循環路徑結束序號

b. 動作說明圖示:

切削時，因為考慮到刀具的可切削深度，所以往往在精切削前必須有分層粗切削，然而，人工撰寫分層路徑是相當耗費時間的，而且可能還會有出錯的風險，所以使用此指令來做自動分層路徑是最佳的編程方式。

指定 G71 指令時，系統會自動參照 $N_s \sim N_f$ 中的路徑做分層，每層的路徑動作請參考下圖中的 P0~P20，分層的參數請參考下表。

指定 G71 後，刀點會從目前位置移動到“加上預留量後”的位置開始分層切削(如下圖 P0~P20 動作)，而最終路徑為循環路徑加上預留量。結束切削後，刀具回到 G71 起始點。



Δd : X 軸進刀量(半徑值)

e : 退刀量(半徑值)

Δu : X 軸向精加工預留量(直徑值)

Δw : Z 軸向精加工預留量

P0 : 程式前起點

P1 : 快速移動至第一點

P1~P2 : 搭配進給速率切削

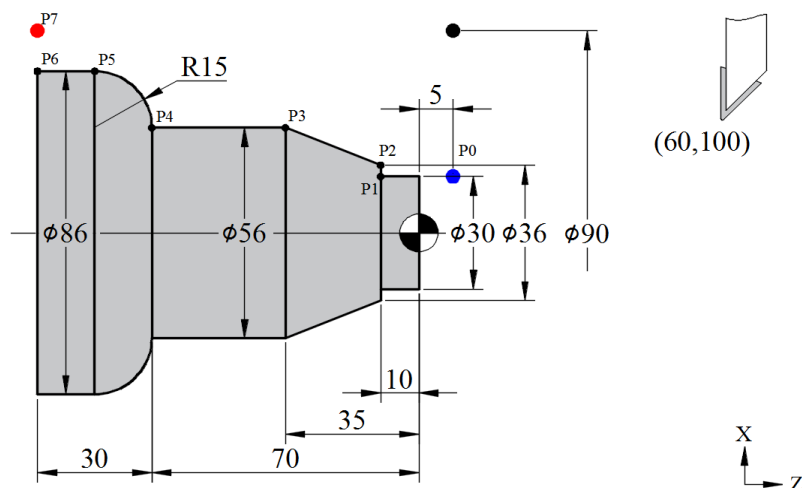
P3~P4 : 快速移動退刀

P5~P12 : 重複上述動作

P13~P20 : 帶預留量的全輪廓車削

c. 範例:

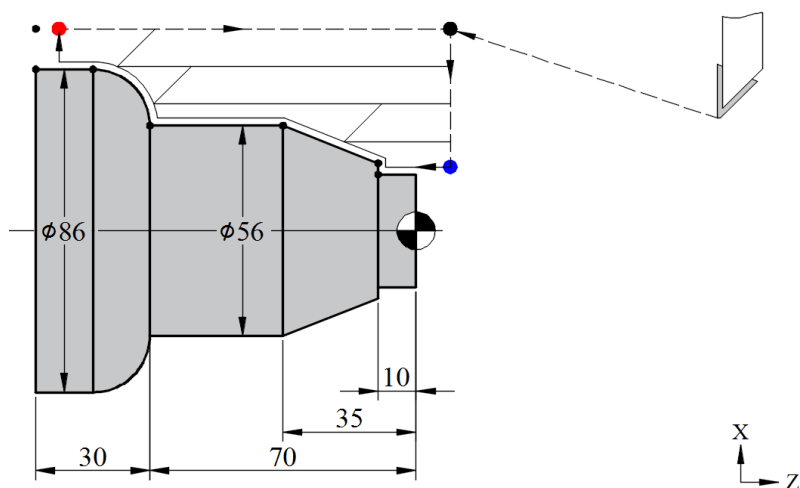
1. 外徑切削



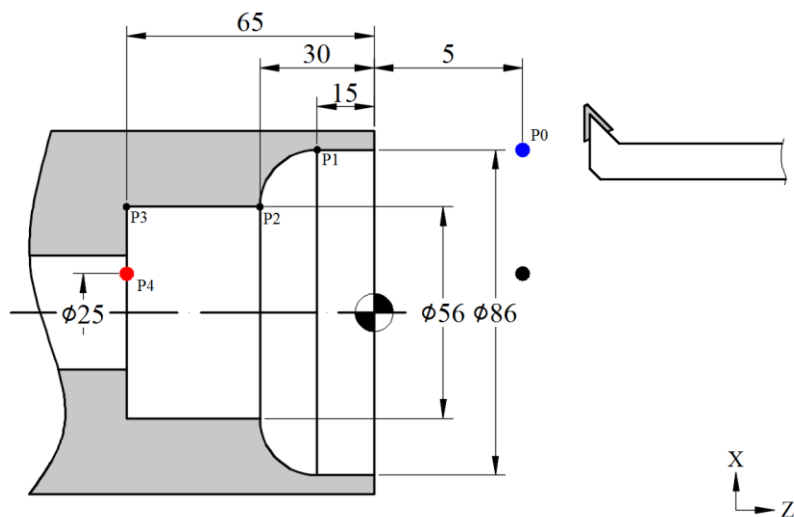
T0101	; 1 號刀具補正
G97 S800 M3	; 轉速一定，正轉 800rpm
G00 X106. Z5	; 快速移動至起始點
G71 U2. R2.	; 指定複合循環指令，每次切削 2mm，每次退刀 2mm
G71 P100 Q200 U0.3 W0.1 F0.3	; 指定複合循環指令
	; 分層軌跡為 N100~N200 之間描述的路徑
	; 精加工預留為:徑向 0.3mm(直徑值)、軸向 0.1mm
	; 全程以 F0.3 的速率切削
N100	; 循環路徑描述:P0~P7 開始
G00 X30.	; 快速移動到 P0 點
G01 Z-10. F0.1	; 以 F0.1 速度移動到 P1
X36.	; 移動到 P2
X56. Z-35.	; 移動到 P3
Z-70.	; 移動到 P4
X86. ,R15.	; 移動到 P5，自動倒 R15
Z-100.	; 移動到 P6
X90.	; 移動到 P7
N200	; 循環路徑描述:P0~P7 結束
G28 U0.	; 回到 X 軸原點
G28 W0.	; 回到 Z 軸原點
M05	; 主軸停止旋轉
M30	; 程式結束並回到程式起點

程式執行完後，實際動作如下：

自動分層切削，並在最後做帶預留量的路徑切削。



2. 內徑切削



T0101

; 1 號刀具補正

G97 S800 M3

; 轉速一定，正轉 800rpm

G00 X25. Z5

; 快速移動至起始點

G71 U2. R2.

; 指定複合循環指令，每次切削 2mm，每次退刀 2mm

G71 P101 Q201 U-0.3 W0.1 F0.3

; 指定複合循環指令

; 分層軌跡為 N101~N201 之間描述的路徑

; 精加工預留為:徑向 0.3mm(直徑值)、軸向 0.1mm

; 全程以 F0.3 的速率切削

N101

; 循環路徑描述:P0~P4 開始

G00 X86.

; 快速移動到 P0 點

G01 Z-30. ,R15. F0.1

; 以 F0.1 速度移動到 P1，自動倒 R15

X56.

; 移動到 P2

Z-65.

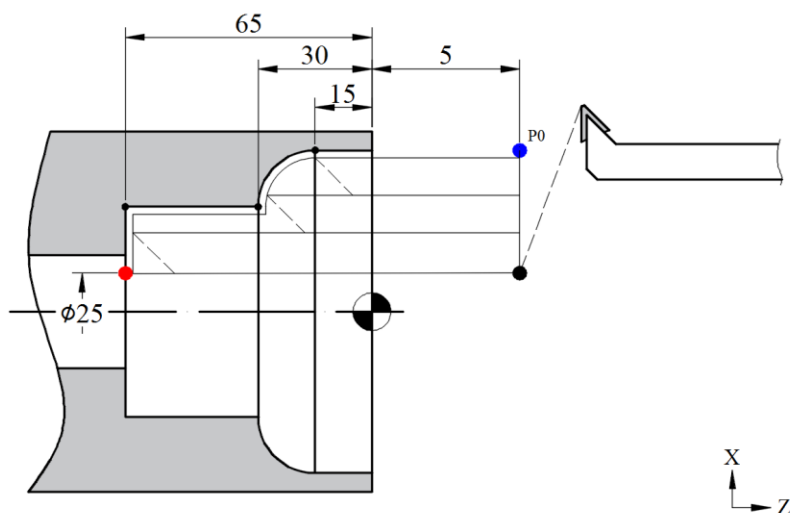
; 移動到 P3



X25.	；移動到 P4
N201	；循環路徑描述:P0~P4 結束
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到程式起點

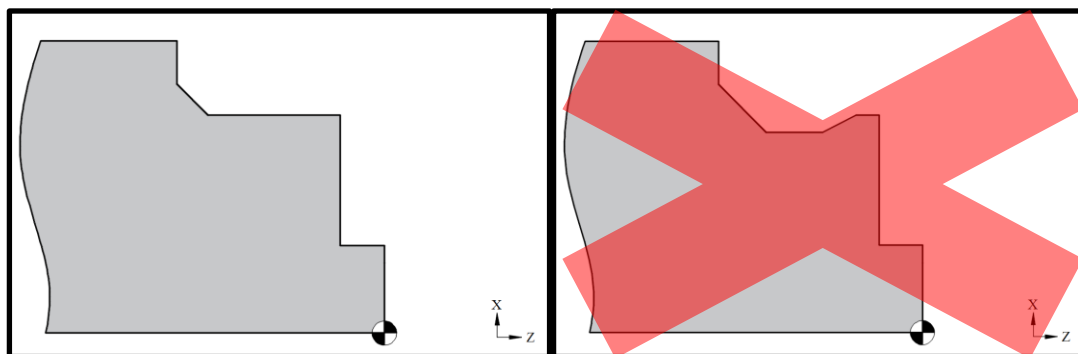
程式執行完後，實際動作如下：

自動分層切削，並在最後做帶預留量的路徑切削。



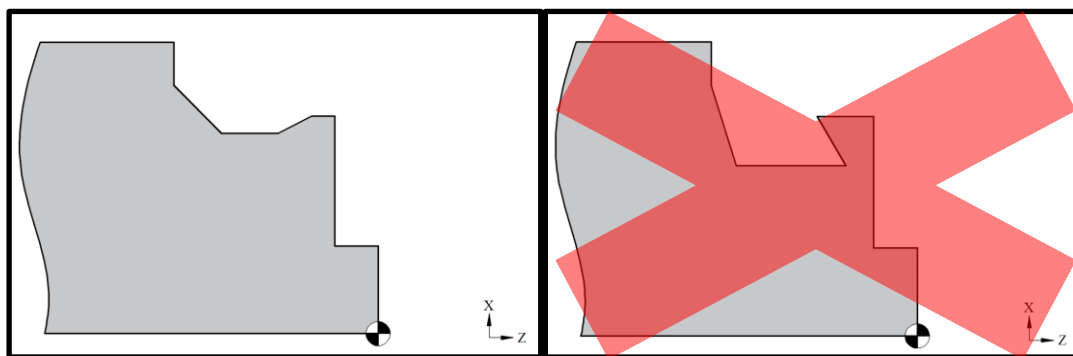
d. 注意事項：

- ✧ X 軸進刀量可由參數 1081 設定，退刀量可由參數 1082 設定。
- ✧ 若僅指定第二行指令，X 軸進刀量及退刀量將被帶入 1081 和 1082 所設定的值。
- ✧ 建議起點和循環路徑終點的 X 值相等，使退刀時只移動一軸。
- ✧ 在第二行 U、W 是正值的情況下，循環路徑內不可有比起使點更高的座標。
- ✧ 在第二行 U、W 是負值的情況下，循環路徑內不可有比起使點更低的座標。
- ✧ 當多凹口參數 0206 為 0 時切削路徑不可有下陷的路徑。

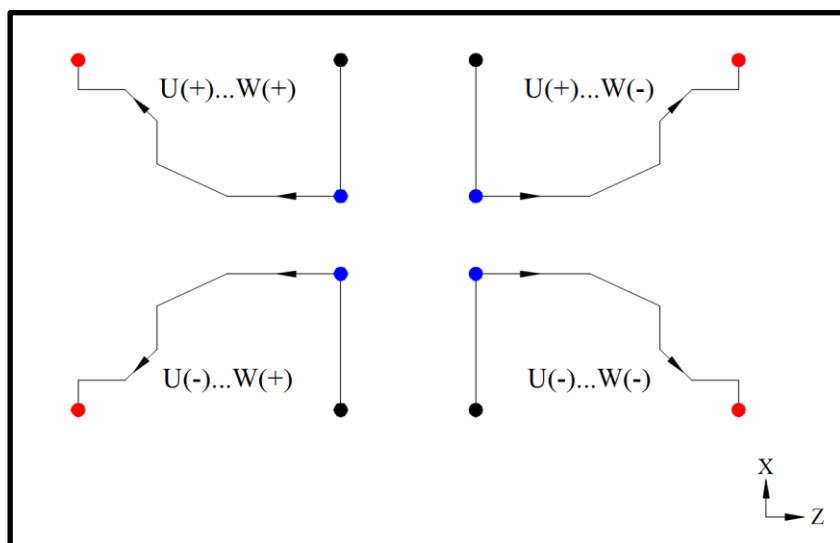




- ◇ 當多凹口參數 0206 為 1 時切削路徑可有以下陷的路徑。



- ◇ 循環路徑內第一個座標不可為平面軸的第一軸(G18 時為 Z)。
- ◇ 整個程式內，不可有重複的序號(N)。
- ◇ 循環路徑內的 F 值只會在精切削循環(G70)中被使用。
- ◇ G71 切削循環的循環路徑形狀有下圖 4 種象限，當路徑為第一象限時，U 應為正 W 應為負，當路徑為第二象限時，U 應為正 W 應為正，當路徑為第三象限時，U 應為負 W 應為正，當路徑為第四象限時，U 應為負 W 應為負。否則，切削時會造成尺寸錯誤的問題。



1.23 縱向粗切削循環(G72)

a. 指令格式:

G72 W(Δd) R(e) ;

G72 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F__ ;

N__s ;

.... ;

N__f ;

Δd : Z 軸進刀量



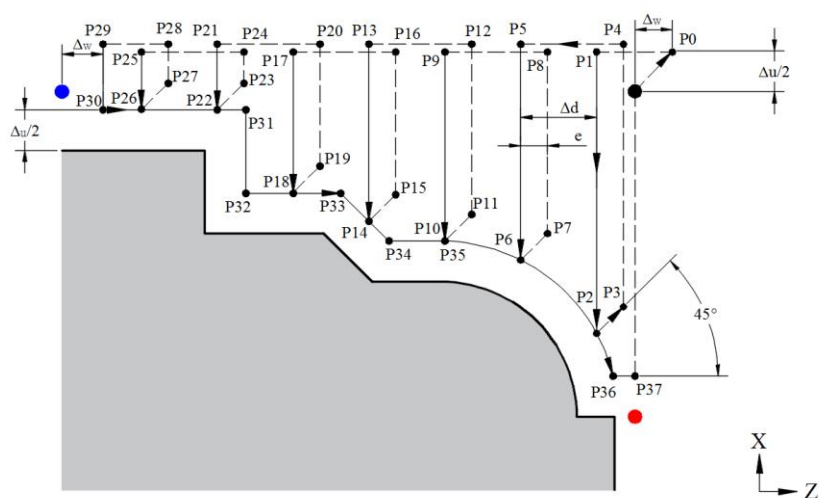
e	: 退刀量
ns	: 循環開始序號
nf	: 循環結束序號
Δu	: X 軸向精加工預留量(直徑值)
Δw	: Z 軸向精加工預留量
F	: 粗切削循環之進給速率
Ns	: 循環路徑開始序號
Nf	: 循環路徑結束序號

b. 動作說明圖示:

切削時，因為考慮到刀具的可切削深度，所以往往在精切削前必須有分層粗切削，然而，人工撰寫分層路徑是相當耗費時間的，而且可能還會有出錯的風險，所以使用此指令來做自動分層路徑是最佳的編程方式。

指定 G72 指令時，系統會自動參照 $N_s \sim N_f$ 中的路徑做分層，每層的路徑動作請參考下圖中的 P0~P37，分層的參數請參考下表。

指定 G72 後，刀點會從目前位置移動到”加上預留量後”的位置開始分層切削(如下圖 P0~P37 動作)，而最終路徑為循環路徑加上預留量。結束切削後，刀具回到 G72 起始點。



Δd	: Z 軸進刀量
e	: Z 軸退刀量
Δu	: X 軸向精加工預留量(直徑值)
Δw	: Z 軸向精加工預留量
P0	: 加工前起點
P1	: 快速移動至第一點
P1~P2	: 搭配進給速率切削
P3~P4	: 快速移動退刀

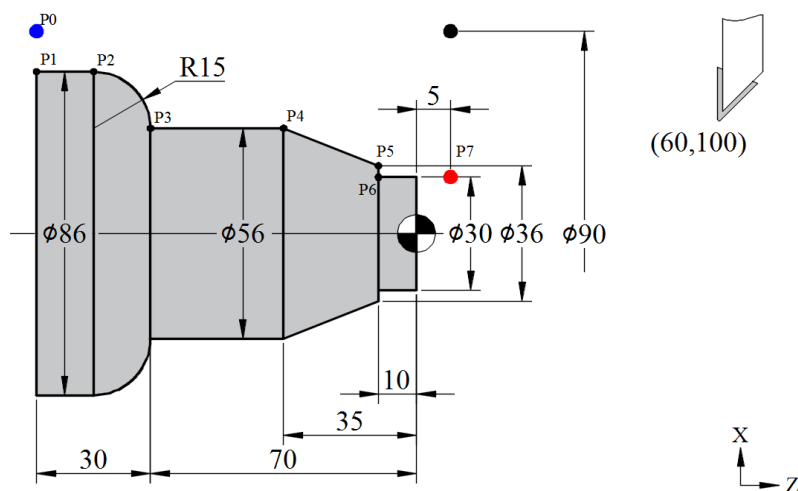


P5~P29：重複上述動作

P30~P37：帶預留量的全輪廓車削

c. 範例：

1. 外徑切削



T0101

；1 號刀具補正

G97 S800 M3

；轉速一定，正轉 800rpm

G00 X90. Z5

；快速移動至起始點

G72 W2. R2.

；指定複合循環指令，每次切削 2mm，每次退刀 2mm

G72 P102 Q202 U0.3 W0.1 F0.3

；指定複合循環指令

；分層軌跡為 N102~N202 之間描述的路徑

；精加工預留為：徑向 0.3mm(直徑值)、軸向 0.1mm

；全程以 F0.3 的速率切削

N102

；循環路徑描述:P0~P7 開始

G00 Z-100.

；快速移動到 P0 點

G01 X86. F0.1

；以 F0.1 速度移動到 P1

Z-70. ,R15.

；移動到 P2，自動倒 R15

X56.

；移動到 P3

Z-35.

；移動到 P4

X36. Z-10.

；移動到 P5

X30.

；移動到 P6

Z5.

；移動到 P7

N202

；循環路徑描述:P0~P7 結束

G28 U0.

；回到 X 軸原點

G28 W0.

；回到 Z 軸原點

M05

；主軸停止旋轉

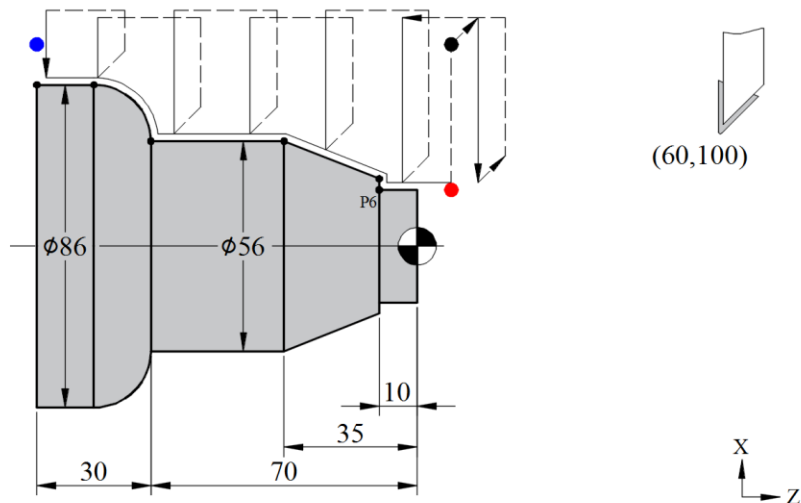


M30

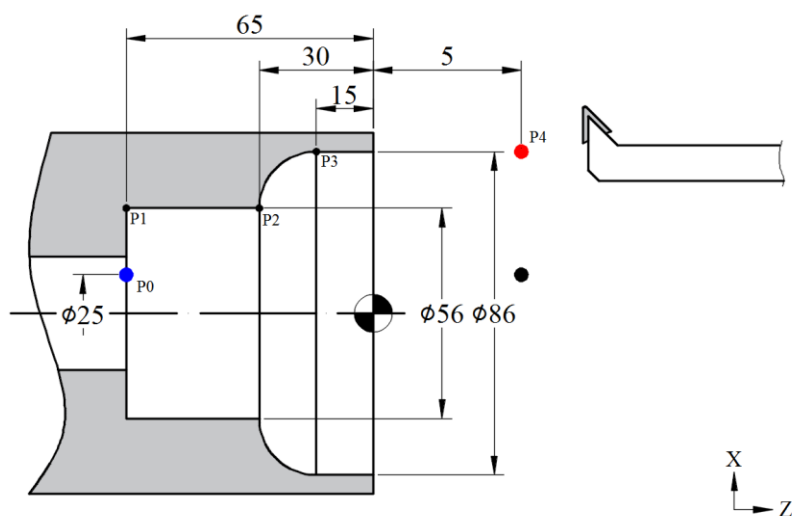
；程式結束並回到程式起點

程式執行完後，實際動作如下：

1. 自動分層切削，並在最後做帶預留量的路徑切削。



2. 內徑切削



T0101

；1 號刀具補正

G97 S800 M3

；轉速一定，正轉 800rpm

G00 X25. Z5

；快速移動至起始點

G72 W2. R2.

；指定複合循環指令，每次切削 2mm，每次退刀 2mm

G72 P103 Q203 U-0.3 W0.1 F0.3

；指定複合循環指令

；分層軌跡為 N103~N203 之間描述的路徑

；精加工預留為:徑向 0.3mm(直徑值)、軸向 0.1mm

；全程以 F0.3 的速率切削

N103

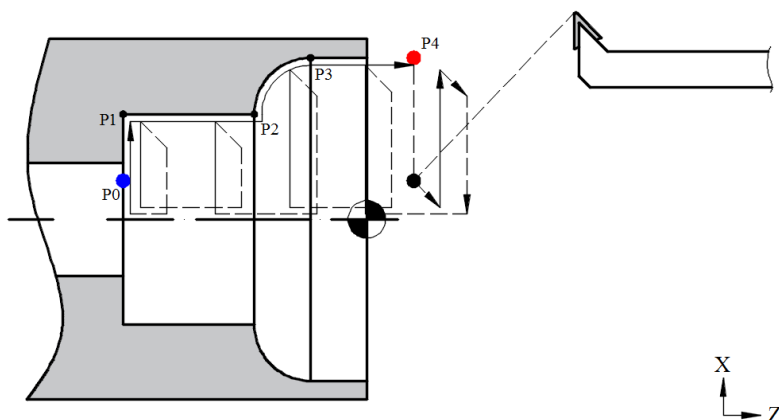
；循環路徑:P0~P4 開始



G00 Z-65.	；快速移動到 P0 點
G01 X56. F0.1	；以 F0.1 速度移動到 P1
Z-30.	；移動到 P2
X86. ,R15.	；移動到 P3，自動倒 R15
Z5.	；移動到 P4
N203	；循環路徑描述:P0~P4 結束
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到起點

程式執行完後，實際動作如下：

自動分層切削，並在最後做帶預留量的路徑切削。

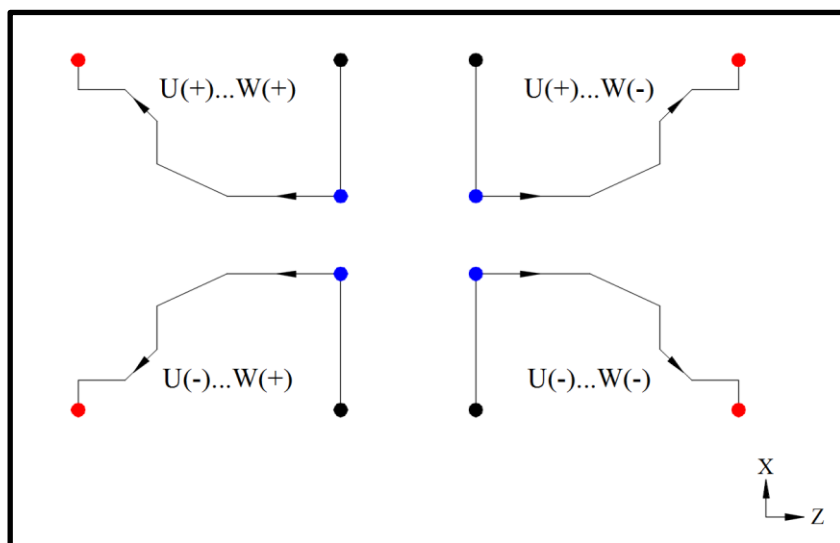


d. 注意事項：

- ✧ Z 軸進刀量可由參數 1081 設定，退刀量可由參數 1082 設定。
- ✧ 若僅指定第二行指令，Z 軸進刀量及退刀量將被帶入 1081 和 1082 所設定的值。
- ✧ 建議起點和循環路徑終點的 Z 值相等，使退刀時只移動一軸。
- ✧ 在第二行 U、W 是正值的情況下，循環路徑內不可有比起使點更高的座標。
- ✧ 在第二行 U、W 是負值的情況下，循環路徑內不可有比起使點更低的座標。
- ✧ 循環路徑內第一個座標不可為平面軸的第二軸(G18 時為 X)。
- ✧ 整個程式內，不可有重複的序號(N)。
- ✧ 循環路徑內的 F 值只會在精切削循環(G70)中被使用。
- ✧ G72 切削循環的循環路徑形狀有下列 4 種象限，當路徑為第一象限時，U 應為正 W 應為負，當路徑為第二象限時，U 應為正 W 應為正，當路



徑為第三象限時，U 應為負 W 應為正，當路徑為第四象限時，U 應為負 W 應為負。否則，切削時會造成尺寸錯誤的問題。



1.24 鍛胚粗切削循環(G73)

a. 指令格式:

G73 U(Δi) W(Δk) R(d) ;

G73 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F__ ;

N__s ;

.... ;

N__f ;

Δi : X 軸方向總切除量(半徑值)

Δk : Z 軸方向總切除量

d : 切削次數

ns : 循環開始序號

nf : 循環結束序號

Δu : X 軸向精加工預留量(直徑值)

Δw : Z 軸向精加工預留量

F : 粗切削循環之進給速率

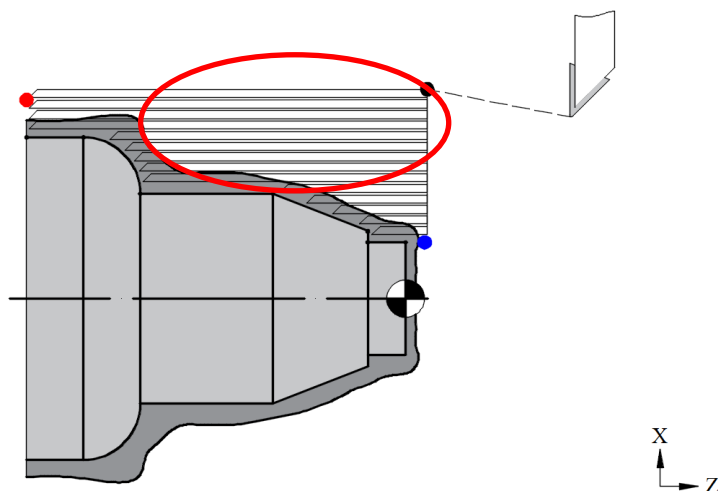
Ns : 循環路徑開始序號

Nf : 循環路徑結束序號

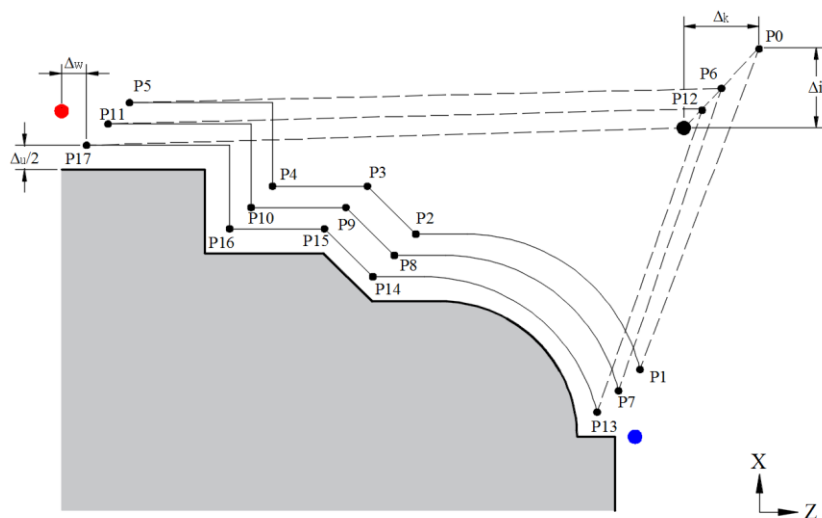
b. 動作說明圖示：

切削鍛胚件素材的工件時，因為尺寸和形狀已很接近成品，所以若要以自動分層的方式對材料加工，就不可用如 G71 或 G72 的切削循環，否則會出現多餘的空切削路徑，將增加切削所費時間。

下圖是使用 G71 切削鍛胚件時會造成的耗時問題，圈內的空切路徑對此加工來說是多餘的。



指定 G73 後，系統即會以所指定的序號做分段偏移切削，簡單來說就是用序號內的路徑做直接的粗車，所以不會增加切削所費時間。



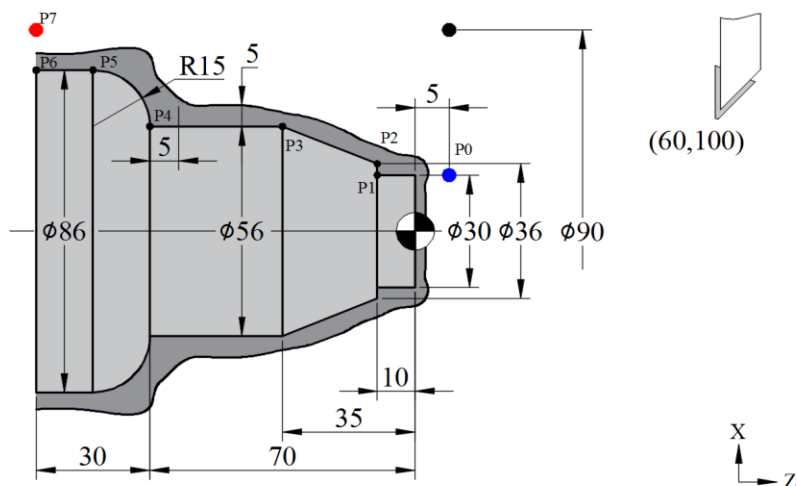
- Δi : X 軸方向總切除量(半徑值)
- Δk : Z 軸方向總切除量
- Δu : X 軸向精加工預留量(直徑值)
- Δw : Z 軸向精加工預留量
- P0 : 加工前起點
- P1 : 快速移動至第一點



- P2~P5 : 搭配進給速率切削
 P6~P7 : 快速移動退刀且移動到下一點
 P8~P12 : 重複上述動作
 P13~P17 : 帶預留量的全輪廓車削

c. 範例:

1. 外徑切削



T0101

; 1 號刀具補正

G97 S800 M3

; 轉速一定，正轉 800rpm

G00 X90. Z5

; 快速移動至起始點

G73 U5. W5 R3

; 指定複合循環指令，第一次切削後 X 方向餘料
 ; 量為 5mm、Z 方向餘料量為 5mm，總共分
 ; 3 次切削

G73 P104 Q204 U0.3 W0.1 F0.3

; 指定複合循環指令
 ; 分層軌跡為 N104~N204 之間描述的路徑
 ; 精加工預留為:徑向 0.3mm(直徑值)、軸向 0.1mm
 ; 全程以 F0.3 的速率切削

N104

; 循環路徑描述:P0~P7 開始

G00 X30.

; 快速移動到 P0 點

G01 Z-10. F0.1

; 以 F0.1 速度移動到 P1

X36.

; 移動到 P2

X56. Z-35.

; 移動到 P3

Z-70.

; 移動到 P4

X86. ,R15.

; 移動到 P5，自動倒 R15

Z-100.

; 移動到 P6

X90.

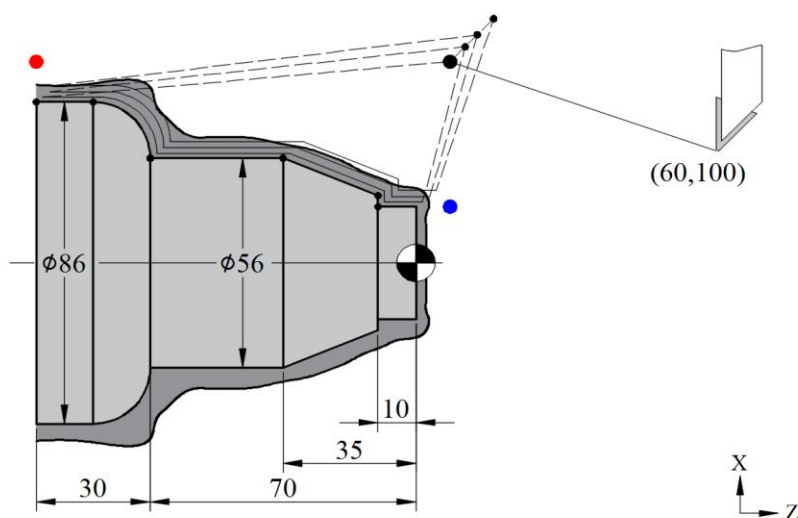
; 移動到 P7



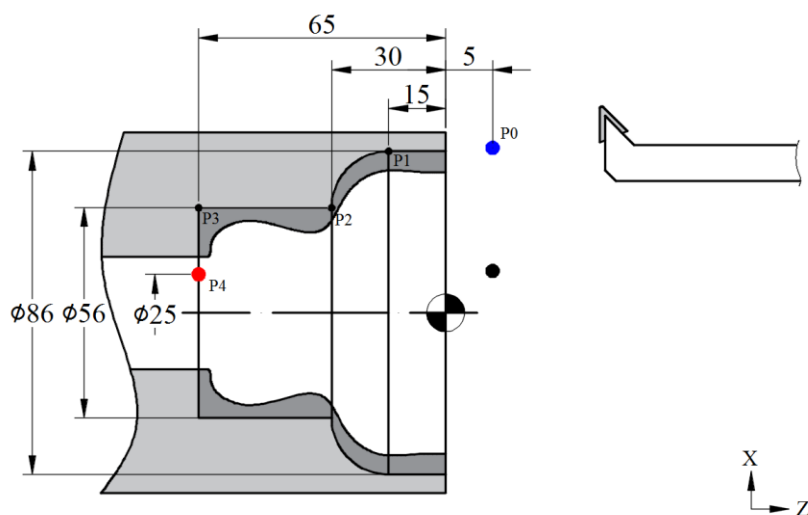
N204	；循環路徑描述:P0~P7 結束
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到程式起點

程式執行完後，實際動作如下：

自動分層切削，並在最後做帶預留量的路徑切削。



2. 內徑切削



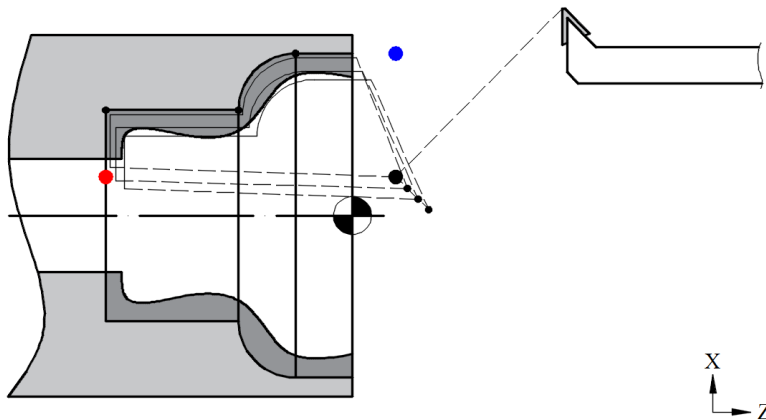
T0101	；1 號刀具補正
G97 S800 M3	；轉速一定，正轉 800rpm
G00 X25. Z5	；快速移動至起始點
G73 U-5. W5 R3	；指定複合循環指令，第一次切削後 X 方向餘料 ；量為 5mm、Z 方向餘料量為 5mm，總共分 ；3 次切削



G73 P105 Q205 U-0.3 W0.1 F0.3	；指定複合循環指令
	；分層軌跡為 N104~N204 之間描述的路徑
	；精加工預留為:徑向 0.3mm(直徑值)、軸向 0.1mm
	；全程以 F0.3 的速率切削
N105	；循環路徑描述:P0~P4 開始
G00 X86.	；快速移動到 P0 點
G01 Z-30. ,R15. F0.1	；以 F0.1 速度移動到 P1，自動倒 R15
X56.	；移動到 P2
Z-65.	；移動到 P3
X25.	；移動到 P4
N205	；循環路徑描述:P0~P4 結束
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到程式起點

程式執行完後，實際動作如下：

自動分層切削，並在最後做帶預留量的路徑切削。

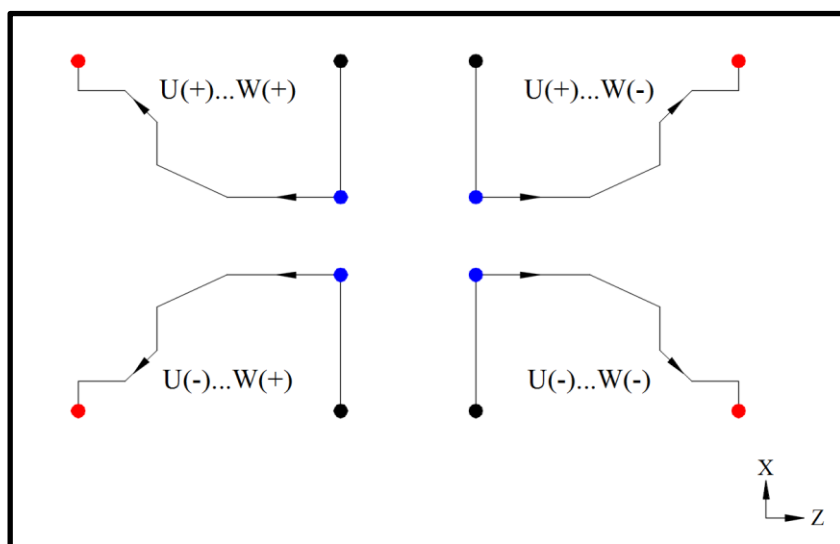


d. 注意事項:

- ✧ X 軸進方向切除總量可由參數 1083 設定，Z 軸進方向切除總量可由參數 1084 設定，切削次數可由參數 1085 設定。
- ✧ 若僅指定第二行指令，X 軸進方向切除總量、Z 軸進方向切除總量、切削次數將被帶入 1083、1084 和 1085 所設定的值。
- ✧ 在第二行 U、W 是正值的情況下，循環路徑內不可有比起起點更高的座標。
- ✧ 在第二行 U、W 是負值的情況下，循環路徑內不可有比起起點更低的座標。



- ✧ 循環路徑內第一個座標不可為平面軸的第二軸(G18 時為 X)。
- ✧ 整個程式內，不可有重複的序號(N)。
- ✧ 循環路徑內的 F 值只會在精切削循環(G70)中被使用。
- ✧ G73 切削循環的循環路徑形狀有下列 4 種象限，當路徑為第一象限時，U 應為正 W 應為負，當路徑為第二象限時，U 應為正 W 應為正，當路徑為第三象限時，U 應為負 W 應為正，當路徑為第四象限時，U 應為負 W 應為負。否則，切削時會造成尺寸錯誤的問題。



1.25 端面啄式切削循環(G74)

a. 指令格式:

G74 R(e) P__ ;

G74 X(U)__ Z(W)__ P(Δi) Q(Δk) R(d) F__ ;

e : Z 方向每次退刀量

P : 槽底暫停時間(單位 ms，不可有小數點)

X(U) : X 軸終點座標

Z(W) : Z 軸終點座標

Δi : X 軸每次移動量，單位為最小單位，不可有小數點

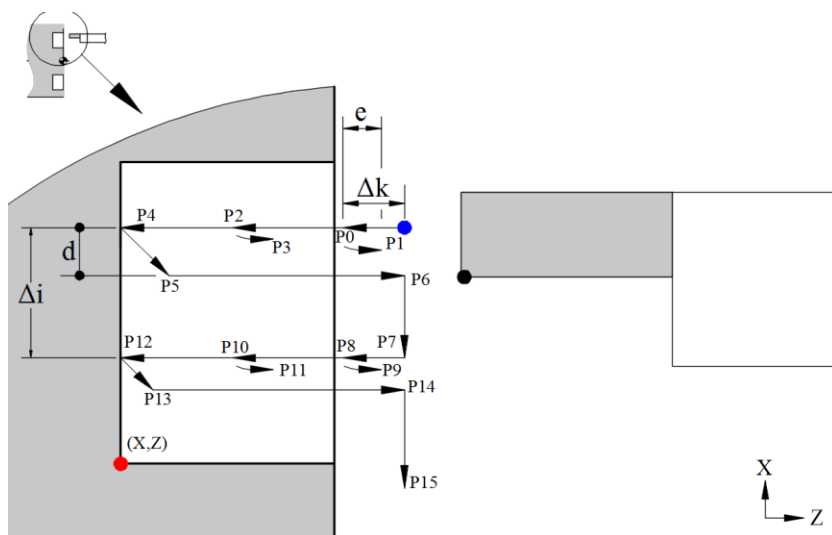
Δk : Z 軸每次移動量，單位為最小單位，不可有小數點

d : 槽底退刀量

F : 進給速率

b. 動作說明圖示:

切削端面溝槽時，因為刀具無法承受連續的對工件切削，所以必須分層加工，此循環指令能夠用僅僅兩行指令來寫出端面分層切削程式。



e : Z 方向每次退刀量

Δk : Z 軸每次移動量

Δi : X 軸每次移動量

d : 槽底退刀量

➤ : Z 軸退刀標示(X 無移動)

P0 : 搭配 F 值移動到 P0

P1 : 快速退刀至 P1(移動 e 值)

P2 : 快速移動至 P0 後，搭配 F 值移動到 P2

P3 : 快速退刀至 P3(移動 e 值)

P4 : 快速移動至 P2 後，搭配 F 值移動到 P4

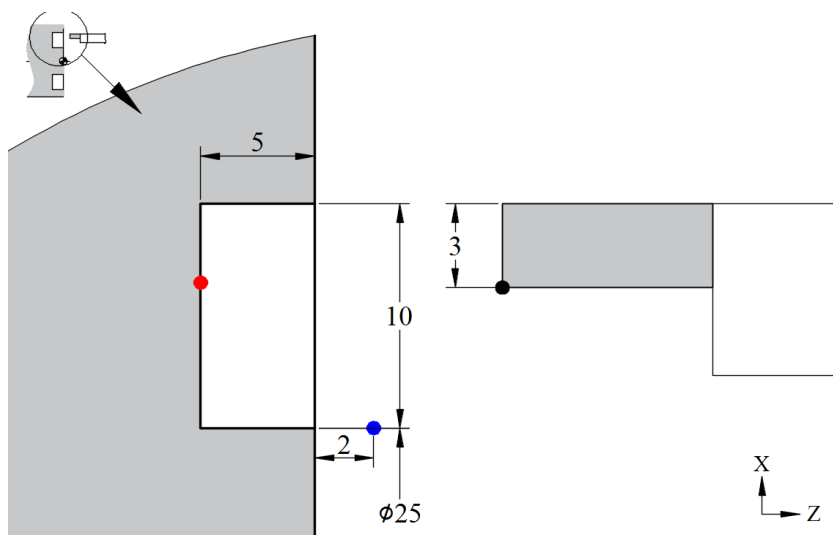
P5 : 快速槽底退刀(d 值)

P6 : 回到 Z 起始點

P7~P15 : 重複上述動作

c. 範例:

1. 端面切槽



T0101

; 1 號刀具補正

G97 S800 M3

; 轉速一定，正轉 800rpm

G00 X25. Z2.

; 快速移動至起始點

G74 R1.

; 指定複合循環指令，每次退刀量 1mm

G74 X39. Z-5. P2000 Q2000 F0.1

; 指定複合循環指令

; 切削終點為(39,-5)

; X 軸每次移動量 2mm、Z 軸每次移動量 2mm

; 切削進給率 0.1mm/rev、R 值不設代表 0

G28 U0.

; 回到 X 軸原點

G28 W0.

; 回到 Z 軸原點

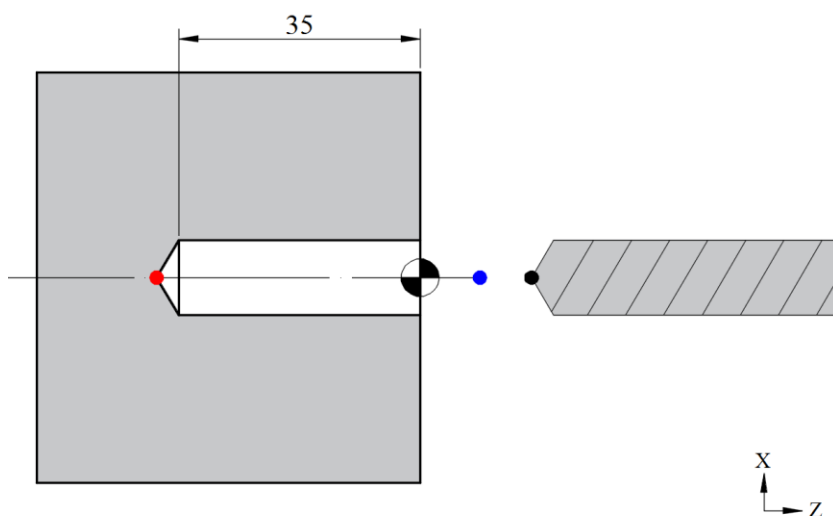
M05

; 主軸停止旋轉

M30

; 程式結束並回到程式起點

2. 中心快速啄鑽





T0101	; 1 號刀具補正
G97 S800 M3	; 轉速一定，正轉 800rpm
G00 X0. Z5.	; 快速移動至安全點
Z2.	; 快速移動至起始點
G74 R1. P1000	; 指定複合循環指令
	; 每次退刀量 1mm、到孔底後，暫停一秒
G74 Z-35.Q2000 F0.1	; 指定複合循環指令
	; 切削終點為 Z-35.、Z 軸每次移動量 2mm
	; 切削進給率 0.1mm/rev(P、R 值不設代表 0)
G28 U0.	; 回到 X 軸原點
G28 W0.	; 回到 Z 軸原點
M05	; 主軸停止旋轉
M30	; 程式結束並回到起點

d. 注意事項:

- ✧ 不可進行刀具半徑補償功能。
- ✧ 不輸入 X 軸向的移動參數(X、P、R)後，即可被作為中心點快速啄鑽循環功能使用。

1.26 徑向啄式切削循環(G75)**a. 指令格式:**

G75 R(e) P__ ;

G75 X(U)__ Z(W)__ P(Δi) Q(Δk) R(d) F__ ;

e : X 方向每次退刀量，可由系統參數 1086 設定

P : 槽底暫停時間(單位 ms，不可有小數點)

X(U) : X 軸終點座標

Z(W) : Z 軸終點座標

Δi : X 軸每次移動量，單位為最小單位，不可有小數點

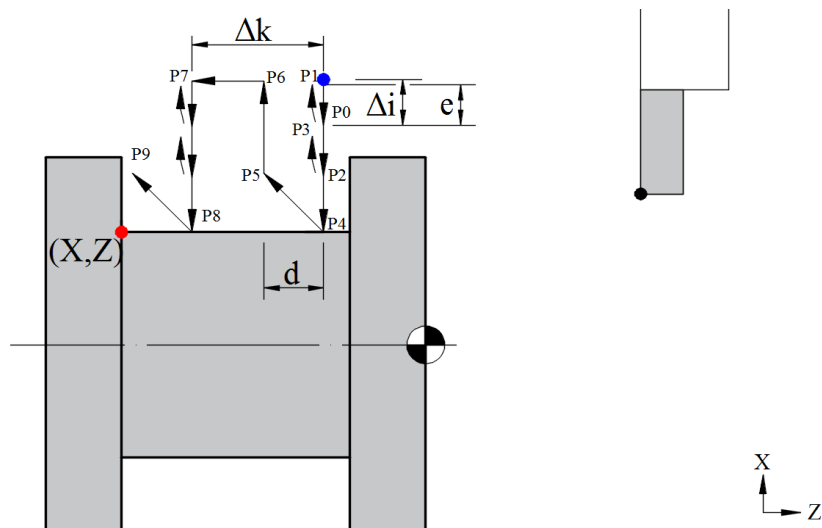
Δk : Z 軸每次移動量，單位為最小單位，不可有小數點

d : 槽底退刀量

F : 進給速率

b. 動作說明圖示:

切削徑向溝槽時，因為刀具無法承受連續的對工件切削，所以必須分層加工，此循環指令能夠用僅僅兩行指令來寫出徑向分層切削程式。



e : X 方向每次退刀量

Δk : Z 軸每次移動量

Δi : X 軸每次移動量

d : 槽底退刀量

▲ : X 軸退刀標示(Z 無移動)

P0 : 搭配 F 值移動到 P0

P1 : 快速退刀至 P1(移動 e 值)

P2 : 快速移動至 P0 後，搭配 F 值移動到 P2

P3 : 快速退刀至 P3(移動 e 值)

P4 : 快速移動至 P2 後，搭配 F 值移動到 P4

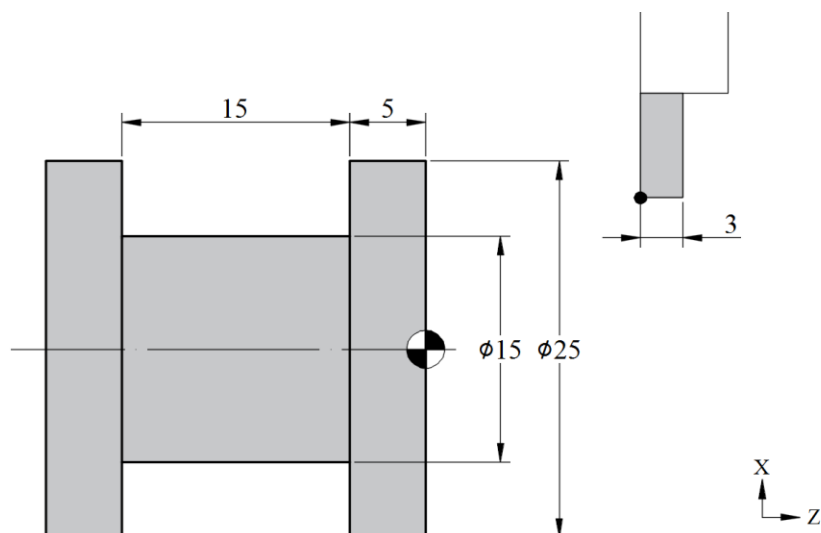
P5 : 快速槽底退刀(d 值)

P6 : 回到 X 起始點

P7~P9 : 重複上述動作

c. 範例:

1. 外徑切槽



T0101

G97 S800 M3

G00 X30. Z-8.

G75 R1.

G75 X15. Z-20. P2000 Q2000 F0.1

；1 號刀具補正

；轉速一定，正轉 800rpm

；快速移動至起始點

；指定複合循環指令，每次退刀量 1mm

；指定複合循環指令

；切削終點為(15,-20)

；X 軸每次移動量 2mm

；Z 軸每次移動量 2mm

；切削進給率 0.1mm/rev、R 值不設代表 0

G28 U0.

；回到 X 軸原點

G28 W0.

；回到 Z 軸原點

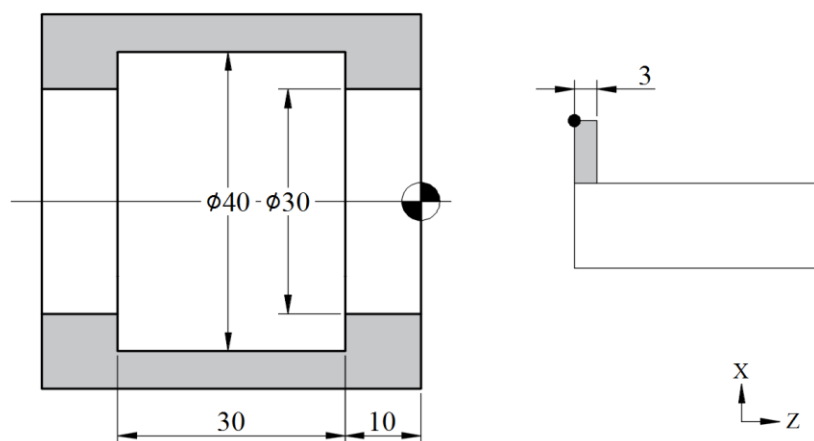
M05

；主軸停止旋轉

M30

；程式結束並回到程式起點

2. 內徑切槽





T0101	；1 號刀具補正
G97 S800 M3	；轉速一定，正轉 800rpm
G00 X25. Z-13.	；快速移動至起始點
G75 R1.	；指定複合循環指令，每次退刀量 1mm
G75 X40. Z-40. P2000 Q2000 F0.1	；指定複合循環指令
	；切削終點為(40,-40)
	；X 軸每次移動量 2mm
	；Z 軸每次移動量 2mm
	；切削進給率 0.1mm/rev、R 值不設代表 0
G00 Z10.	；使刀具離開工件內徑
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到程式起點

d. 注意事項：

✧ 不可進行刀具半徑補償功能。

1.27 複合式螺紋切削循環(G76)

a. 指令格式：

1. 公制螺紋：

G76 P m r a Q(Δadmin) R(d) ；

G76 X(U)___ Z(W)___ R(Δi) P(Δk) Q(Δd) F___ ；

2. 英制螺紋：

G76 P m r a Q(Δadmin) R(d) ；

G76 X(U)___ Z(W)___ R(Δi) P(Δk) Q(Δd) E___ ；

P : m 精車次數、r 倒角退刀長度(設定值由 00~99 代表 0.0~9.9 倍的螺紋導程)、a 螺紋角(單位：度(degree))

Δadmin : 最小切削深度(單位為最小單位、不可有小數點)

d : 精車削(最末刀)預留量

X(U) : X 軸終點座標(牙底終點座標)

Z(W) : Z 軸終點座標(螺紋終點座標)

Δi : 螺紋半徑差

Δk : 螺紋高度(單位為最小單位、不可有小數點)

Δd : 第一刀切削深度(單位為最小單位、不可有小數點)

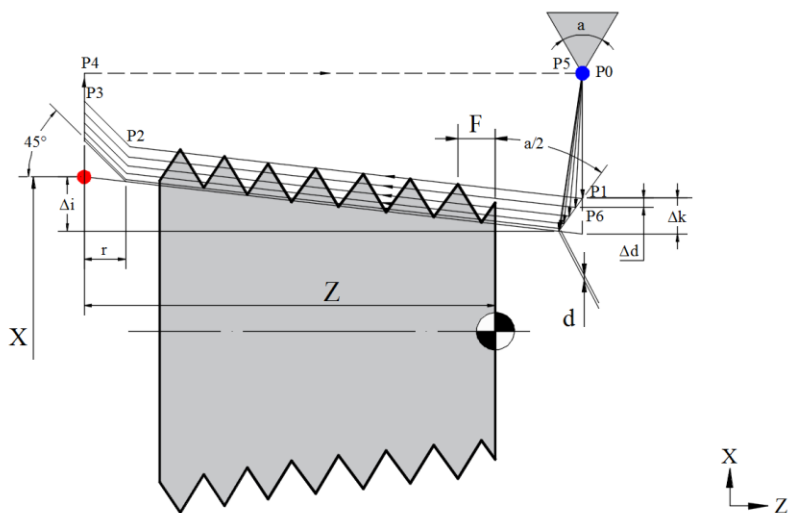
F : 螺紋導程



E : 英制螺紋規格 (單位: 牙數/每英吋)

b. 動作說明圖示:

切削螺紋時，因刀具與材料接觸面積大，所以必須分層切削，此循環指令能夠用僅僅兩行指令來寫出分層切削螺紋程式，不須再查詢分層切削表。



d : 精車削(最末刀)預留量

X(U) : X 軸終點座標(牙底終點座標)

Z(W) : Z 軸終點座標(螺紋終點座標)

Δi : 螺紋半徑差

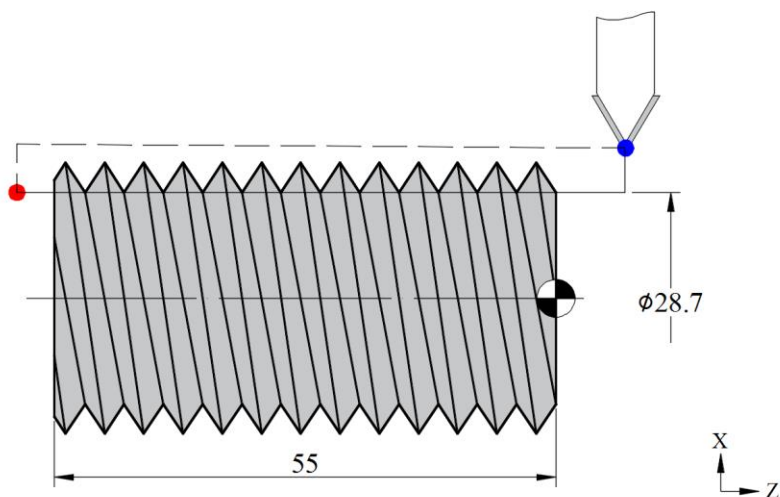
Δk : 螺紋高度(單位為最小單位、不可有小數點)

Δd : 第一刀切削深度(單位為最小單位、不可有小數點)

F : 螺紋導程

c. 範例:

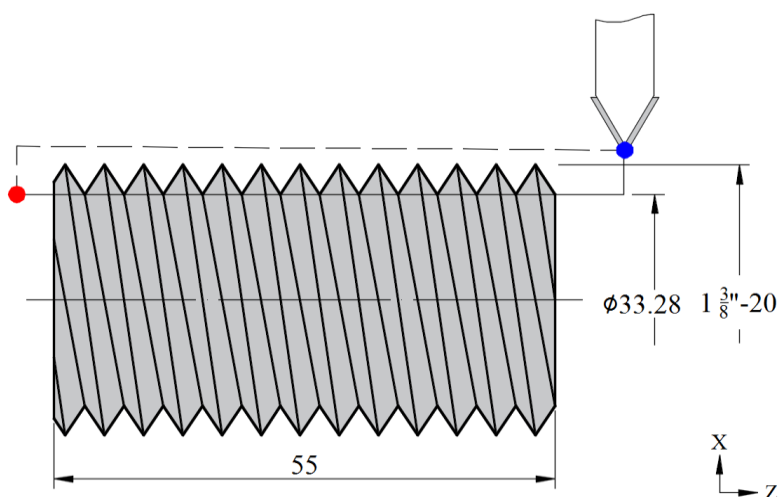
1. 螺紋切削 M30x1





T0101	； 1 號刀具補正
G97 S800 M3	； 轉速一定，正轉 800rpm
G00 X35. Z5	； 快速移動至起始點
G76 P010060 Q50 R0.03	； 精車次數一次、倒角退刀長度 0 ； 螺紋夾角 60、最小切削量 0.05mm ； 精修量 0.03mm
G76 X28.7 Z-60. P650 Q200 F1.	； 車削終點(28.7,-60) ； 牙深度 0.65mm、第一刀切削深度 0.2mm ； 進給速率 1mm/rev、R 忽略表示 0(直螺紋) ； (牙總切削深度計算方式請參考注意事項)
G28 U0.	； 回到 X 軸原點
G28 W0.	； 回到 Z 軸原點
M05	； 主軸停止旋轉
M30	； 程式結束並回到程式起點

2. 切削英制螺紋 1 3/8"-20



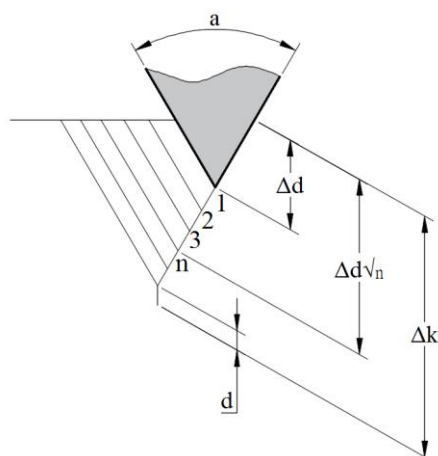
T0101	； 1 號刀具補正
G97 S800 M3	； 轉速一定，正轉 800rpm
G00 X38. Z5	； 快速移動至起始點
G76 P010060 Q50 R0.03	； 精車次數一次、倒角退刀長度 0 ； 螺紋夾角 60、最小切削量 0.05mm ； 精修量 0.03mm
G76 X33.28 Z-60. P820 Q200 E20.	； 車削終點(33.28,-60) ； 牙深度 0.82mm ； 第一刀切削深度 0.2mm ； 車削美英寸 20 牙的螺紋



	；(牙總切削深度計算方式請參考注意事項)
G28 U0.	；回到 X 軸原點
G28 W0.	；回到 Z 軸原點
M05	；主軸停止旋轉
M30	；程式結束並回到程式起點

d. 注意事項:

- ✧ 進行螺紋切削時以 $a/2$ 角度進刀。
- ✧ 第 n 次進刀量為： $Q\Delta d\sqrt{n} - Q\Delta d\sqrt{n-1}$ ， $Q\Delta d$ 為第一刀切削深度。



- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之進給率調整是無效的。
- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之主軸轉速調整是無效的。
- ✧ 按下暫停鈕在螺紋切削過程中無效，必須到下一個非螺紋切削指令才會才停止。
- ✧ 不可帶入刀具補正。
- ✧ 螺紋切削中，需使用主軸固定轉速設定機能(G97)。
- ✧ 英制螺紋節距轉換公制螺紋節距計算方程式：

$$\text{公制螺紋節距} = 25.4 \div \text{英制螺紋節距}$$

- ✧ 螺紋計算方程式：

A. 決定主軸轉速(S):

$$B. S = \frac{V \times 1000}{\pi \times D}$$

C. 計算不完整螺紋之螺距 L1&L2:

$$D. L1 = \frac{N \times P}{400} ; L2 = \frac{N \times P}{1800}$$

E. 計算牙深:

$$F. h = 0.6495 \times P ; h = \text{牙深} ; P = \text{螺距}$$

G. 內螺紋計算:



$$H = 0.866P$$

$$d_1(\text{內螺紋內徑}) = d(\text{公稱直徑}) - 1.0825P$$

$$\text{參考牙深} = \frac{5}{8}H = 0.5412P$$

$$\diamond \quad \text{螺紋半徑差值 } Ri = \frac{\text{起點 } X \text{ 值} - \text{終點 } X \text{ 值}}{2}$$

1.28 橫向固定切削循環(G90)

a. 指令格式：

1. 軸向固定切削循環：

G90 X(U)___ Z(W)___ F___ ；

2. 錐度切削循環：

G90 X(U)___ Z(W)___ R___ F___ ；

X、Z ：終點座標(絕對座標方式)

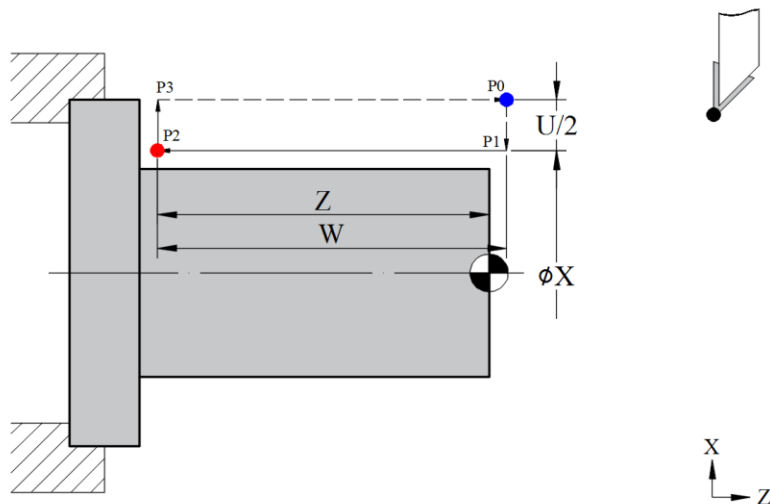
U、W ：終點座標(增量座標方式)

R ：錐度半徑差(起點值減去終點之半徑值)

F ：進給速度

b. 動作說明圖示：

1. 軸向固定切削循環: G90 X(U)___ Z(W)___ F___ ；



U ：X 軸向距離目標的增量值

W ：Z 軸向距離目標的增量值

X ：X 軸向目標值

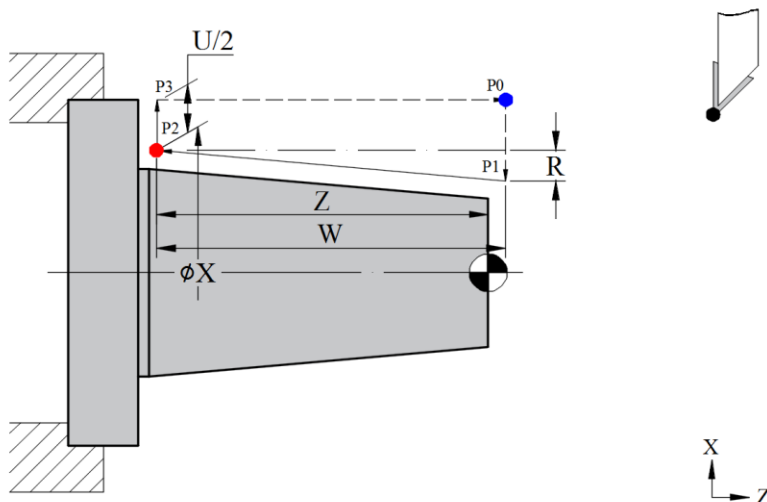
Z ：Z 軸向目標值

P0 ：程式起點



- P1 : 快速定位至 P1
 P2 : 搭配 F 值切削至 P2
 P3 : 搭配 F 值切削至 P3
 : (G90 下方若有其它 X 座標指令或 R 指令則會有固定分層效果)

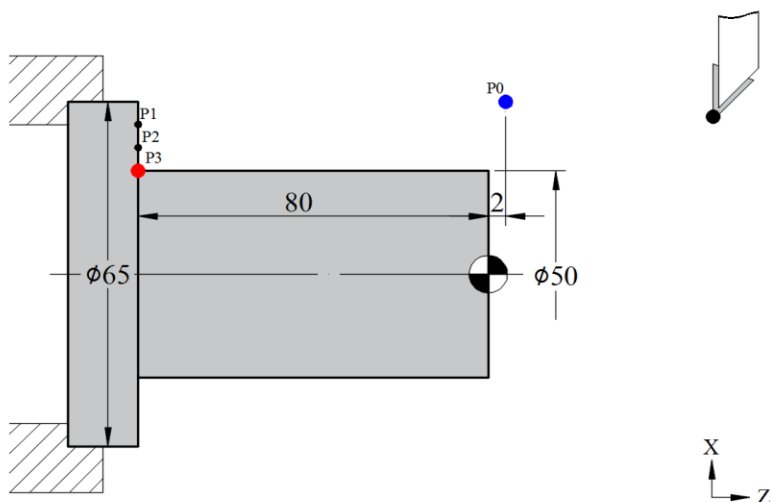
2. 錐度切削循環: G90 X(U)___ Z(W)___ R___ F___ ;



- U : X 軸向距離目標的增量值
 W : Z 軸向距離目標的增量值
 X : X 軸向目標值
 Z : Z 軸向目標值
 R : 錐度半徑差
 P0 : 程式起點
 P1 : 快速定位至 P1
 P2 : 搭配 F 值切削至 P2
 P3 : 搭配 F 值切削至 P3

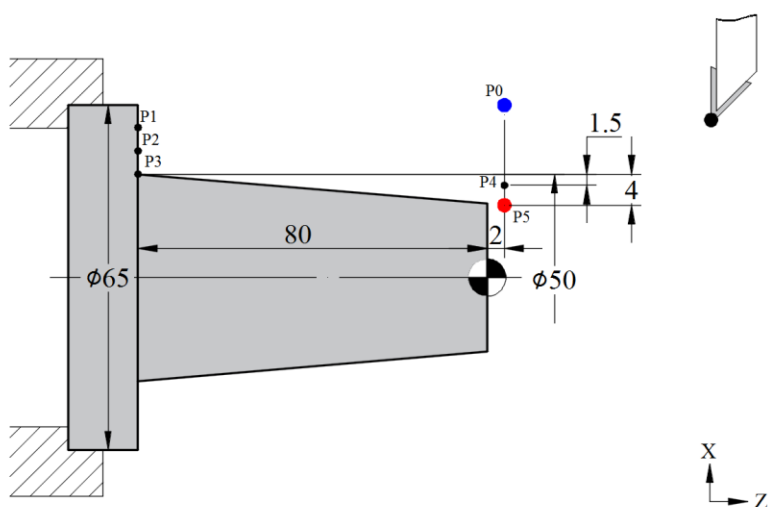
c. 範例:

1. 軸向固定循環切削 Ø50 工件



T0101	；1 號刀具補正
G97 S800 M3	；轉速一定，正轉 800rpm
G0 X66. Z2.	；快速移動至起始點 P0
G90 X60. Z-80. F0.3	；軸向固定循環，第一次切削路徑 P1
X55.	；軸向固定循環，第二次切削點 P2
X50.	；軸向固定循環，第三次切削點 P3
G00Z10.	；取消 G90 指令並移動到位置 Z10.
G28 U0 W0	；回歸至機械原點
M05	；主軸轉速停止
M30	；程式結束並回到程式起點

2. 錐度切削循環



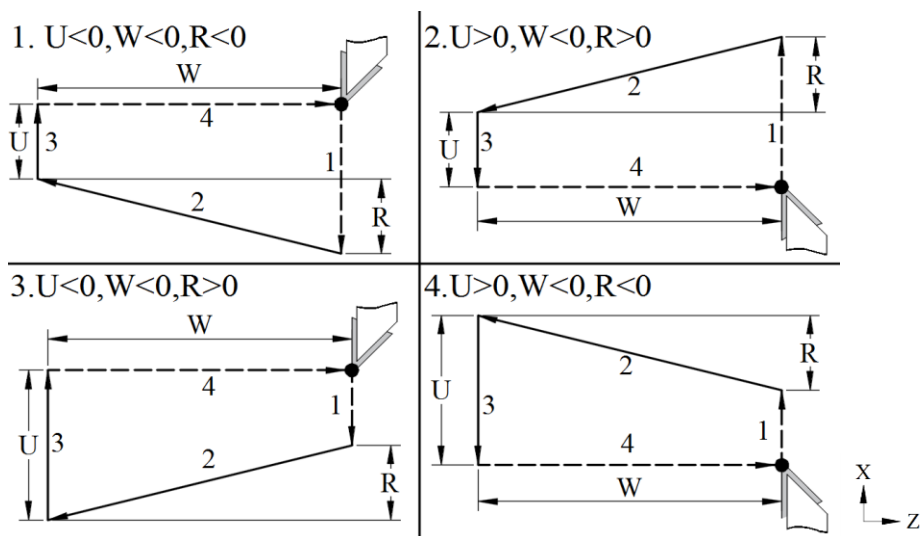
T0101 ; 1 號刀具補正
G97 S800 M3 ; 轉速一定，正轉 800rpm



G0 X66. Z2.	；快速移動至起始點 P0
G90 X58. Z-80. R-4. F0.3	；軸向固定循環，第一次切削路徑 P1
X54.	；軸向固定循環，第二次切削點 P2
X50.	；軸向固定循環，第三次切削點 P3
G00Z10.	；取消 G90 指令並移動到位置 Z10.
G28 U0 W0	；回歸至機械原點
M05	；主軸轉速停止
M30	；程式結束並回到程式起點

d. 注意事項:

- ✧ 在 G90 單節下方只允許輸入 X 值和 R 值
- ✧ 欲取消固定循環指令時，只需在 G90 後輸入除了 G92、G94 的同群組(01)指令即可
- ✧ 當使用增量值模式，位址 U、W 及 R 數值之正負號判別及刀具路徑的關係如下：



1. : 外徑切削
2. : 內徑切削
3. : 外徑切削
4. : 內徑切削

1.29 螺紋切削循環(G92)**a. 指令格式:**

1. 直線螺紋切削循環:



G92 X(U)___ Z(W)___ F(E)___ ；

2. 錐度螺紋切削循環：

G92 X(U)___ Z(W)___ R___ F(E)___ ；

X、Z ：終點座標(絕對座標方式)

U、W ：終點座標(增量座標方式)

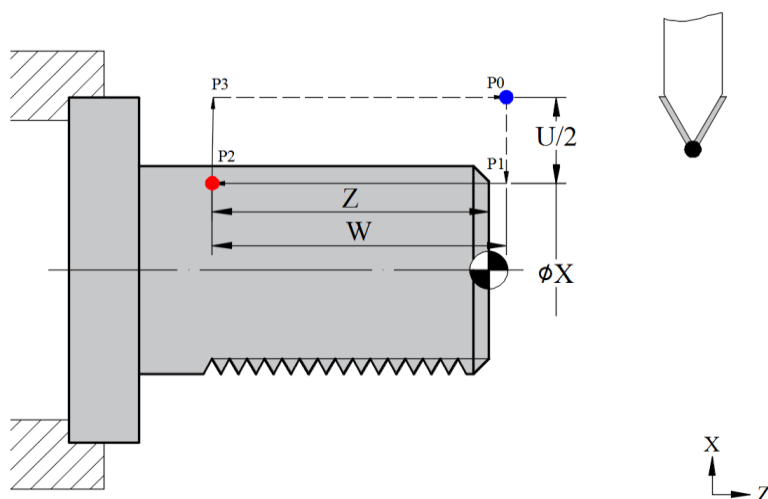
R ：錐度半徑差

F ：公制螺紋之導程

E ：英制螺紋之導程(牙數/每吋)

b. 動作說明圖示：

1. 直線螺紋切削循環: G92 X(U)___ Z(W)___ F(E)___ ；



U ：X 軸向距離目標的增量值

W ：Z 軸向距離目標的增量值

X ：X 軸向目標值

Z ：Z 軸向目標值

P0 ：程式起點

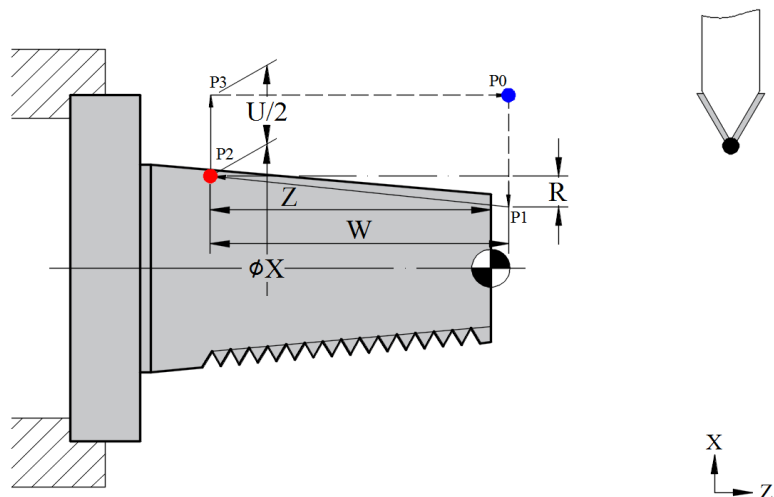
P1 ：快速定位至 P1

P2 ：搭配 F 值或 E 值切削至 P2

P3 ：搭配 F 值或 E 值切削至 P3

：(G92 下方若有其他 X 座標指令或 R 指令則會有固定分層效果)

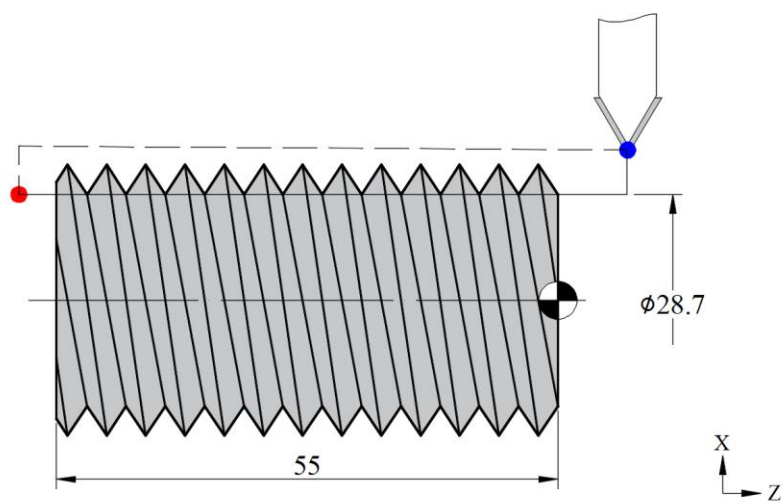
2. 錐度螺紋切削循環: G92 X(U)___ Z(W)___ R___ F(E)___ ；



- U : X 軸向距離目標的增量值
 W : Z 軸向距離目標的增量值
 X : X 軸向目標值
 Z : Z 軸向目標值
 R : 錐度半徑差
 P0 : 程式起點
 P1 : 快速定位至 P1
 P2 : 搭配 F 值或 E 值切削至 P2
 P3 : 搭配 F 值或 E 值切削至 P3

c. 範例:

1. 螺紋切削 M30x1



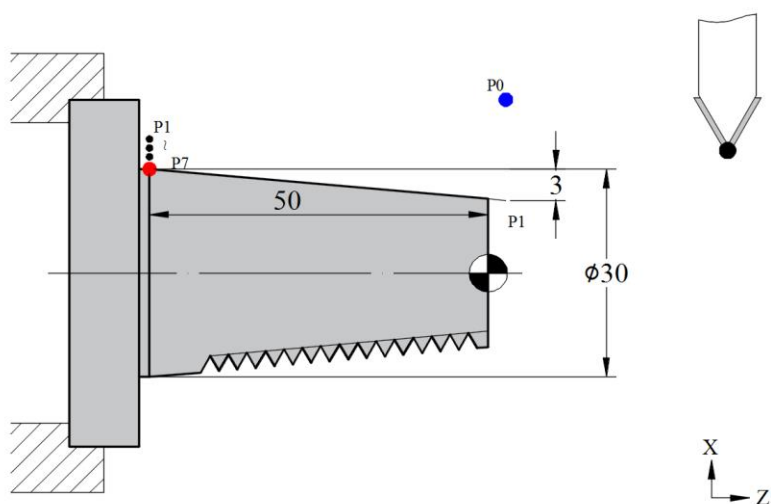
T0101

; 1 號刀具補正



G97 S800 M3	；轉速一定，正轉 800rpm
G0 X35. Z8.	；快速移動至起始點
G92 X29.4 Z-60. F2.0	；螺紋切削循環，第一次切削路徑
X29.2	；螺紋切削循環，第二次切削路徑
X29.1	；螺紋切削循環，第三次切削路徑
X29.	；螺紋切削循環，第四次切削路徑
X28.9	；螺紋切削循環，第五次切削路徑
X28.8	；螺紋切削循環，第六次切削路徑
X28.7	；螺紋切削循環，第七次切削路徑
G28 U0 W0	；回歸至機械原點
M05	；主軸轉速停止
M30	；程式結束並回到程式起點

2. 錐度螺紋切削



T0101	；1 號刀具補正
G97 S800 M3	；轉速一定，正轉 800rpm
G0 X35. Z8.	；快速移動至起始點
G92 X29.4 Z-50.R-3. F2.0	；螺紋切削循環，第一次切削路徑
X29.2	；螺紋切削循環，第二次切削路徑
X29.1	；螺紋切削循環，第三次切削路徑
X29.	；螺紋切削循環，第四次切削路徑
X28.9	；螺紋切削循環，第五次切削路徑
X28.8	；螺紋切削循環，第六次切削路徑
X28.7	；螺紋切削循環，第七次切削路徑
G28 U0 W0	；回歸至機械原點
M05	；主軸轉速停止

**d. 注意事項:**

- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之進給率調整是無效的。
- ✧ 螺紋切削狀態中，操作面板上之主軸轉速調整是無效的。
- ✧ 螺紋切削中，需使用主軸固定轉速設定機能(G97)。
- ✧ 螺紋機能進退刀方式，直角進刀/退刀→G92；斜角進刀/斜直角退刀→G76。

✧ 螺紋計算方程式:

A. 決定主軸轉速(S):

$$S = \frac{V \times 1000}{\pi \times D}$$

B. 計算不完整螺紋之螺距 L1&L2:

$$L1 = \frac{N \times P}{400} ; L2 = \frac{N \times P}{1800}$$

C. 計算牙深:

$$h = 0.6495 \times P ; h = \text{牙深} ; P = \text{螺距}$$

$$h = 0.6495 \times 2 = 1.29 ; \text{車床是直徑值故 } 1.29 \times 2 = 2.58$$

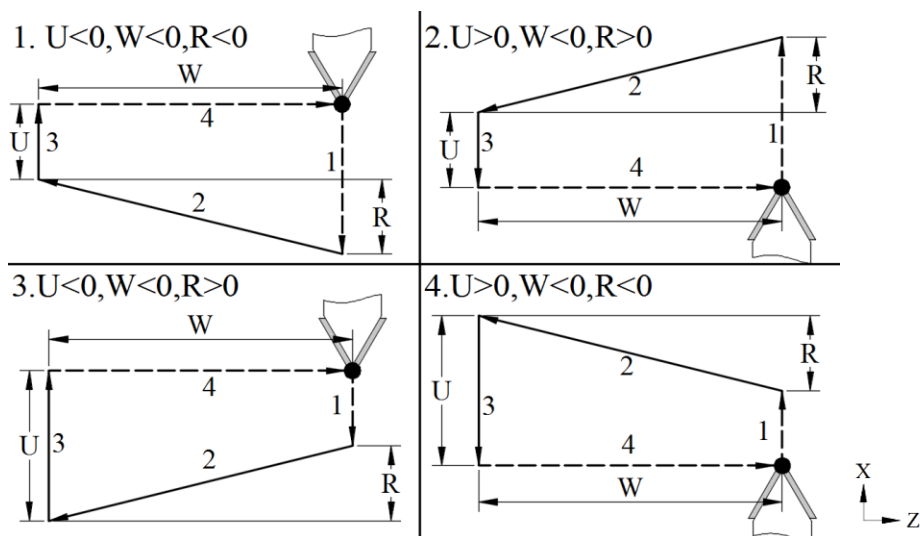
D. 內螺紋計算:

$$H = 0.866P$$

$$d_1 (\text{內螺紋內徑}) = d (\text{公稱直徑}) - 1.0825P$$

$$\text{參考牙深} = \frac{5}{8} H = 0.5412P$$

- ✧ 當使用增量值模式，位址 U、W 及 R 數值之正負號判別及刀具路徑的關係如下:



1. : 外徑切削



2. : 內徑切削
3. : 外徑切削
4. : 內徑切削

1.30 縱向固定切削循環(G94)

a. 指令格式:

1. 徑向固定切削循環:

G94 X(U)___ Z(W)___ F___ ;

2. 錐度切削循環:

G94 X(U)___ Z(W)___ R___ F___ ;

X、Z : 終點座標(絕對座標方式)

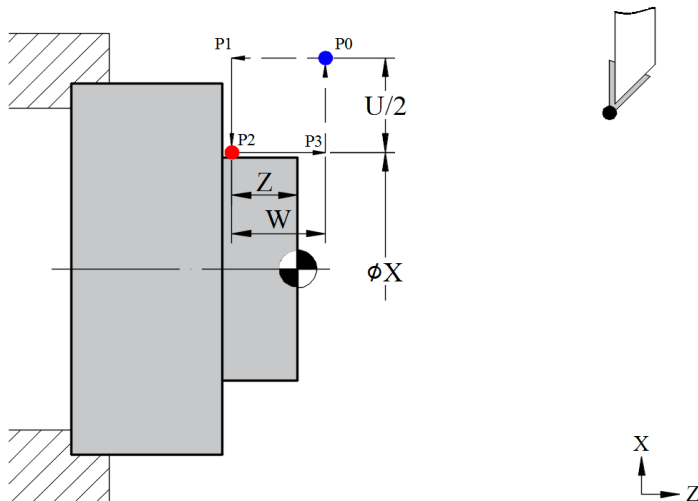
U、W : 終點座標(增量座標方式)

R : 錐度軸向距差(起點 Z 值減去終點 Z 值)

F : 進給速度

b. 動作說明圖示:

1. 軸向固定切削循環: G94 X(U)___ Z(W)___ F___ ;



U : X 軸向距離目標的增量值

W : Z 軸向距離目標的增量值

X : X 軸向目標值

Z : Z 軸向目標值

P0 : 程式起點

P1 : 快速定位至 P1

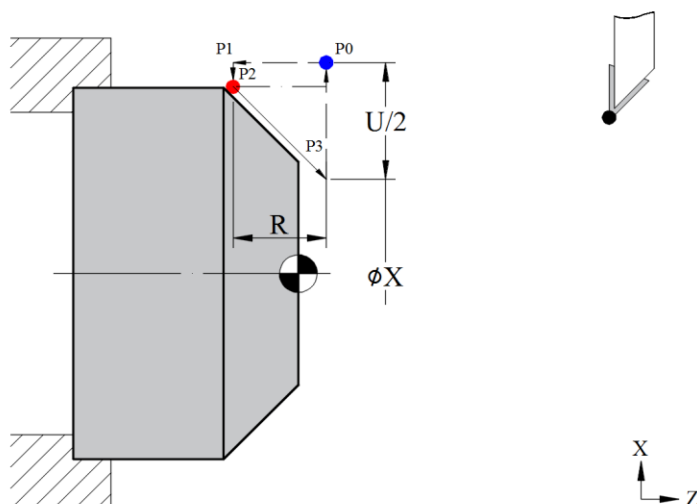
P2 : 搭配 F 值切削至 P2



P3 : 搭配 F 值切削至 P3

: (G94 下方若有其他 Z 座標指令或 R 指令則會有固定分層效果)

2. 錐度切削循環: G94 X(U)___ Z(W)___ R___ F___ ;



U : X 軸向距離目標的增量值

R : 錐度半徑差

X : X 軸向目標值

P0 : 程式起點

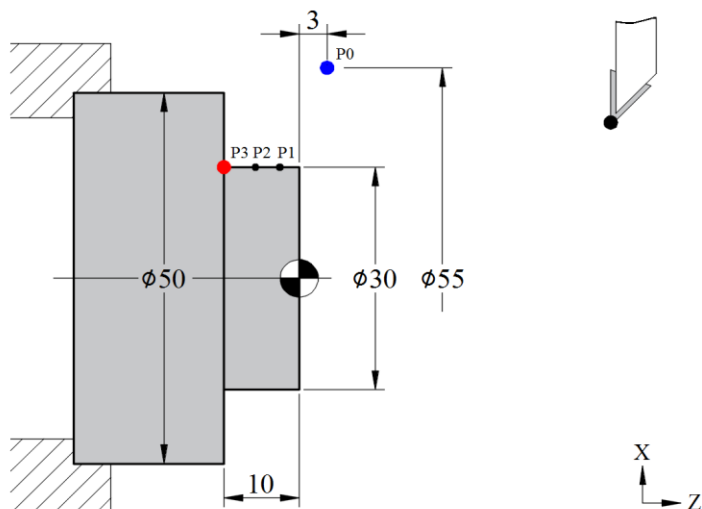
P1 : 快速定位至 P1

P2 : 搭配 F 值切削至 P2

P3 : 搭配 F 值切削至 P3

c. 範例:

1. 徑向固定循環切削 Ø30 工件



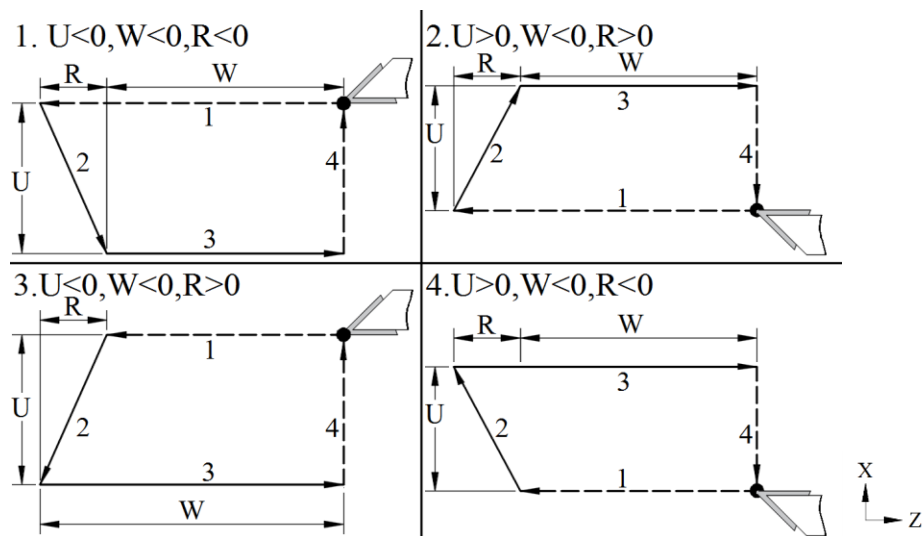
T0101

; 1 號刀具補正



指令即可

✧ 當使用增量值模式，位址 U、W 及 R 數值之正負號判別及刀具路徑的關係如下：



- 1. : 外徑切削
- 2. : 內徑切削
- 3. : 外徑切削
- 4. : 內徑切削

**鑽削固定循環機能(G80~G89)**

此鑽削固定循環機能為透過單一類型 G 指令碼，以產生 G01 與 G00 等等之整合型連續單節的循環指令動作，藉此執行工件軸向與徑向的鑽削、剛性攻牙、搪削或鉸削等之切削型態；於 G83~G89 循環機能指令啟動時，循環功能將持續有效，當欲進行不同型式之循環功能應用或取消時，需執行 G80 循環機能取消指令（亦可藉由啟動其它固定循環指令或 01 群組機能來進行取代），才可執行後續的機能動作，其 G83~G89 循環機能簡述如下表所列。

切削方向	指令碼	起始點(R 點) 進刀動作	加工至孔底動作	退刀回到起始 點(R 點)動作	加工類型
—	G80	—	—	—	循環取消指令
軸向	G83	切削或間歇式 進給 G01	如有 P 參 數即暫停	快速退刀 G00	一般或啄式 鑽削
	G84	切削進給 G01	主軸反向迴轉， 如有 P 參數即暫 停	進給退刀 G01	剛性攻牙
	G85	切削進給 G01	如有 P 參 數即暫停	兩倍進給速 度退刀 G01	鉸削或搪削
徑向	G87	切削或間歇式 進給 G01	如有 P 參 數即暫停	快速退刀 G00	一般或啄式 鑽削
	G88	切削進給 G01	主軸反向迴轉， 如有 P 參數即暫 停	進給退刀 G01	剛性攻牙
	G89	切削進給 G01	如有 P 參 數即暫停	兩倍進給速 度退刀 G01	搪削或鉸削

在鑽削固定循環機能中，孔位置定義與提刀方式擁有兩種型式，分述如下：

1. 各孔位置模式可透過絕對與相對模式來進行定義，一般建議使用絕對式以避免錯亂之問題，除非為等距多孔位的物件才建議使用增量式。
2. 相鄰孔位間之提刀位移型式，可透過 R 參數(進刀起始點)與 G98、G99 指令搭配而有所差異，如下圖所示，當應用 G98 模式可使相鄰孔間的提刀高度回至下刀起始位置，而 G99 模式則為提高至 R 點位置，於應用時須注意進給率單位。



圖示		
指令	G98 模式	G99 模式
進給速率單位	mm/min	mm/rev

➡ : Z 軸退刀標示(X 無移動)

1.31 單一型端面鑽孔固定循環(G83)

a. 指令格式:

1. 一般模式之端面鑽孔固定循環:

G98/G99 G83 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ P___ F___ K___ M___ ;

2. 啄式鑽削之端面鑽孔固定循環:

G98/G99 G83 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ Q___ P___ D___ F___ K___ M___ ;

X、Y、C : 孔中心位置座標(絕對座標方式)

U、V、H : 孔中心位置座標(相對座標方式)

Z : 孔底之位置座標(絕對座標方式)

W : 孔底之位置座標(相對座標方式)

R : 開始切削之 Z 軸向座標(為起始點至切削點的 Z 向量值)

Q : 啄式進給距離，此數值須為正值且不可有小數點
(例:Q2000 表示啄鑽進給量為 2mm，當不輸入 Q 參數為一般鑽削模式)

P : 孔底暫停時間，單位為 ms (例:P500 為暫停 0.5 秒)

D : 啄式鑽削退刀量，此數值須為正值且不可有小數點
(例:D1000 表示啄式鑽削退刀量為 1mm，當不輸入 D 參數時此退刀量為系統預設值)

F : 切削進給速率，G98 模式為 mm/min、G99 則為 mm/rev

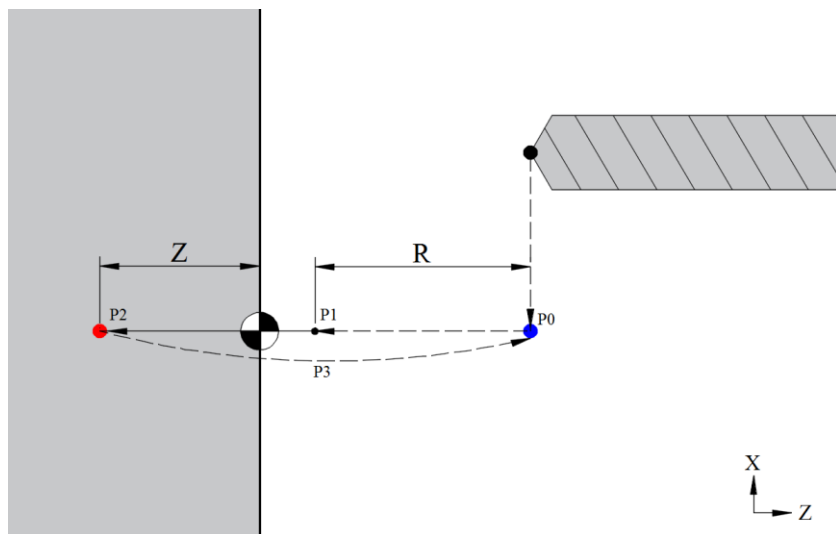
K : 鑽削重複次數，系統預設為 1；當 K 為 0 時表示當下單節不進行鑽削循環動作

M : 主軸煞車啟動 M 機能，執行僅能以 M18 定義之



b. 動作說明圖示：

1. 一般模式之端面鑽孔固定循環：



➤ : Z 軸退刀標示(X 無移動)

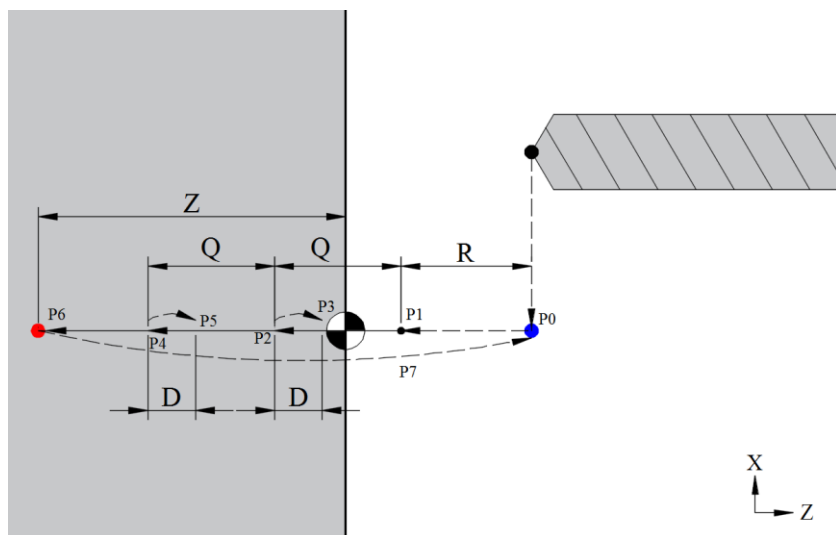
P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點

P1 : Z 軸快速位移至指定的 R 點位置

P2 : 執行進給切削(G01)至所指定的 Z 軸座標位置

P3 : 快速退刀(G00)至 R 點位置，依照所指定的 G98 或 G99 指令模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會退至起始平面之 Z 軸位置

2. 啄式鑽削之端面鑽孔固定循環：



➤ : Z 軸退刀標示(X 無移動)

P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點

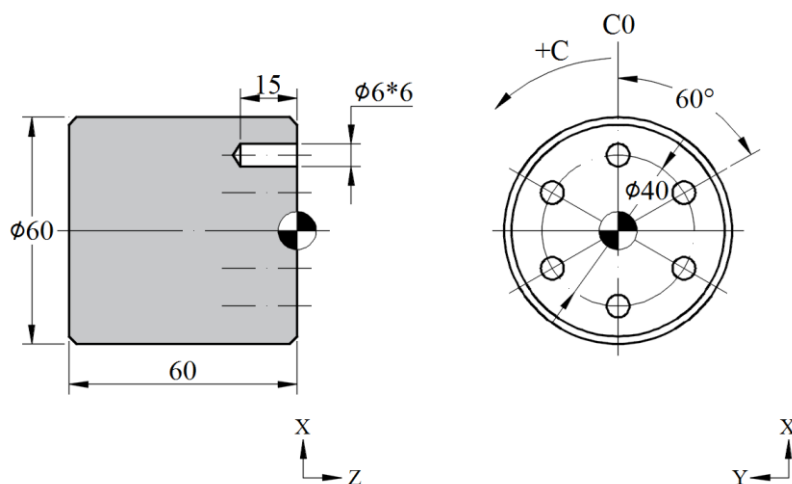
P1 : Z 軸快速位移至指定的 R 點位置



- P2 : 執行進給切削(G01)至所指定的 Z 軸座標位置
 P3 : 刀具快速返回一距離(D)，為參數 D 所定義
 P4 : 再次執行進給切削，移動距離為 q+d
 P5~P6 : 重複執行上述之步驟，直到達到所指定的孔底位置
 : 依 P 參數進行選擇性暫時停止
 P7 : 快速退刀(G00)至 R 點位置，依照所指定的 G98 或 G99 指令
 模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會
 退至起始平面之 Z 軸位置

c. 範例:

端面啄式鑽削固定循環



- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| M44 G98 G80 | ; 動力軸銑削模式啟動 |
| G81 C0. | ; C 軸機械原點復歸 |
| G50 C0. | ; C 軸 0 點位置設定 |
| G00 Y0. | ; Y 軸回至原點 (有 Y 軸才需此單節程式) |
| T0101 | ; 1 號刀具補正 |
| G97 S3500 M3 | ; 轉速一定，正轉 3500rpm |
| G00 X40. Z5. | ; 快速移動至起始點 |
| G83 Z-16.8 Q5000 D1000 F200 | ; 執行啄式鑽削，啄鑽量 5mm，退刀量 1mm |
| C60. | ; 自 C0 移動至 C60 進行鑽削 |
| C120. | ; 自 C60 移動至 C120 進行鑽削 |
| C180. | ; 自 C120 移動至 C180 進行鑽削 |
| C240. | ; 自 C180 移動至 C240 進行鑽削 |
| C300. | ; 自 C240 移動至 C300 進行鑽削 |
| | ; (“C60~C300”可被”H60.K5”取代) |



G80 G00 Z50.	；鑽孔循環取消，Z 軸退刀至 50mm
G28 U0. W0. M5	；回歸至機械原點，主軸轉速停止
M45 G99	；回復至車削模式，進給單位 mm/rev
M30	；程式結束

d. 注意事項:

- ✧ 於 G98 與 G99 返回點指令模式設定中，須注意切削進給速度單位。
- ✧ 啄式鑽削可分快速與深孔啄削兩種模式，此模式選擇為透過系統參數 1080 (RTR)來進行設定，0 為高速鑽深孔、1 為鑽深孔，此模式兩者差異處為鑽深孔時，刀具返回為 R 點位置，然後在快速位移至系統所設定之進刀量位置，來執行後續切削路徑。
- ✧ 於啄式鑽削中，如未設定退刀量條件(D 參數)，系統會以預設值來執行，其可藉由系統參數 0150 (PSGSPB)來進行退刀量的設定。
- ✧ 於鑽削孔位置位移時，如需執行線性軸(X、Y)與旋轉軸(C)之位移，系統會先執行迴轉軸的位移後，在執行線性軸的移動。

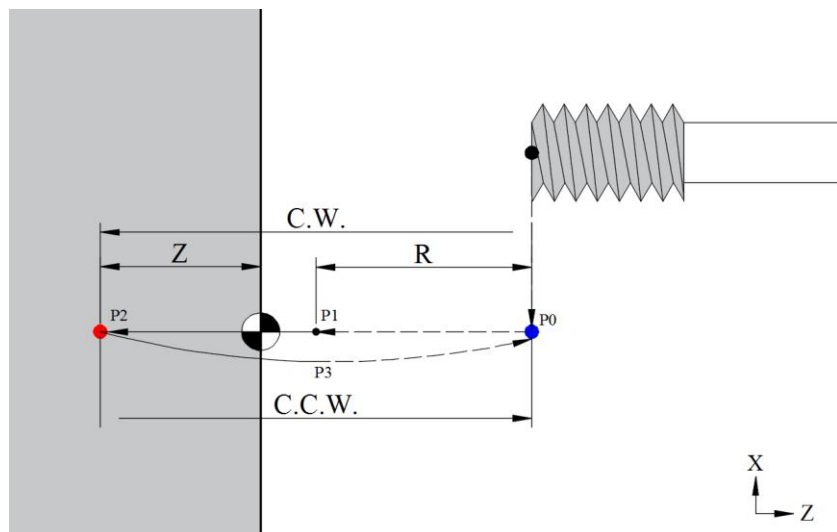
1.32 單一型端面剛性攻牙固定循環(G84)**a. 指令格式:**

G98/G99 G84 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ P___ D___ F___ K___ M___ ；

X、Y、C	：孔中心位置座標(絕對座標方式)
U、V、H	：孔中心位置座標(相對座標方式)
Z	：孔底之位置座標(絕對座標方式)
W	：孔底之位置座標(相對座標方式)
R	：開始切削之 Z 軸向座標(為起始點至切削點的 Z 向量值)
P	：孔底暫停時間，單位為 ms (例:P500 為暫停 0.5 秒)
D	：攻牙方向定義，參數 1 表示為反轉攻牙，而其它值則表示為正轉攻牙(此參數未輸入時，系統預設為正轉攻牙)。
F	：切削進給速率，G98 模式為 mm/min、G99 則為 mm/rev
K	：鑽削重複次數，系統預設為 1；當 K 為 0 時表示當下單節不進行鑽削循環動作
M	：主軸煞車啟動 M 機能，執行僅能以 M18 定義之

b. 動作說明圖示:

端面剛性攻牙固定循環:



➤ : Z 軸退刀標示(X 無移動)

P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點

: (此圖示以攻右螺紋為例，故主軸正轉)

P1 : Z 軸快速位移至指定的 R 點位置

P2 : 執行剛性攻牙至所指定的 Z 軸座標位置

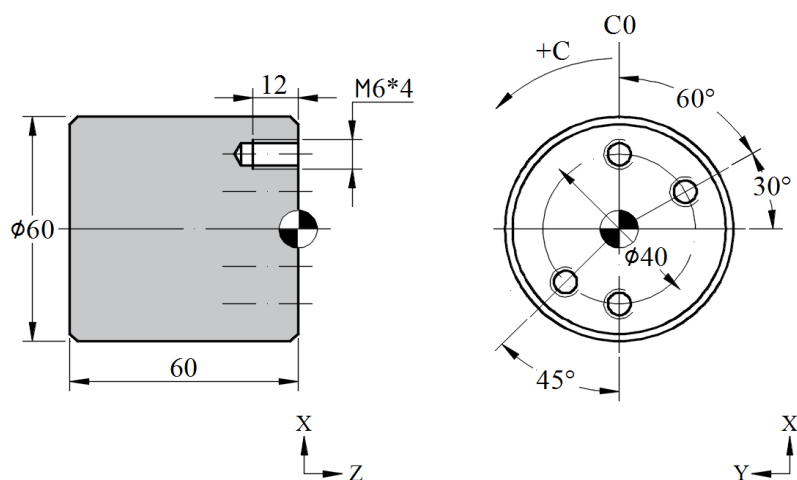
: 至孔底時主軸停止(M05)

P3 : 主軸反轉並退刀至 P1 點

P0 : 再依照所指定的 G98 或 G99 指令模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會退至起始平面之 Z 軸位置

c. 範例:

端面剛性攻牙固定循環(M6*1)





M44 G98 G80	；動力軸銑削模式啟動
G81 C0.	；C 軸機械原點復歸
G50 C0.	；C 軸 0 點位置設定
G00 Y0.	；Y 軸回至原點 (有 Y 軸才需此單節程式)
T0101	；1 號刀具補正
G97 S1000 M3	；轉速一定，正轉 1000rpm
G00 X40. Z10.	；快速移動至起始點
G84 Z-12. R-5. P500 F1000	；執行右螺紋剛性攻牙，R 點於 Z5.位置，攻牙進給速度為 1000mm/min(轉速*牙距)，攻至孔底暫停 0.5 秒
C135.	；自 C0 移動至 C135 進行剛攻
C180.	；自 C135 移動至 C180 進行剛攻
C300.	；自 C180 移動至 C300 進行剛攻
G80 G00 Z50.	；攻牙循環取消，Z 軸退刀至 50mm
G28 U0. W0. M5	；回歸至機械原點，主軸轉速停止
M45 G99	；回復至車削模式，進給單位 mm/rev
M30	；程式結束

d. 注意事項:

- ✧ 於 G98 與 G99 返回點指令模式設定中，須注意切削進給速度單位。
- ✧ 當系統於後加減模式(G64)時，應用剛性攻牙循環機能建議設定 0.5 秒的暫停時間，以提升螺牙的精確度。
- ✧ 進行剛性攻牙時，不論主軸初始迴轉旋向為何，當螺紋攻至孔底時，系統將自動以相反旋向迴轉來進行退出，因此也可不必進行 D 參數的定義。

1.33 單一型端面搪削固定循環(G85)

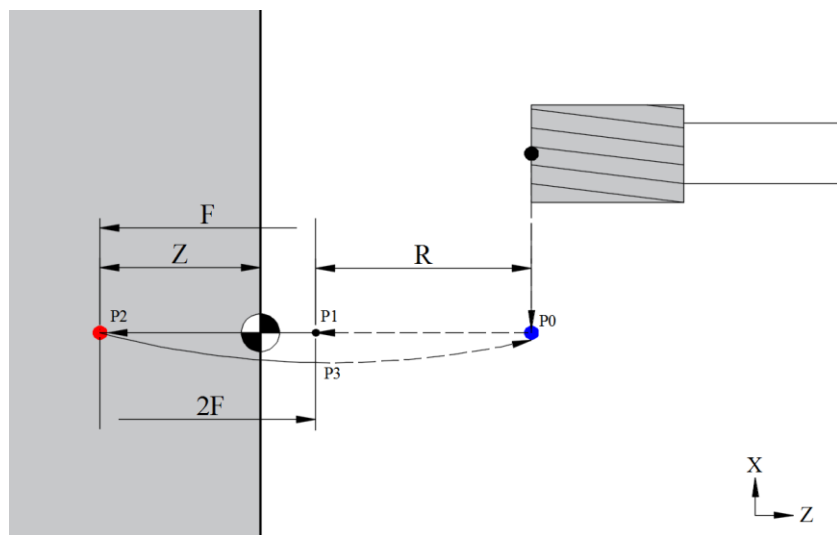
a. 指令格式:

G98/G99 G85 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ P___ F___ K___ M___ ；

- X、Y、C : 孔中心位置座標(絕對座標方式)
- U、V、H : 孔中心位置座標(相對座標方式)
- Z : 孔底之位置座標(絕對座標方式)
- W : 孔底之位置座標(相對座標方式)
- R : 開始切削之 Z 軸向座標(為起始點至切削點的 Z 向量值)
- P : 孔底暫停時間，單位為 ms (例:P500 為暫停 0.5 秒)
- F : 切削進給速率，G98 模式為 mm/min、G99 則為 mm/rev
- K : 鑽削重複次數，系統預設為 1；當 K 為 0 時表示當下單節不進行鑽削循環動作
- M : 主軸煞車啟動 M 機能，執行僅能以 M18 定義之

**b. 動作說明圖示：**

端面搪削固定循環：



➤ : Z 軸退刀標示(X 無移動)

P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點

P1 : Z 軸快速位移至指定的 R 點位置

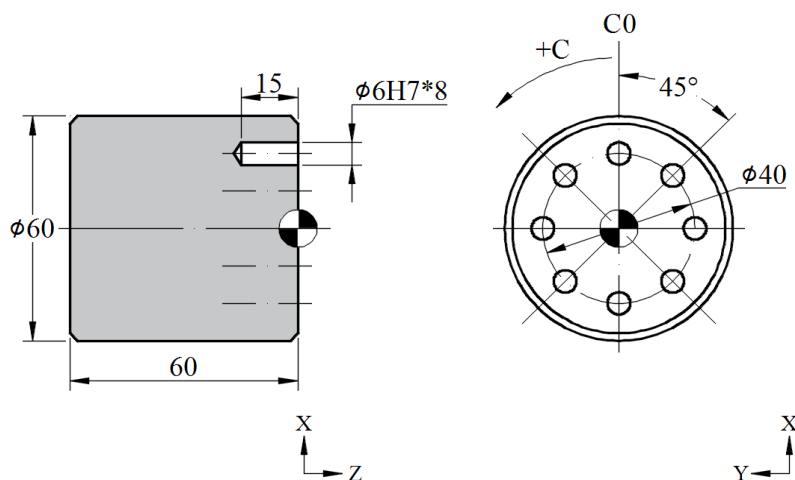
P2 : 執行進給切削(G01)至所指定的 Z 軸座標位置

P3 : 進行兩倍進給速率之退刀(G01)至 R 點位置

P0 : 再依照所指定的 G98 或 G99 指令模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會退至起始平面之 Z 軸位置

c. 範例：

端面搪削固定循環





M44 G98 G80	；動力軸銑削模式啟動
G81 C0.	；C 軸機械原點復歸
G50 C0.	；C 軸 0 點位置設定
G00 Y0.	；Y 軸回至原點 (有 Y 軸才需此單節程式)
T0101	；1 號刀具補正
G97 S500 M3	；轉速一定，正轉 500rpm
G00 X40. Z10.	；快速移動至起始點
G85 Z-15. R-5. P300 F200	；R 點於 Z5.位置，至孔底暫停 0.3 秒
H45. K7.	；C 軸增量位移 45 度，搪削 7 孔位
G80 G00 Z50.	；搪削循環取消，Z 軸退刀至 50mm
G28 U0. W0. M5	；回歸至機械原點，主軸轉速停止
M45 G99	；回復至車削模式，進給單位 mm/rev
M30	；程式結束

d. 注意事項：

✧ 於退刀時之速度為進給速度(G01)之兩倍值。

1.34 單一型徑向鑽孔固定循環(G87)

a. 指令格式：

1. 一般模式之徑向鑽孔固定循環：

G98/G99 G87 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ P___ F___ K___ M___ ；

2. 啄式鑽削之徑向鑽孔固定循環：

G98/G99 G87 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ Q___ P___ D___ F___ K___ ；
M___

Y、Z、C ；孔中心位置座標(絕對座標方式)

V、W、H ；孔中心位置座標(相對座標方式)

X ；孔底之位置座標(絕對座標方式)

U ；孔底之位置座標(相對座標方式)

R ；開始切削之 X 軸向座標(為起始點至切削點的 X 向量值)

Q ；啄式進給距離，此數值須為正值且不可有小數點
(例:Q2000 表示啄鑽進給量為 2mm，當不輸入 Q 參數為一般鑽削模式)

P ；孔底暫停時間，單位為 ms (例:P500 為暫停 0.5 秒)

D ；啄式鑽削退刀量，此數值須為正值且不可有小數點
(例:D1000 表示啄式鑽削退刀量為 1mm，當不輸入 D 參數時此退刀量為系統預設值)

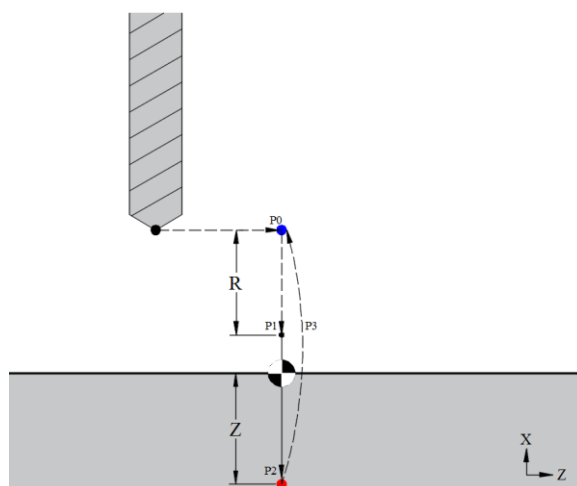
F ；切削進給速率，G98 模式為 mm/min、G99 則為 mm/rev



- K : 鑽削重複次數，系統預設為 1；當 K 為 0 時表示當下單節不進行鑽削循環動作
- M : 主軸煞車啟動 M 機能，執行僅能以 M18 定義之

b. 動作說明圖示：

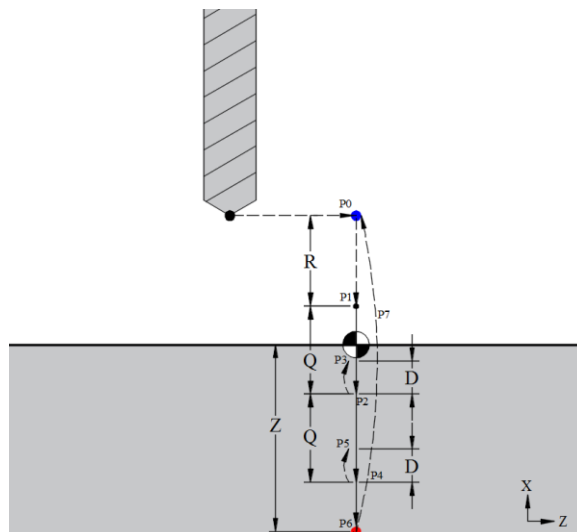
1. 一般模式之徑向鑽孔固定循環：



: X 軸退刀標示(Z 無移動)

- P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點
- P1 : X 軸快速位移至指定的 R 點位置
- P2 : 執行進給切削(G01)至所指定的 X 軸座標位置
- P3 : 快速退刀(G00)至 R 點位置，依照所指定的 G98 或 G99 指令模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會退至起始平面之 X 軸位置

2. 啄式鑽削之徑向鑽孔固定循環：



: X 軸退刀標示(Z 無移動)

P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點

P1 : X 軸快速位移至指定的 R 點位置

P2 : 執行進給切削(G01)，切削距離為參數 Q 所定義

P3 : 刀具快速返回一距離(d)，為參數 D 所定義

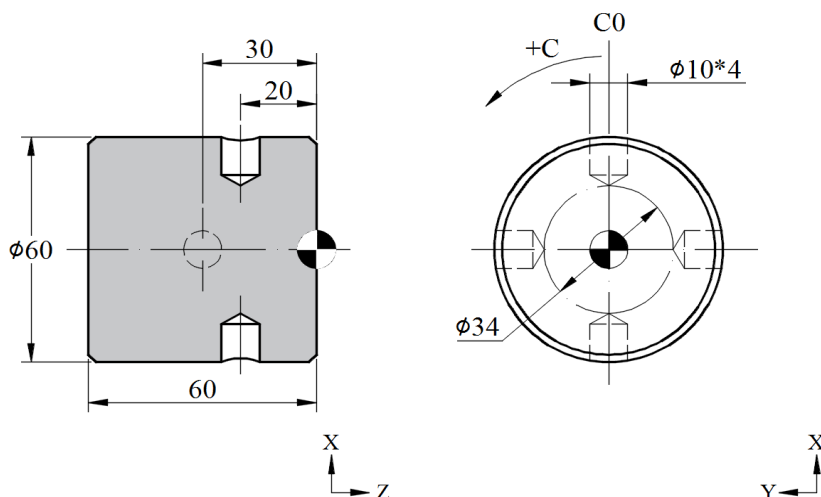
P4 : 再次執行進給切削，移動距離為 q+d

P5~P6 : 重複執行上述之步驟，直到所指定的孔底位置

P7 : 快速退刀(G00)至 R 點位置，依照所指定的 G98 或 G99 指令模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會退至起始平面之 X 軸位置

c. 範例:

徑向啄式鑽削固定循環





M44 G98 G80	；動力軸銑削模式啟動
G81 C0.	；C 軸機械原點復歸
G50 C0.	；C 軸 0 點位置設定
G00 Y0.	；Y 軸回至原點 (有 Y 軸才需此單節程式)
T0101	；1 號刀具補正
G97 S1800 M3	；轉速一定，正轉 1800rpm
G00 X80. Z10.	
X66. Z-20.	；快速移動至起始點
G87 X34. Q5000 D1000 F200	；啄鑽量 5mm，退刀量為 1mm
H180.	；C 軸增量旋轉 180 度
Z-30. C90.	；Z 軸絕對值位移至-30,C 軸轉至 90 度
C270.	；C 軸絕對值旋轉至 270 度
G80 G00 X80.	；鑽孔循環取消，X 軸退刀至 80mm
G28 U0. W0. M5	；回歸至機械原點，主軸轉速停止
M45 G99	；回復至車削模式，進給單位 mm/rev
M30	；程式結束

d. 注意事項:

- ✧ 於 G98 與 G99 返回點指令模式設定中，須注意切削進給速度單位。
- ✧ 啄式鑽削可分快速與深孔啄削兩種模式，此模式選擇為透過系統參數 1080 (RTR)來進行設定，0 為高速鑽深孔、1 為鑽深孔，此模式兩者差異處為鑽深孔時，刀具返回為 R 點位置，然後在快速位移至系統所設定之進刀量位置，來執行後續切削路徑。
- ✧ 於啄式鑽削中，如未設定退刀量條件(D 參數)，系統會以預設值來執行，其可藉由系統參數 0150 (PSGSPB)來進行退刀量的設定。
- ✧ 於鑽削孔位置位移時，如需執行線性軸(Y、Z)與旋轉軸(C)之位移，系統會先執行迴轉軸的位移後，在執行線性軸的移動。

1.35 單一型徑向剛性攻牙固定循環(G88)**a. 指令格式:**

G98/G99 G88 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ P___ D___ F___ K___ M___ ；

- Y、Z、C : 孔中心位置座標(絕對座標方式)
- V、W、H : 孔中心位置座標(相對座標方式)
- X : 孔底之位置座標(絕對座標方式)
- U : 孔底之位置座標(相對座標方式)
- R : 開始切削之 X 軸向座標(為起始點至切削點的 X 向量值)
- P : 孔底暫停時間，單位為 ms (例:P500 為暫停 0.5 秒)
- D : 攻牙方向定義，參數 1 表示為反轉攻牙，而其它值則表示為正轉攻牙(此參數未輸入時，系統預設為正轉攻牙)。

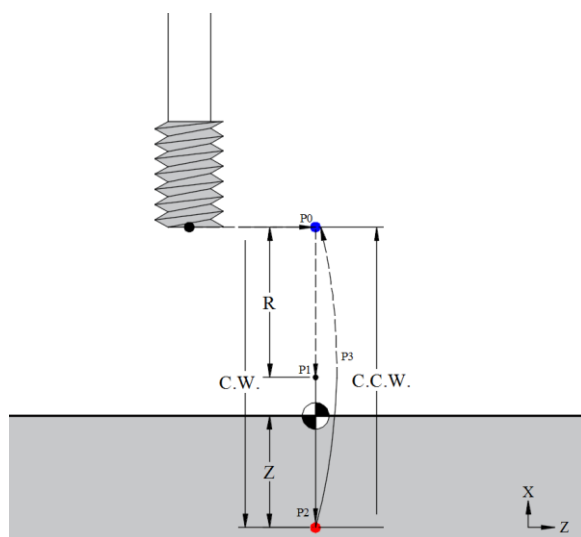


- F : 切削進給速率，G98 模式為 mm/min、G99 則為 mm/rev
- K : 鑽削重複次數，系統預設為 1；當 K 為 0 時表示當下單節不進行鑽削循環動作
- M : 主軸煞車啟動 M 機能，執行僅能以 M18 定義之

b. 動作說明圖示：

端面剛性攻牙固定循環：

G88 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ P___ D___ F___ K___ M___；

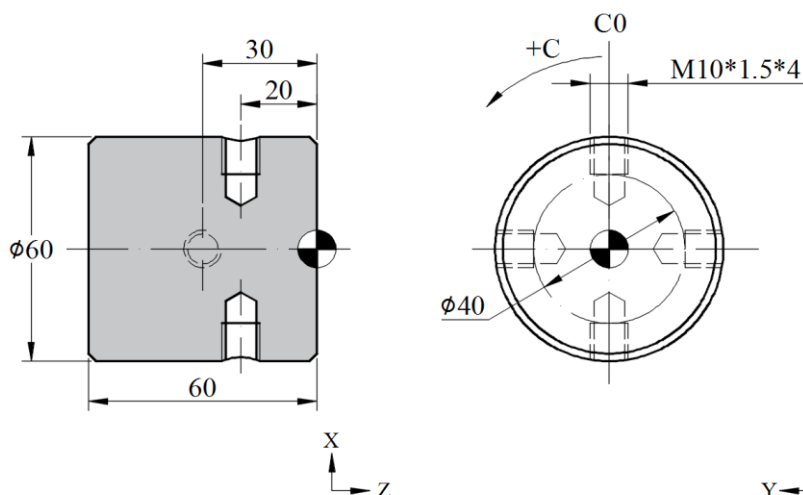


: X 軸退刀標示(Z 無移動)

- P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點
:(此圖示以攻右螺紋為例，故主軸正轉)
- P1 : X 軸快速位移至指定的 R 點位置
- P2 : 執行剛性攻牙至所指定的 X 軸座標位置
: 至孔底時主軸停止(M05)
- P3 : 主軸反轉並退刀至 P1 點
- P0 : 再依照所指定的 G98 或 G99 指令模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會退至起始平面之 X 軸位置

c. 範例：

徑向剛性攻牙固定循環(M10*1.5)



M44 G98 G80	；動力軸銑削模式啟動
G81 C0.	；C 軸機械原點復歸
G50 C0.	；C 軸 0 點位置設定
G00 Y0.	；Y 軸回至原點 (有 Y 軸才需此單節程式)
T0101	；1 號刀具補正
G97 S600 M3	；轉速一定，正轉 600rpm
G00 X80. Z10.	；快速移動到安全點
X70. Z-20.	；快速移動至起始點
G88 X40. P500 F900	；執行右螺紋剛性攻牙，攻牙進給速度為 900mm/min(轉速*牙距)，攻至孔底暫停 0.5 秒
H180.	；C 軸增量旋轉 180 度
Z-30. C90.	；Z 軸移動至-30，C 軸自 180 度轉至 90 度
H180.	；C 軸增量旋轉 180 度
G80 G00 X80.	；攻牙循環取消，X 軸退刀至 80mm
G28 U0. W0. M5	；回歸至機械原點，主軸轉速停止
M45 G99	；回復至車削模式，進給單位 mm/rev
M30	；程式結束

d. 注意事項:

- ✧ 於 G98 與 G99 返回點指令模式設定中，須注意切削進給速度單位。
- ✧ 當系統於後加減模式(G64)時，應用剛性攻牙循環機能建議設定 0.5 秒的暫停時間，以提升螺牙的精確度。
- ✧ 進行剛性攻牙時，不論主軸初始迴轉旋向為何，當螺紋攻至孔底時，系統將自動以相反旋向迴轉來進行退出，因此也可不必進行 D 參數的定義。



1.36 單一型徑向搪削固定循環(G89)

a. 指令格式:

G98/G99 G89 X(U)___ Y(V)___ Z(W)___ C(H)___ R___ P___ F___ K___ M___ ;

Y、Z、C : 孔中心位置座標(絕對座標方式)

V、W、H : 孔中心位置座標(相對座標方式)

X : 孔底之位置座標(絕對座標方式)

U : 孔底之位置座標(相對座標方式)

R : 開始切削之 X 軸向座標(為起始點至切削點的 X 向量值)

P : 孔底暫停時間，單位為 ms (例:P500 為暫停 0.5 秒)

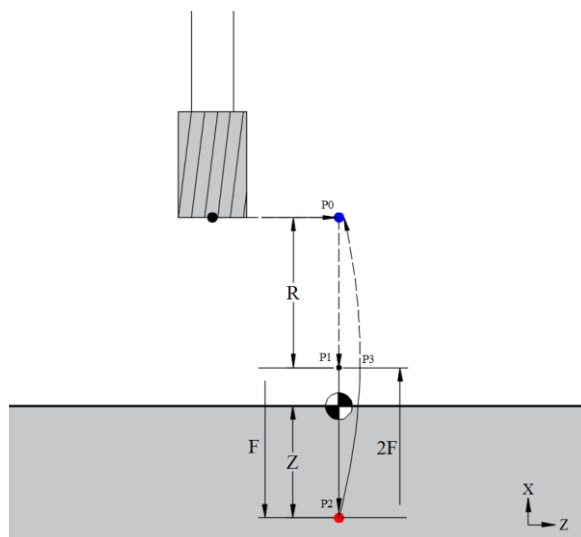
F : 切削進給速率，G98 模式為 mm/min、G99 則為 mm/rev

K : 鑽削重複次數，系統預設為 1；當 K 為 0 時表示當下單節不進行鑽削循環動作

M : 主軸煞車啟動 M 機能，執行僅能以 M18 定義之

b. 動作說明圖示:

徑向搪削固定循環:



: X 軸退刀標示(Z 無移動)

P0 : 刀具快速定位至所指定的孔中心位置點

P1 : X 軸快速位移至指定的 R 點位置

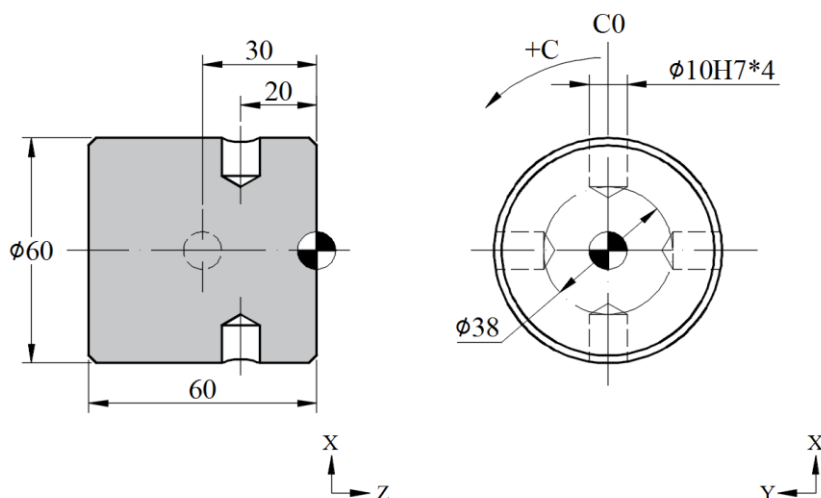
P2 : 執行進給切削(G01)至所指定的 X 軸座標位置

P3 : 進行兩倍進給速率之退刀(G01)至 R 點位置

P0 : 再依照所指定的 G98 或 G99 指令模式，退至返回點；上圖示為應用 G98 指令模式，因此刀具會退至起始平面之 X 軸位置

C. 範例：

徑向搪削固定循環



M44 G98 G80	；動力軸銑削模式啟動
G81 C0.	；C 軸機械原點復歸
G50 C0.	；C 軸 0 點位置設定
G00 Y0.	；Y 軸回至原點 (有 Y 軸才需此單節程式)
T0101	；1 號刀具補正
G97 S500 M3	；轉速一定，正轉 500rpm
G00 X80. Z10.	；快速移動到安全點
X70. Z-20.	；快速移動至起始點
G85 X38. P300 F200	；切削至孔底暫停 0.3 秒
H180.	；C 軸增量旋轉 180 度
Z-30. C90.	；Z 軸絕對值位移至-30 位置,C 軸至 90 度
H180.	；C 軸增量旋轉 180 度
G80 G00 X80.	；搪削循環取消，X 軸退刀至 80mm
G28 U0. W0. M5	；回歸至機械原點，主軸轉速停止
M45 G99	；回復至車削模式，進給單位 mm/rev
M30	；程式結束

d. 注意事項:

✧ 於退刀時之速度為進給速度(G01)之兩倍值。

1.37 單一巨程式呼叫(G65)

G65 指令為主程式中使用巨集(MACRO)變數位址之定義，來單純呼叫由巨集



指令所組成之副程式的應用。

a. 指令格式:

G65 P__ L__ A__ B__ ;

P : 巨集程式名稱 (檔名須為: O____)

L : 巨集程式重複次數 (當未設定此參數時, 所執行次數為一次)

A、B... : 巨集指令變數位址(需與變量號作對應), 其位址 G、L、N、O、
P 不能作為引數使用

b. 變數位址對應碼:

此變數位址對應碼可分兩種型式, 於變換時需藉由系統參數 0189 來進行設定, 變數對應碼如下表所列:

◇ ITRI變數位址指定法:

自變數位址	變量號	自變數位址	變量號	自變數位址	變量號
A	#1	I	#9	T	#20
B	#2	J	#10	U	#21
C	#3	K	#11	V	#22
D	#4	M	#13	W	#23
E	#5	Q	#17	X	#24
F	#6	R	#18	Y	#25
H	#8	S	#19	Z	#26
*位址 G、L、N、O、P 不能作為引數使用, 因此予以省略且相對應的區域變數設為空值。					
**詳細細節請參考”CUSTOM MACRO 應用介紹說明”					

◇ FANUC變數位址指定法:

自變數位址	變量號	自變數位址	變量號	自變數位址	變量號
A	#1	E	#8	T	#20
B	#2	F	#9	U	#21
C	#3	H	#11	V	#22
I	#4	M	#13	W	#23
J	#5	Q	#17	X	#24
K	#6	R	#18	Y	#25
D	#7	S	#19	Z	#26
*位址 G、L、N、O、P 不能作為引數使用, 因此予以省略且相對應的區域變數設為空值。					
**程式中僅 I、J、K 須按照字母順序指定, 其它變數位址可不					



必照順序，依照字位址格式即可以。

***FANUC 變數位址有兩種指定模式，細節請參考系統參數 0189 之說明。

c. 範例:

單一巨程式呼叫(ITRI 變數位址)

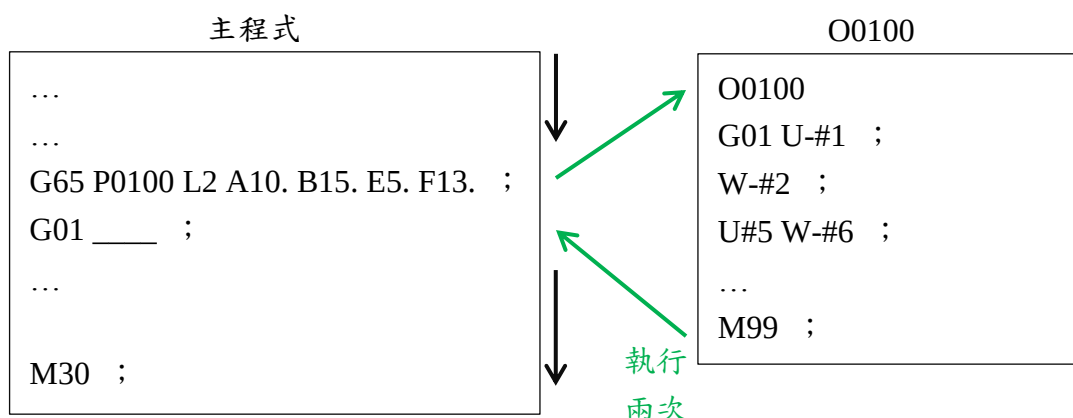
G65 P0100 L2 A10. B15. E5. F13. ~呼叫 O0100 巨集指令程式並執行 2 次；

變數位址對應碼 A=10. 為#1=10.

B=15. 為#2=15.

E=5. 為#5=5.

F=13. 為#6=13.



d. 注意事項:

- ✧ 位址 G、L、N、O、P 不能作為引數使用。
- ✧ 變數位址應用時需先了解系統所設定之位址模式(系統參數 0189)。
- ✧ 巨集程式重複次數範圍為 9999。
- ✧ 巨集程式僅可使用五個副程式層級。

1.38 模式巨程式呼叫(G66)與取消(G67)

G66 指令為主程式中使用巨集(MACRO)變數位址之定義，並可多重呼叫由巨集指令所組成之副程式的應用，以形成迴圈，其多重性呼叫可達四個層級，由於為多重性呼叫模式，因此當取消時須利用 G67 指令來進行多重呼叫取消動作。

a. 指令格式:

G66 P__ L__ A__ B__ ;

P : 巨集程式名稱 (檔名須為: O____)

L : 巨集程式重複次數 (當未設定此參數時，所執行次數為一次)

A、B.... : 巨集指令變數位址(需與變量號作對應)，其位址 G、L、N、O、



P 不能作為引數使用

G67 ~ 模式巨程式呼叫取消

b. 變數位址對應碼:

與前述單一巨程式呼叫(G65)指令之變數對應碼相同。

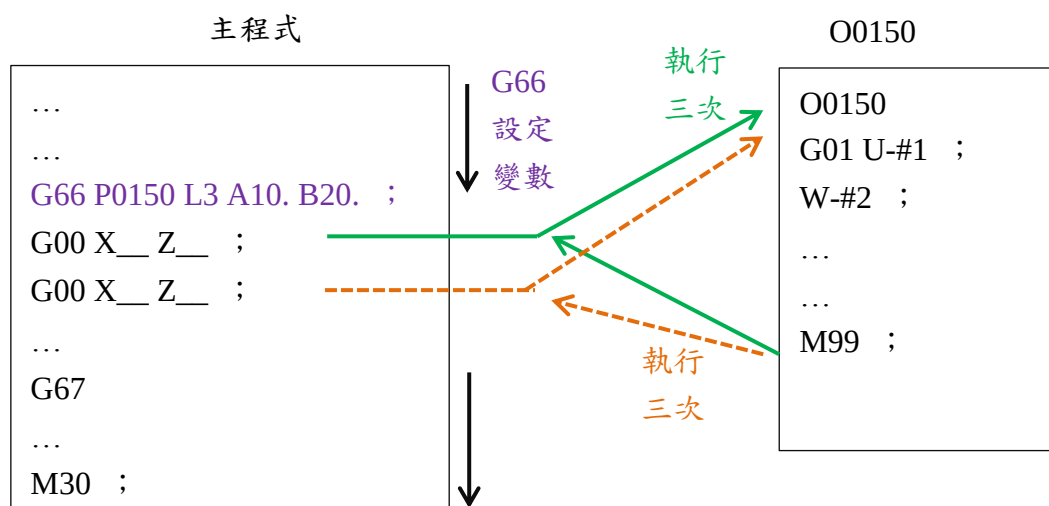
c. 範例:

模式巨程式呼叫(ITRI 變數位址)

G66 P0150 L3 A10. B20. ~持續型呼叫 O0150 巨集指令程式並執行 3 次；

變數位址對應碼 A=10. 為#1=10.

B=20. 為#2=20.



d. 注意事項:

- ✧ 位址 G、L、N、O、P 不能作為引數使用。
- ✧ 變數位址應用時需先了解系統所設定之位址模式(系統參數 0189)。
- ✧ 巨集程式重複次數範圍為 9999。
- ✧ 巨集程式僅可使用四個副程式層級。
- ✧ 當模式巨程式呼叫完畢後，需應用 G67 指令來進行取消(模式巨程 G66 應用幾次，則 G67 取消指令次數需與其相同，來將迴圈取消之)。

1.39 正確停止模式(G61)與一般切削模式(G64)

G61 為一個配合切削確實停止之指令，當此機能於啟動狀態下，系統執行每一個位移指令時，都會持續做定位度的確認，確認位置的條件符合設定後，才繼續執行下一個單節。所以操作時會發覺單節與單節之間若為切削定位時，會稍有



不連續的現象，這是因為定位點精度之要求(可以得到較高的形狀精度)，而犧牲了位移速度順暢性。欲取消此 G61 確實停止指令，需使用 G64 指令(一般切削模式)來取消之。

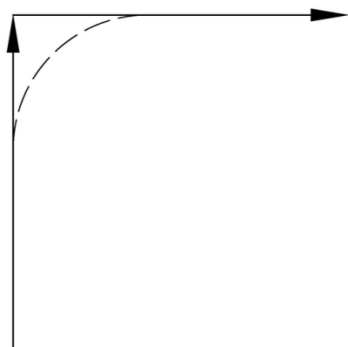
a. 指令格式:

G61 G00/G01 X__ Y__ ... ;

G64 G00/G01 X__ Y__ ... ;

X__ Y__ ... : 位移軸向指令

b. 動作說明圖示:

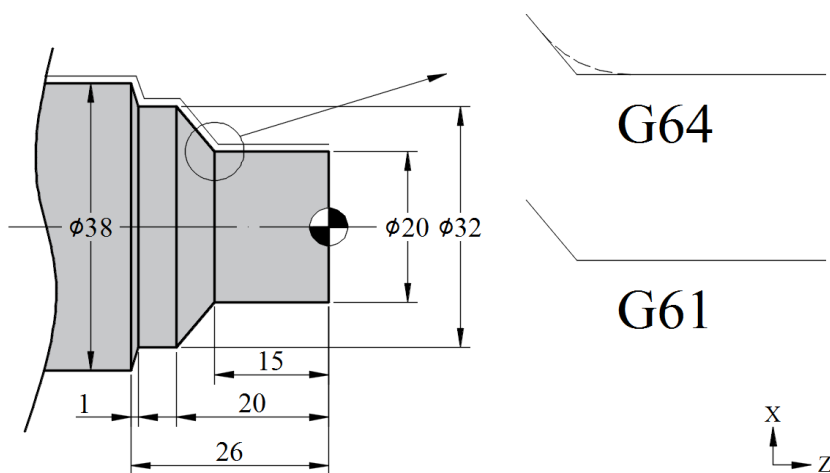


———— : 為 G61 模式下的刀具路徑

- - - - : 為 G64 模式下的刀具路徑

c. 範例:

G61 與 G64 切削模式混搭應用



.....

G64 G00 X20. Z5

G01 Z-15. F0.15 ; 轉角不執行位置檢查，如上局部放大圖有轉角誤差

G61 X32. Z-20. ; 執行位置檢查，提升輪廓精度



Z-25.

X38. Z-26.

.....

M30

d. 注意事項:

◇ 系統開啟時預設為 G64 模式(一般切削模式)。

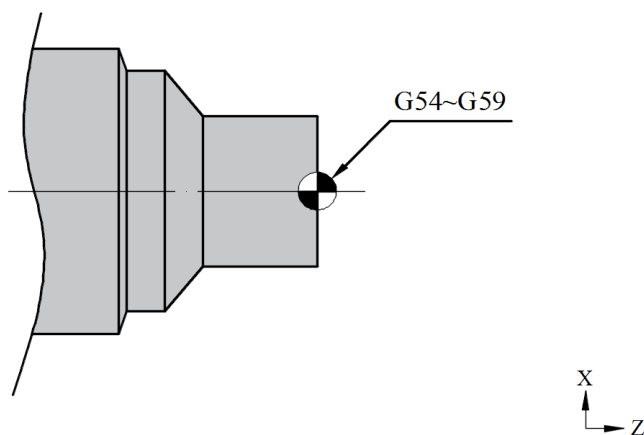
1.40 工作座標系統選擇(G54~G59)

此工作座標系統為依照加工需要而任意選用之，使用者可擁有 24 組工作座標系來進行設定，分別為 G54~G59、G154~G159、G164~G169、G174~G179，當所定義的工作座標偏移設定值，一經輸入後，座標顯示區之工作座標將會即時改變，且所輸入的數值將持續有效，直到被替換為止。

a. 指令格式:

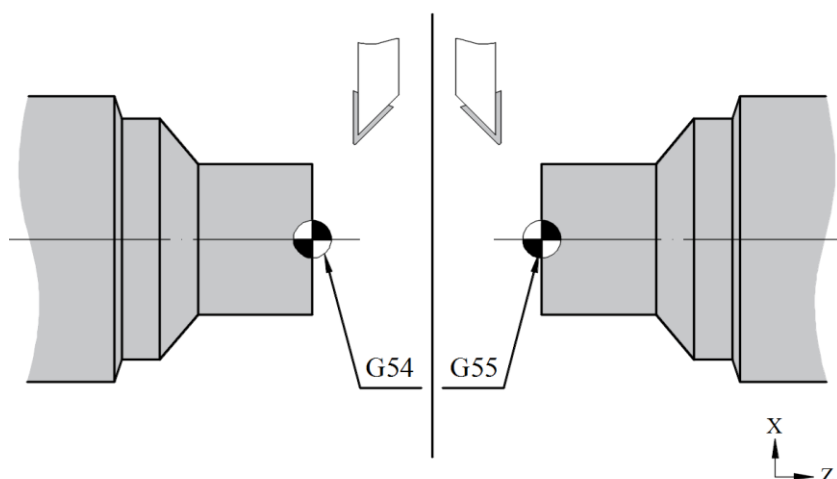
G54~G59、G154~G159.... ；

b. 動作說明圖示:



c. 範例:

不同工作座標定義之應用，以雙主軸車削機為例



.....

M45 G99 ; 正主軸為車削模式

G54 ; 正主軸側以 G54 工作座標定義之

.....

M245 G99 ; 副主軸為車削模式

G55 ; 副主軸側以 G55 工作座標定義之

.....

M30

d. 注意事項:

- ✧ 當工作座標一經啟用後，將持續有效，直到其它工作座標取代後，才替換之。

1.41 回原點功能(G81)

G81 為運動軸之原點回復功能，此功能指令與手動原點復歸功能相同，需透過檔塊(相對式)或伺服馬達編碼器(絕對式)之值來找尋機械原點。

a. 指令格式:

G81 X__ Y__ ... ;

X__ Y__ ... : 位移軸向指令

b. 範例:

G81 X0. Y0. C0.

; X、Y、C 軸回復至原點

c. 注意事項:



✧ 第 4~6 軸旋轉軸回原點相關設定，請參考參數 836~839。

1.42 圓柱座標插值(G107orG07.1)

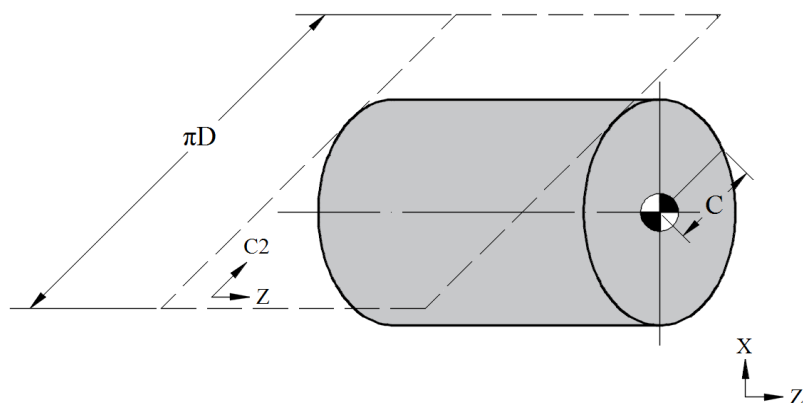
a. 指令格式:

1. 圓柱座標插值開始:
G107(G07.1) C__;
2. 圓柱上移動指令
G01 C__Z__;
G02/G03 C__Z__R__;
3. 圓柱座標插值結束:
G107(G07.1) C0;

C : 攤開圓柱之半徑
: 結束時將 C 值設定為 0

b. 動作說明圖示:

一旦啟動了 G107 功能，就彷彿開啟了一平面，在 G107 開起期間只需要以平面的概念去撰寫路徑即可。

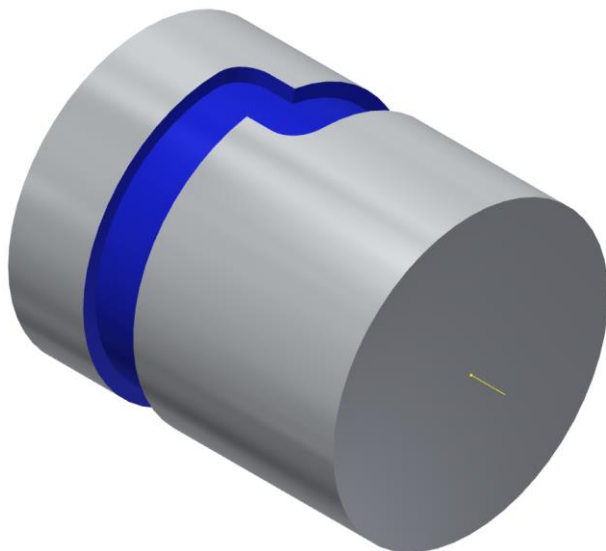


C : 攤開圓之半徑
 πD : 轉換後之最大縱軸長度
(公式: $\pi * 2 * C$)
C2 : 虛擬平面之縱軸

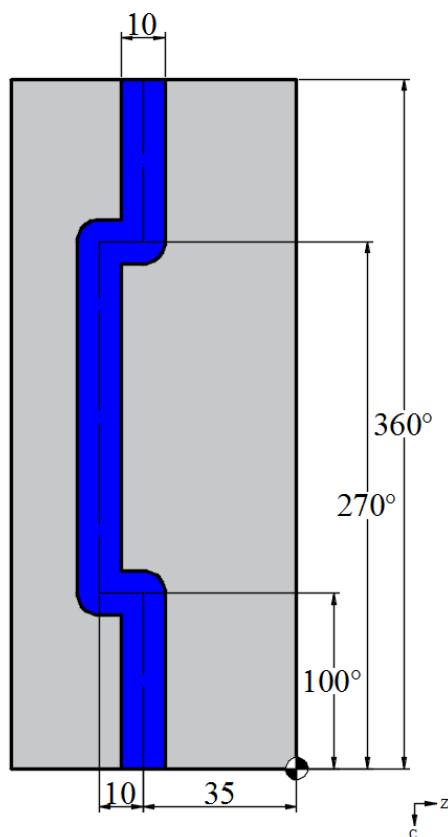
c. 範例:

在 Ø55 的材料上銑削一纏繞於圓柱的溝槽，深度為 2.5。使用刀具為 Ø10 端銑刀。

圖示	說明
----	----



- 深度 2.5mm 的溝槽，纏繞的圓柱直徑為 $\varnothing 50$ 故 G107 C25



- 撰寫程式時，以攤開後圓柱面的概念來撰寫
- 左圖上的尺寸單位都是角度。

T0101(直徑 10 端銑刀)

; 1 號刀具補正

M44

; 銑削功能開啟

G81 C0.

; C 軸復歸

G97 S1800 M3

; 轉速一定，正轉 1800rpm

G0 X55. Z10.

; 快速移動至安全點

G00 Z-35.

; 快速移動到切削點上方

G107 C25.

; 在半徑 25 處開啟圓柱差補功能

G01 X50. F100.

; 使刀具以 F100.移動到 X50.處



C-100.	；移動至 C 角度-100 處
Z-45.	；移動至 Z-45.處
C-270.	；移動至 C 角度-270 處
Z-35.	；移動回 Z-35.處
C-360.	；移動至 C 角度-360 處
X55. F1000.	；移動 X 軸，使刀具離開材料表面
G107 C0.	；取消圓柱差補功能
G00 Z10.	；移動到位置 Z10.
G28 U0 W0	；回歸至機械原點
M05	；主軸轉速停止
M30	；程式結束並回到程式起點

d. 注意事項:

- ✧ 在 G107 狀態下，無法指定會產生快速移動的指令，如:G28、G80~G89...等。
- ✧ 在 G107 狀態下所指定的切削速度為圓周上的速度。
- ✧ 若要使用刀具半徑補償功能(G41、G42)，必須在 G107 狀態內使用，且必須在結束 G107 狀態前取消補償(G40)。
- ✧ 在 G107 狀態下無法更改座標系(G54~G59)、不可設定座標(G50)。
- ✧ 在 G107 狀態下，不可使用自動倒角功能(C,R)。
- ✧ 當執行 G107C0.或是按重置(Reset)鍵時，將結束圓柱座標插值功能。

1.43 端面座標插值(G112orG12.1)

a. 指令格式:

1. 端面座標插值開始:

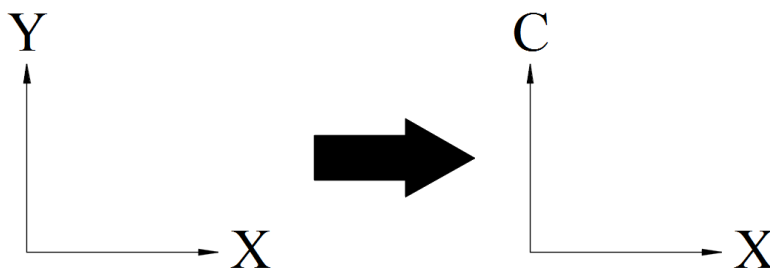
G112(G12.1) ；

2. 端面座標插值結束:

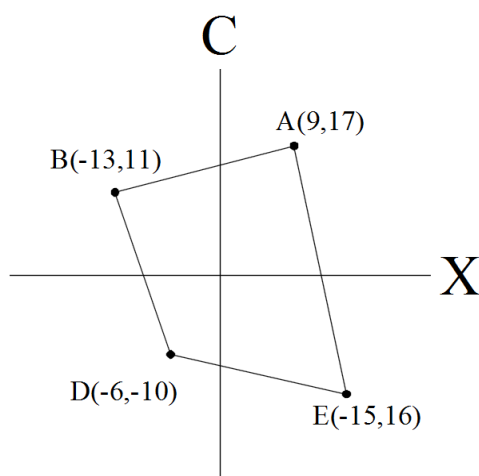
G113(G13.1) ；

b. 動作說明圖示:

一旦啟動了 G112 功能，控制器即會將旋轉軸(C)和直線軸(X)視為卡式座標(如下圖):



使用者只需在轉換後的座標上撰寫加工路徑即可，G112 支援直線(G01)、圓弧插補(G02、G03)與刀具半徑補正(G41、G42)。常被用於無 Y 軸或 Y 軸行程不夠的機台上，比如：欲在工件端面加工出如下圖所示的幾何形狀時，只需得知各點座標數值，並寫在路徑中即可，控制器會使 C 軸與 X 軸做匹配運動來完成下列幾何圖形。

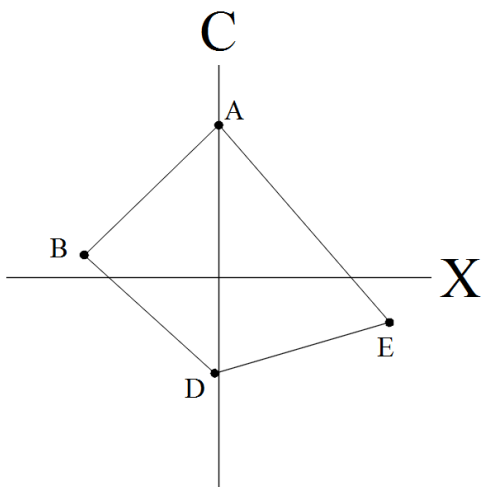
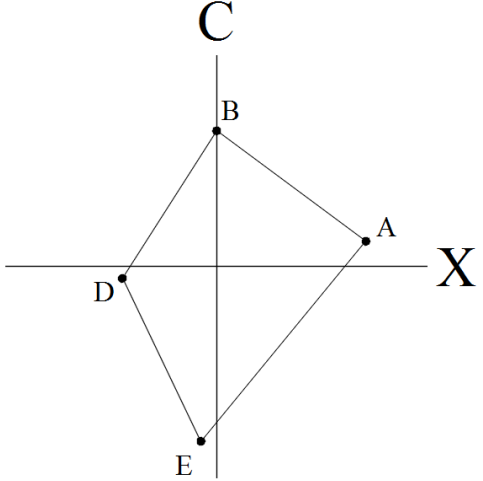


- C : 虛擬直線縱軸
- X : 原 X 軸
- A : 第一位置點
- B : 第二位置點
- D : 第三位置點
- E : 第四位置點

利用 G112 即可用 C 軸來取代 Y 軸，路徑撰寫的方式就依卡式座標的觀念即可，不必再考慮任何的 C 軸角度問題。

實際上機械的運動方式還是以旋轉軸(C)和直線軸(X)搭配，詳細說明如下：

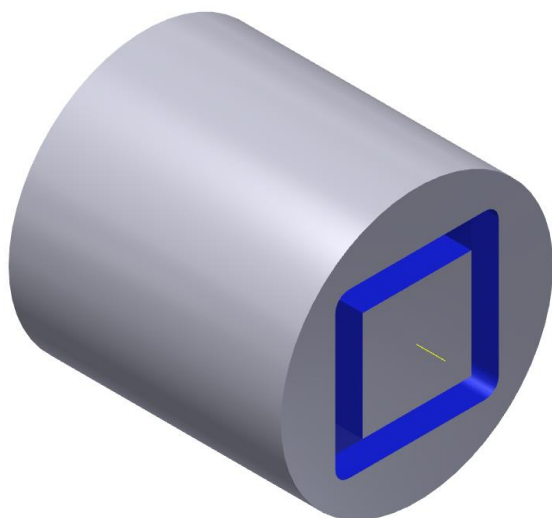


圖示	說明
	● 指定從 A 點到 B 點時，實際上程式刀點不會離開 X 軸。
	● 機台會透過 C 軸旋轉和 X 軸線性插補移動以達到 B 點。

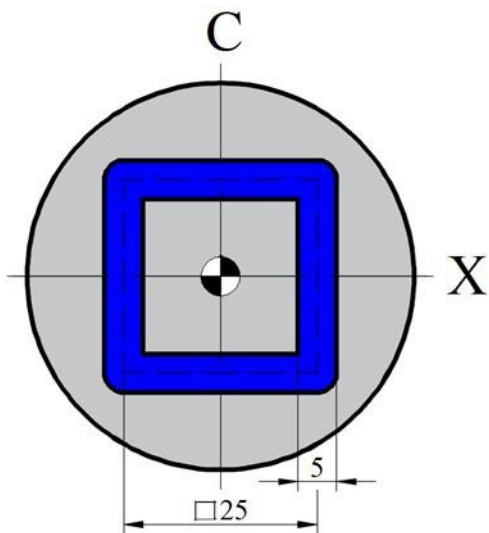
c. 範例:

在 Ø50 的材料端面上銑削一方形凹槽，其深度為 5，使用刀具為 Ø5 端銑刀。

圖示	說明
----	----



- 工件外徑為 $\varnothing 50$ ，端面上要銑削一方形凹槽，其深度為 5。



- 撰寫時，使用卡式座標的觀念撰寫即可。但實際上機械的運動還是直線軸(X)搭配旋轉軸(C)。

T0101(直徑 5 端銑刀)

；1 號刀具補正

M44

；銑削功能開啟

G81 C0.

；C 軸復歸

G97 S1800 M3

；轉速一定，正轉 1800rpm

G0 X50. Z10.

；快速移動至安全點

G112.

；開啟端面座標插值功能

G01 X25. C12.5 F1000.

；用 F1000 移動到 X25. C12.5 處

G01 Z-5. F100.

；使刀具以 F100.移動到 Z-5.處

C-12.5

；移動至 C-12.5 處

X-25.

；移動至 X-25.處

C12.5

；移動至 C12.5 處

X25.

；移動回 X25.處

G01 Z5. F1000.

；用 F1000 移動到 Z5.處



G113	；取消端面座標插補功能
G00 Z10.	；移動到位置 Z10.
G28 U0 W0	；回歸至機械原點
M05	；主軸轉速停止
M30	；程式結束並回到程式起點

d. 注意事項:

- ✧ 在 G112 狀態下，無法指定會產生快速移動的指令，如:G28、G80~G89...等。
- ✧ X 軸是直徑或半徑值是參照系統參數 MCS 132。
- ✧ 在 G112 狀態下，不可使用自動倒角功能(C,R)。
- ✧ 在 G112 內指定的移動速度(F)為該位置的圓周切線速度。
- ✧ 若要使用刀具半徑補償功能(G41、G42)，必須在 G112 狀態內使用，且必須在結束 G112 狀態前取消補償(G40)。
- ✧ 在 G112 狀態下無法更改座標系(G54~G59)、不可設定座標(G50)。
- ✧ 在 G112 內指定的 C 軸單位並非角度，而是一個假想的直線軸距離(mm)。
- ✧ 使用極座標插值時，請確認程式座標的原點是在機台旋轉軸(例如車床 C 軸)的旋轉中心。
- ✧ 當執行 G113 或是按重置(Reset)鍵時，結束極座標插值功能。

1.44 手動(G46)與自動(G47)之刀具量測巨集程式

G46、G47 指令為使用 RENISHAW 車床量刀器，透過呼叫刀具量測巨集程式之應用，並藉由變數來設定刀具量測中之各項條件，來完成刀具量測的動作；於指令應用時 G46 僅可用於 MDI 模式(手動)，而 G47 則為 MEM 模式(自動)。

a. 指令格式:

G46 ADR__ ；

G47 ADR__ ；

ADR : 巨集程式之變數，代碼如下。

B : 量刀具感測器方塊的單邊長度，預設為 6mm

C : 刀具直徑偏移，例如鑽頭、銑刀的中心線，預設為 0mm

H : 刀具刀鼻方向編號，如下圖所示

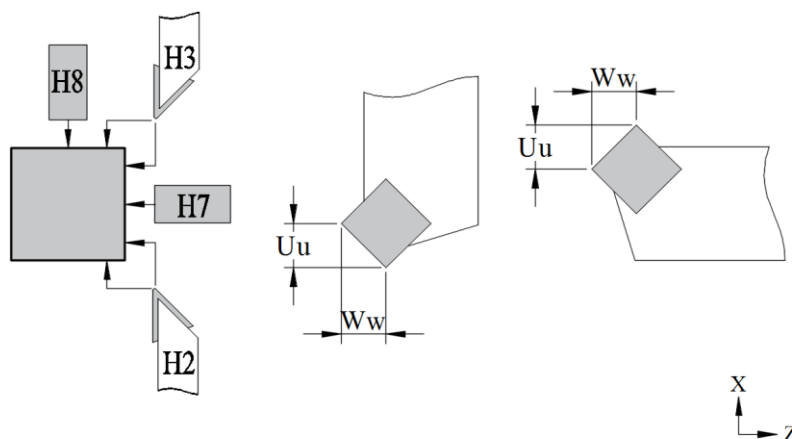
T : 刀具補償號碼

K : 校正量刀具感測器方塊各邊的機械座標。1 表示依據 H__：
刀具方向校正其中兩邊的機械座標，2 表示會依照事先在參數 190~193 設定的感測器方塊各邊的機械座標算出邊長，並推算



出另外兩邊的機械座標

M	: 判斷斷刀的容許誤差值
R	: 開始量測點到感測器的距離，預設為 25mm
U	: X 軸方向的刀尖距離調整量，預設為 0mm，如下圖所示
W	: Z 軸方向的刀尖距離調整量，預設為 0mm，如下圖所示
X	: X 軸補正值的調整量，預設為 0mm
Z	: Z 軸補正值的調整量，預設為 0mm



b. 動作說明:

由於此刀具量測為透過巨集程式的應用來執行，因此在進行量測前必須先設定約略的刀具補償值(於 Tool Offset 畫面)，亦即先進行手動方式之刀具量測，其量測方式如下:

1. 切換到 MPG MODE 或是 JOG MODE 或是 INC JOG MODE。
2. 移動刀具或卸下工件，清空量刀器推出和換刀的空間。
3. 切換到 MDI MODE，執行 M24 命令推出量刀器。
4. 執行 T 碼，確認在 MEM 畫面中的 T 碼不是零，是要量測的刀號。
5. 切換到 JOG MODE 或是 INC JOG MODE。
6. 移動刀適當位置，準備量測。
7. 按下面板上刀具量測的相關按鈕，刀具量測按鍵亮，令 C64 ON。
8. 按方向鍵 X+或 X-或 Z+或 Z- (C BITS 定義 C6, C7, C10, C11)，移動刀具去碰量刀器。
9. 碰到量刀器，令 C2 ON (C BITS 定義)。
10. 按下刀具量測按鍵取消量測模式，刀具量測按鍵不亮，令 C64 OFF (C BITS 定義)。
11. 程式自動根據目前機械座標和量刀具邊緣的機械座標設定刀長補正值，並將磨耗補正值設 0。



12. 量刀具邊緣的機械座標設定在參數 P190~P193，若 P190~P193 均為 0，執行手動刀具量測的結果就是量刀具邊緣的機械座標值。

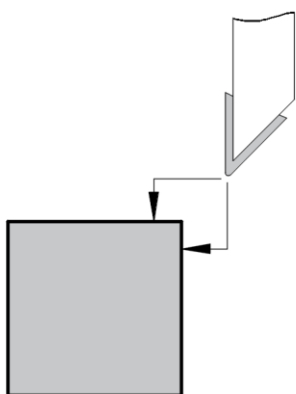
13. 手動反方向移動刀具離開量刀器。

14. 切換到 MDI MODE，執行 M25 命令收量刀器。

待手動之刀具補償位置量測後，於執行自動刀具量測時，需先呼叫量測刀具之刀號與補償碼(如 T0303)，才能獲得正確之刀具補償值。

c. 範例：

1. 外徑車刀自動量測



M45

.....

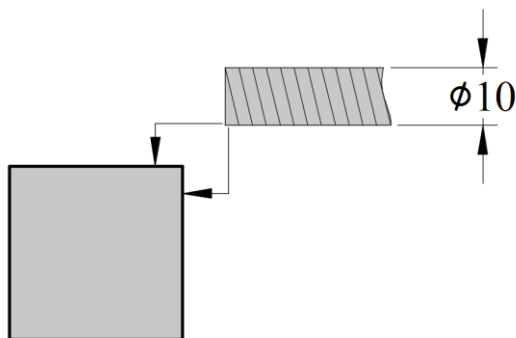
T0202

G47 H3 T2 ; 自動刀具量測，刀鼻方向為 3，補償號碼為 2

.....

M30

2. 軸向 D10 端銑刀自動量測





M44

.....

T0707

G47 H3 T7 C10 ; 自動刀具量測，刀刀鼻方向為 7，補償號碼為 7，
刀徑偏位 10mm

.....

M30

d. 注意事項:

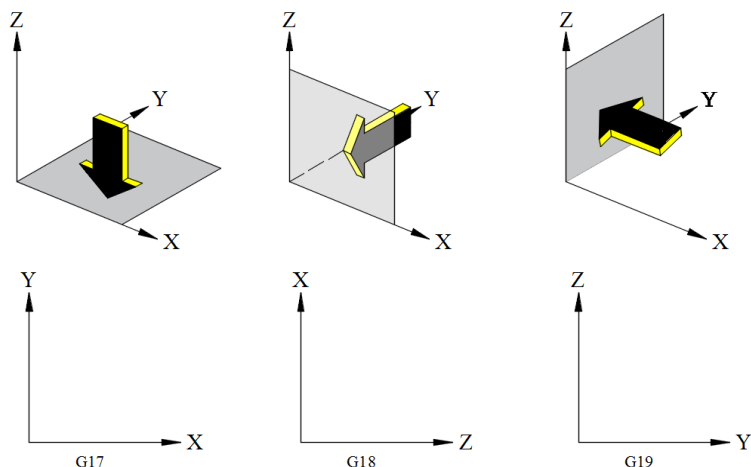
- ✧ G46 指令預設呼叫 LCANG46 巨集、G47 指令預設呼叫 LCANG47 巨集；
此巨集動作僅支援 RENISHAW 車床量刀器，不同廠牌型號的量刀器可能因
動作不同而須修改。

1.45 XY、ZX、YZ 平面選擇(G17~G19)

此 G17~G19 平面選定功能，主要為定義圓弧、螺旋插補...等，路徑運行之加工平面的定義；於相同點位置與半徑尺寸時，不同平面的選擇將會產生不同的輪廓路徑，因此在程式設計前須先依照預執行的加工平面來進行定義(範例可參考 G02 與 G03 圓弧路徑應用)。

a. 指令格式:

G17 : XY 平面
G18 : ZX 平面
G19 : YZ 平面



G 機能	工作平面	垂直於平面的軸
G17	XY	Z
G18	ZX	Y



G19	YZ	X
-----	----	---

1.46 主軸轉速檢查(G25/G26)

a. 指令格式:

G26 P__ Q__ R__ ;

G25 ;

G26 : 啟動主軸轉速檢查

G25 : 取消主軸轉速檢查

P : 主軸轉速開始檢查前所延遲的時間，單位 10ms

Q : 主軸到達命令值的偏擺率 Q 值，單位:1%

R : 主軸最大的偏擺 R 值，單位:1%

b. 動作說明:

主軸轉速機能檢查，可用於特定加工狀態之前，用於檢查主軸轉速是否到位機能，當主軸停止或切換不同主軸時，主軸轉速檢查仍會維持 G26 的設定，若無 G26 的設定，則會依照主軸的系統參數設定。

c. 注意事項:

✧ 使用 G26 功能前，必須將系統參數 86 號設定為 3，啟動檢查。

✧ 參考參數 86、99、93、94、220、221、226、227。

1.47 略過機能(G31)

當執行 G31 略過機能指令時，若略過訊號之出現，則 G31 單節作動將立即停止，並且直接執行下一單節指令；此 G31 指令為單一 G 指令，因此僅在當下單節有所作用，且於軸向位移時以 G01 進給速率來進行移動。

a. 指令格式:

G31 P__ X(U)__ Z(W)__ F__ ;

P : P1~P4，預設為 P1，代表是跳脫訊號源。P1: C2, P2: C481, P3: C482 ,

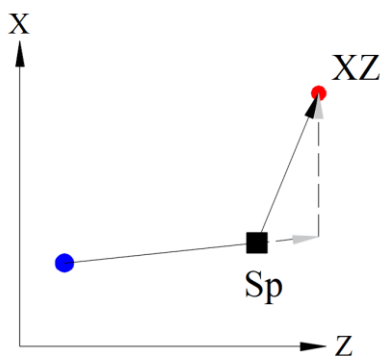
P4: C483。當指定出現略過訊號時，儲存 X 軸~第六軸的座標值的系統變數\$184~\$189。為了相容之前版本也存 X 軸, Z 軸, Y 軸的座標值於\$140, \$141, \$142。(當系統參數 208 設為 0 時，上述系統變數為儲存絕對座標值，若參數設為 1，則是儲存機械座標值。)

X、Z : 絕對座標位移指令

U、W : 相對座標位移指令

F : 切削進給速率

b. 動作說明:

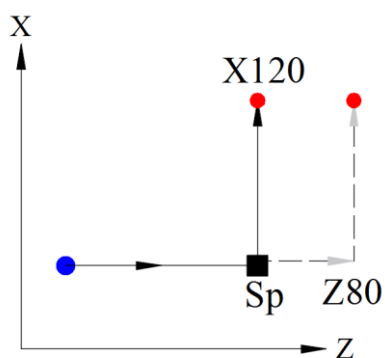


Sp : 略過訊號點

- 1.原始路徑型式:起點→(X,Z)→目標點
- 2.略過訊號出現型式:起點→略過訊號點→目標點

c. 範例:

1. 絕對模式之 G31 指令應用



Sp : 略過訊號點

.....

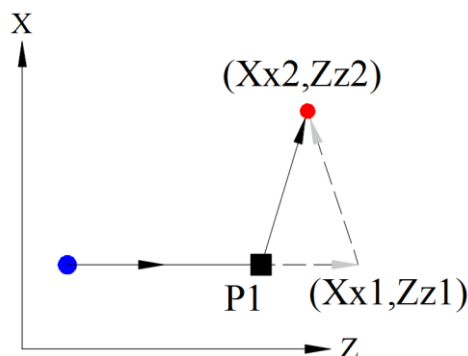
G31 Z80. F500 ;略過訊號出現單節提前結束，如圖示實線之路徑

X120

.....

M30

- 2.G31 指令加入 P1 命令之應用



.....

G31 P1 Xx1 Zz1 F500 ; 略過訊號出現於 P1 點，P1 位置為儲存於 \$140, \$141
Xx2 Zz2

.....

M30

d. 注意事項:

✧ 應用 G31 指令前，刀具半徑補償功能(G41、G42)需執行取消。

1.48 X 軸與 Z 軸自動刀具補正(G36、G37)

G36、G37 指令為使用量刀器，來比對刀具加工前後之位置誤差量，當此誤差量於所設定的誤差範圍內時，系統可自動將此誤差量輸入於所命令之刀具編號的磨耗補償欄位內，以進行磨耗後刀具位置之補償。

a. 指令格式:

G36 X_ ; X 軸向自動刀具補償

G37 Z_ ; Z 軸向自動刀具補償

b. 動作說明:

由於此刀具量測為透過自動執行方式，因此在進行量測前必須先進行手動方式之刀具量測，並記錄刀尖點於量刀器上的絕對座標位置值，其量測方式如下:

1. 預進行自動量測補償之刀具需先進行校刀動作。
2. 啟動刀具補償功能，並將刀具移至量刀器附近。
3. 刀尖點碰觸量刀器，並自行記錄絕對座標位置值。

預應用自動刀具補償功能時，須利用前述所記錄之刀尖點絕對座標位置，來執行自動量測與補償，其過程如下:

1. 起動刀具補償功能，並將刀尖點與量刀器之絕對座標位置輸入於程式中。
2. 當系統執行到 G36 或 G37 指令，會將刀具以快速進給方式移動至量刀器附近(下



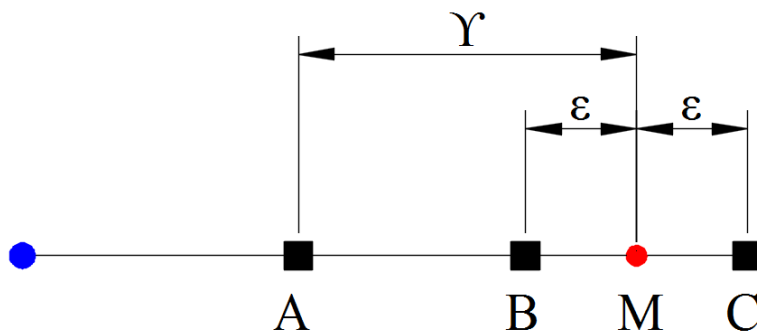
圖示之 A 點)，並藉由慢速進給來執行刀具位置之量測(下圖示之 M 點)。

3.待刀具位置量測後，系統會以實際量測到的絕對座標值和量刀器所在的命令座標值的差值做為修正刀具補正值的量，補正量計算方式為：

$$X \text{ 軸補正值} = \text{舊 } X \text{ 軸補正值} + (x_b - x_a)$$

$$Z \text{ 軸補正值} = \text{舊 } Z \text{ 軸補正值} + (z_b - z_a)$$

4.當實際量測到的絕對座標值和量刀器所在的命令座標值的差值超過範圍時(下圖示之 B、C 點)，系統將發警報。



γ : 減速段

ε : 測量誤差容許範圍

於應用此指令時，系統設定之相關應用參數如下：

- 1.系統參數 1132 為設定自動刀具補正慢速量測的速率。
- 2.系統參數 1133 設定自動刀具補正慢速量測及減速的距離。
- 3.系統參數 1134 設定自動刀具補正偵測的位置與感測器的位置之誤差距離。
- 4.系統參數 1135 設定手動刀具補正偵測的 JOG 速度。
- 5.當實際的位置和量測器的位置，參考參數 0190~0193，超過 B 點到 C 點的範圍，系統將會發 MOT 221 Alarm。

c. 範例：

1. X 軸向自動刀具補償_G36:

.....

T0101 ; 啟動刀具補償

G00 X205. Z30. ; 快速移動至量刀器附近

G36 X200. ; 命令 X 座標值為 200，如量測後 X 軸座標值為
; 199.8，則 X 軸補正的變化量為 199.8-200=-0.2mm

G00 X205. ; 退出量測點

.....

T0101 ; 重新載入刀具補償

.....



2. Z 軸向自動刀具補償_G37:

.....

T0101 ; 啟動刀具補償

G00 X190. Z40. ; 快速移動至量刀器附近

G37 Z35. ; 命令 Z 座標值為 35，如量測後 Z 軸座標值為
; 34.4，則 Z 軸補正的變化量為 $34.4-35=-0.1\text{mm}$

G00 Z40. ; 退出量測點

.....

T0101 ; 重新載入刀具補償

.....



二、 M 輔助機能

2.1 一般 M 機能表：

M 碼	機 能	備 註
M00	程式暫停	CNC
M01	選擇性程式暫停	CNC
M02	程式結束	CNC
M03	正主軸正轉	
M04	正主軸反轉	
M05	正主軸停止	
Txx	自動換刀	
M07	(開切削吹氣)	
M08	開切削液	
M09	關切削液或關切削吹氣	
M10	正主軸夾工件	
M11	正主軸鬆工件	
M17	正主軸煞車解除	
M18	正主軸煞車鎖定	
M19	第一主軸定位，必須主軸驅動器有接收24V IO訊號執行定位的功能。假如主軸和馬達間有齒輪比，主軸端需要裝設encoder。	
M20	第一主軸定位功能取消並Servo OFF	
M24	量刀器推出	
M25	量刀器推入	
M29	第二主軸定位，主軸驅動器有接收24V IO訊號執行定位的功能。假如主軸和馬達間有齒輪比，主軸端需要裝設encoder。	
M30	程式結束並返回程式開頭	CNC



M 碼	機 能	備 註
M31	取消第二主軸定位功能並Servo OFF	
M32	油水分離機開	
M33	油水分離機關	
M34	油霧機開	
M35	油霧機關	
M36	自動門開	
M37	自動門關	
M38	正主軸檔位(1)	
M39	正主軸檔位(2)	
M40	正主軸空檔位	
M41	正主軸低檔位(3)	
M42	正主軸高檔位(4)	
M43		
M44	正主軸模式切換至C1軸模式	
M45	C1軸模式切換至正主軸模式	
M46		
M51		
M52		
M60	頂心前進	
M61	頂心後退(後退至極限開關)	
M62	尾座插梢推出	Call O9001
M63	尾座插梢收回	
M64	強迫尾座插梢推出(使用者勿用)	
M65	頂心後退(依使用者計時器)	
M66	夾爪開時正主軸固定轉速旋轉	
M67	取消M66	
M68	捲屑機關CW	



M 碼	機 能	備 註
M69	捲屑機關CW	
M70	工件收集器推出	
M71	工件收集器收回	
M77	機械手工件轉面	
M78	機械手進入機台	
M79	機械手退出機台	
M80	自動斷電	
M97	工件數累計	控制器參數89=97
M98	呼叫副程式	CNC
M99	由副程式返回主程式	CNC
M99 L	L設定:重複循環次數	CNC



2.2 副主軸 M 輔助機能：

M 碼	機 能	備 註
M203	副主軸正轉	
M204	副主軸反轉	
M205	副主軸停止	
M210	副主軸夾工件	
M211	副主軸鬆工件	
M217	副主軸煞車解除	
M218	副主軸煞車鎖定	
M219	副主軸定位，必須主軸驅動器有接收24V IO訊號執行定位的功能。或主軸和馬達間有齒輪比，還必須有Dog Sensor。	
M223	雙主軸相位同期功能-主軸正轉	
M224	雙主軸相位同期功能-主軸反轉	
M225	雙主軸相位同期功能-同期解除	
M226	雙主軸相位同期功能-C0 對 C0	
M229	第一銑削主軸定位	
M238	副主軸檔位(1)	
M239	副主軸檔位(2)	
M240	副主軸空檔位	
M241	副主軸低檔位(3)	
M242	副主軸高檔位(4)	
M244	副主軸模式切換至C2軸模式	
M245	C2軸模式切換至副主軸模式	
M266	夾爪開時副主軸固定轉速旋轉	
M267	取消M266	

註：

✧ 在同一節中若有使用兩個輔助機能以上時，則會以最後下的 M 指令為主。



2.3 M 指令介紹：

M00：程式停止

程式自動執行後，程式內有 M00 指令，執行至 M00 指令時，數值控制單元將停止一切加工指令動作（主軸停止、冷卻液關閉、程式停止執行），按下啟動按鈕才可再執行下面的程式指令。

M01：選擇性程式停止

由操作面盤上的“選擇性停止按鍵”的開關控制此一指令是否執行。

M02：程式結束

表示加工程式結束，此時數值單元各數值皆清除還原，若在記憶操作狀態下，數值控制器內程式設定為留在最後一個指。當按下“啟動開關”後，程式會由第一個指令單元執行起，所以在程式製作上必須記得在程式結束前加入 M02 指令。

M03：主軸正轉

主軸逆時針方向旋轉。

M04：主軸逆轉

主軸順時針方向旋轉。

M05：主軸停止

主軸停止旋轉指令。在主軸正反轉變換時一定要加上此指令，確保主軸變換的安全動作。

M08：冷卻液開啟

控制切削液的噴出。

M09：冷卻液關閉

停止切削液的噴出。

M24: 開啟量刀器

啟動量刀器前，須確保目前機械位置在原點上，防止手臂碰撞，並且限制移動指令在於 JOG、MPG，防止速度過快。

M25: 關閉量刀器

關閉量刀器。



M30：程式結束

相當於 M02 指令。程式終了，並將游標回復到程式開始位置。

M44: 切換 C 軸模式

切換 C 軸控制模式，可將主軸轉速控制變為角度控制的模式。

M45: 切換主軸模式

切換主軸控制模式，可將主軸角度控制變為主軸控制的模式。

M60: 尾座心軸(伸出)

尾座心軸伸出。

M61: 尾座心軸(退回)

尾座心軸退回。

M62: 尾座插銷(伸出)

尾座本體移動指令，將尾座插銷與 Z 軸床台結合，並可移動尾座。

M63: 尾座插銷(退回)

尾座本體插銷與 Z 軸床台脫離。

M98：呼叫副程式

數值控制器的控制軟體有呼叫副程式的功能，而以 M98 指令代表副程式的呼叫。

呼叫副程式的格式有兩種使用如下：

(1):M98 P□□□□ L□□□□;

P□□□□: 副程式名稱，範圍:0~9999

L□□□□: 執行次數，範圍:0~9999

副程式的檔名必須是 O0000~O9999。

M98 P1234 L3 就是呼叫副程式 O1234 執行 3 次。

(2):M98 P□□□□ □□□□

前四個□表示執行次數，範圍:0~9999

後四個□表示副程式名稱，範圍:0~9999

副程式的檔名必須是 O0000~O9999。

M98 P31234 就是呼叫副程式 O1234 執行 3 次

M99：副程式結束

M99 的格式有三種使用如下：



- (1) M99；以 M98 指令呼叫副式的數值控制器中，當副程式執行完畢後，程式最後必需以 M99 指令來表示副程式結束，使程式回至主程式中
- (2) M99 P□□□□； 返回主程式，從 N 序號開始執行
P□□□□：程式 N 序號，範圍:0~9999
M99 P20 返回主程式從 N20 開始執行。
- (3) M99 L□□□□；
L□□□□：重複執行次數，範圍:0~9999
M99 L10 就是此程式重複執行 10 次。



三、 Macro 機能說明

3.1 Macro 簡介:

一般傳統之數值程式語言(NC Program)有其使用功能上的限制,例如:無法做運算、無法有條件判斷等功能,MACRO 指令在與法上提供較高階之使用方式,如:IF、GOTO、函數、變數等功能,提供使用者更大之彈性。

當系統應用時,為了讓使用者使用一簡單之指令即可呼叫執行一連串之常用動作,在此情況下,可利用此 MACRO 功能來發展所要執行之動作,如下圖所示:

```
#1=0  
N1000  
G01 Z-20. F200.  
G00 Z2.  
G00 H60.  
#1=#1+1  
IF[#1<6]GOTO1000
```

所以 MACRO 之應用範圍可以簡述如下:

1. 高階語言使用
2. 固定循環(Canned Cycle)應用
3. 客製化巨集(Custom Cycle)應用

3.2 巨集程式呼叫-單一巨集、模式巨集

所有引數之指定、精簡呼叫與模式之取消利用請參考 1.37 與 1.38 章節之介紹。

3.3 循環切削呼叫

基本車床之複合循環(G70~G76)、固定循環(G90~G94)和銑削加工循環(G80~G89),在系統內部亦為巨集程式,各相關格式請參照相關 G 碼之介紹資料。

3.4 M 碼呼叫

a. 格式:

M __ ; 範圍為 0~999

b. 說明:

- (1) 共有 8 個參數來決定哪些 M 碼是用來呼叫指定的巨集程式,另有 3 個參



數用來使 G 碼呼叫、1 個參數使 T 碼呼叫，此為系統呼叫之 macro。

(2) 其效果相當於指定 G65 P_____

(3) 所設定之 M 碼不會做一般 M 碼之同步動作，比如：指定 G01 X100. M146，系統會先將 X 軸向移動到 100.，再執行 M146 指令。

3.5 G65、G66 呼叫與一般 M98 副程式呼之差異

(1) G65、G66 呼叫可傳引數，M98 則無。

(2) G65、G66 會改變區域變數(Local Variables) 之層數，M98 則否，例如：#i 在 G65、G66 呼叫之前與呼叫之後代表不同之值，而在 M98 呼叫之後，#i 為同一值。

(3) G65、G66 呼叫可以有四層，而 M98 呼叫+G65 呼叫可有八層。

3.6 變數介紹

(1) 系統參數 189 為 0 時

- a. 區域變數(Local variable) : #1~#99
- b. 共用變數(Global variable) : @1~@199
- c. 系統變數(System variable) : \$1~\$398

註：系統參數 189 為 0 時，為控制器預設模式。

(2) 系統參數 189 為 1 時

- a. 區域變數(Local variable) : #1~#99
- b. 共用變數(Global variable) : #100~#999(其中#100~#199 將會由於電源被切斷而被清除，而#500~#999 即使電源被切斷後，數值仍然會被保留)
- c. 系統變數(System variable) : \$1~\$398

註：系統參數 189 為 1 時，依照日系控制器 FANUC 系統模式。

(3) 系統變數(\$1~\$398)內容說明：

\$1~\$99	: 唯讀
\$100~\$199	: 唯讀和保持
\$200~\$299	: 可讀寫
\$300~\$398	: 可讀寫和保持
\$1~\$18	: 模態 MODAL GROUP 01 ~ 18
\$20~\$22	: 程式座標 X,Y,Z
\$23~\$25	: 上一單節 I,J,K
\$26~\$2	: 目前單節 I,J,K
\$29	: 目前單節的最小單位的計算倍率數值。公制是



	1000，英制 10000
\$30	: 保留，目前 Line Number
\$31	: 保留，Line 0 移動 G 碼
\$32~\$34	: 保留，Line 0 之相對座標 X, Y, Z
\$35~\$37	: 保留，Line 0 之 I,J,K
\$41	: 保留，Line 1 移動 G 碼
\$42~\$44	: 保留，Line 1 之相對座標 X, Y, Z
\$45~\$47	: 保留，Line 1 之 I,J,K
\$48	: 輸出參數 1158 是設定第一主軸在鑽孔等固定循環中的 C 軸夾緊 M 代碼
\$49	: 輸出參數 1158 是設定第一主軸在鑽孔等固定循環中的 C 軸鬆開 M 代碼
\$50	: 輸出參數 1161 是設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中的 C 軸夾緊 M 代碼
\$51	: 輸出參數 1162 是設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中的 C 軸夾緊 M 代碼
\$52	: 輸出參數 1163 是設定第一主軸在鑽孔等固定循環中正轉的 M 代碼
\$53	: 輸出參數 1164 是設定第一主軸在鑽孔等固定循環中反轉的 M 代碼
\$54	: 輸出參數 1165 是設定第二主軸(銑削軸)在鑽孔等固定循環中正轉的 M 代碼
\$55	: 輸出參數 1166 是設定第二主軸(銑削軸)在鑽孔等固定循環中反轉的 M 代碼
\$56	: 輸出參數 1167 是設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中正轉的 M 代碼
\$57	: 輸出參數 1168 是設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中反轉的 M 代碼
\$100~\$102	: 機械座標 X,Y,Z
\$103~\$105	: 絕對座標 X,Y,Z
\$106~\$108	: 相對座標 X,Y,Z
\$109	: 目前 S 碼命令的轉速大小
\$110~\$111	: 目前刀具的 X 軸與 Z 軸磨耗補正值，其他到具資訊可用函式命令的 GET 函式取得
\$112	: 目前 T 碼命令的刀號
\$113	: 目前刀塔 1 上的刀具號碼
\$114	: 目前刀塔 2 上的刀具號碼
\$115	: 使用 G71 多凹孔循環 G 碼值



\$116	: 使用 G71 多凹孔循環 X 軸終點座標值
\$117	: 使用 G71 多凹孔循環 Z 軸終點座標值
\$118	: 使用 G71 多凹孔循環圓弧半徑值
\$119	: 保留
\$120~\$135	: PLC 輸入 1~16 (C BIT 100~115)
\$136~\$139	: 保留
\$140~\$143	: 當 G31 X__ Z__ P__指令收到 G31 SKIP SIGNAL 的訊號，所記錄的 X, Z 和 Y 的座標值。 若參數 208 設 0，上述系統變數是儲存絕對座標 值，若參數 208 設 1，上述系統變數是儲存機械座 標值 \$140~\$151 和 \$170~\$173 已保留不使用。
\$152	: 第五主軸(第三刀塔銑削主軸)旋轉狀態(保留)。 以 3/4/5 代表正轉/反轉/停止
\$153	: 外部偏移 X
\$154~\$159	: 工作座標偏移 X，G54~G59 的 X 軸設定值
\$160~\$162	: 保留
\$163	: 外部偏移 Z
\$164~\$169	: 工作座標偏移 Z，G54~G59 的 Z 軸設定值
\$174	: 第一主軸(正主軸)的 Cs 軸狀態，根據參數 1151~1157 顯示，預設 44/55 代表 M44/M45，代表 C 軸/S 軸
\$175	: 第三主軸(副主軸)的 Cs 軸狀態，根據參數 1151~1157 顯示，預設 44/55 代表 M244/M245，代 表 C 軸/S 軸
\$176	: 第一主軸(正主軸)的旋轉狀態，以 3/4/5 代表正轉 /反轉/停止
\$177	: 第二主軸(第一刀塔銑削軸)的旋轉狀態，以 3/4/5 代表正轉/反轉/停止
\$178	: 第三主軸(副主軸)的旋轉狀態，以 3/4/5 代表正轉 /反轉/停止
\$179	: 第四主軸(第二刀塔銑削軸)的旋轉狀態(保留)， 以 3/4/5 代表正轉/反轉/停止
\$180	: 目前刀具磨耗補正號碼
\$181	: 目前刀具外型補正號碼



\$182	: 目前刀具在 X 軸的外型補正值
\$183	: 目前刀具在 Z 軸的外型補正值
\$184~\$189	: 當 G31 X__ Z__ P__ 指令收到 G31 SKIP SIGNAL 的訊號，或者當 G31 P98/P99 Axis_ [F_] 指令收到 G31 負載/扭力限制到達的 SKIP SIGNAL 的訊號，所記錄 X, Y, Z, 第 4~6 軸的座標值。若參數 208 設 0，上述系統變數是儲存絕對座標值，若參數 208 設 1，上述系統變數是儲存機械座標值。
\$190	: 量刀器 X+ 方向邊緣的機械座標值
\$191	: 量刀器 X- 方向邊緣的機械座標值
\$192	: 量刀器 Z+ 方向邊緣的機械座標值
\$193	: 量刀器 Z- 方向邊緣的機械座標值
\$194	: 插梢移動尾座的 Z 軸機械座標值
\$195	: 頂心的狀態，0: 縮回，非 0: 出推
\$196	: 目前刀具在 Y 軸的外型補正值
\$197	: 目前刀具在 Y 軸的磨耗補正值
\$196~\$199	: 保留
\$200~\$202	: 保留。trans.prog_pos.x,y,z
\$299	: 巨集程式錯誤 (MACRO ERROR)
\$320~\$335	: PLC 輸出 1~16 (S BIT 100~115)
\$300	: 保留。CNC_tapping_flag
\$340	: 保留。CNC_record_data
\$342	: CNC_part_count
\$343	: CNC_part_total

(4) 變數表示

變數後方使用中括號可以做加、減、乘、除以及三角函數...等數學運算，可應用於計數、陣列、加工路徑計算...等場合，使用方法如下：

```
# [計算式]
@ [計算式]
$ [計算式]
例: #[10]
    #[10-1]
    #[6/2]
    #[3-FIX[#2]]
```



(5) 數學命令

如第四點”變數表示”所述，變數內可有計算式，使用方法如下：

a. 替代(Substitution), =

例如: #i = #j

b. 加法(Addition), +

例如: #i = #j + #k

c. 減法(Subtraction), -

例如: #i = #j - #k

d. 乘法(Multiplication), *

例如: #i = #j * #k

e. 除法(Quotient), /

例如: #i = #j / #k

f. 括弧(Parenthesis), []

例如: #i = #j * [#k + #l]

(6) 變數引用

變數經過計算之後，可以直接放進座標位址中使用，使用方法如下：

X#1 或 X-#1

Z#1 或 Z-#1

例如：

#1=0	；設定第一號區域變數為 0
#2=10	；設定第二號區域變數為 10
@1=300.	；設定第一號共用變數為 300
G#1 Z#2	；此單節等同於 G00 Z10.
G#1 Z@1	；此單節等同於 G00 Z300.

(7) Vacant 值說明

Vacant(空)值為所有變數的預設值，而#0 永遠為 Vacant 值，當沒有對變數設定時，其值為一空值，Vacant 值在使用時必須注意以下幾點：

a. 解釋 CNC 指令時，Vacant 值會被忽略而不被解出

例如：當 #1=10 , #2=Vacant 時



G00X#1Y#2; 相當於 G00X10;

- b. Vacant 被帶入計算時，Vacant 為 0

例如：若 #1= Vacant

#2=#1 時 #2= Vacant

#2=#1+#1 時 #2=0

#2=#1+1 時 #2=1

- c. 使用在邏輯判斷時，Vacant 與任何數值相比，其判別為真與否如下，
但 Vacant 值並不等於任何數

例如：若 #1= Vacant

#1==0(#1EQ0) 為假(false)

#1==1(#1EQ1) 為假(false)

#1==#0 (#1EQ#0) 為真(true)

#1!=0(#1NE0) 為真(true)

#1>= 0(#1GE0) 為真(true)

#1<=0(#1LE0) 為真(true)

#1 > 0(#1GT0) 為假(false)

#1 < 0 (#1LT0) 為假(false)

3.7 邏輯命令

邏輯命令是專用於條件式中的判斷機制，種類如下：

- (1) “以及”邏輯運算, &&、 AND

#i = #j && #k

例如： #1=2.

IF[#1<3.AND#1<4.]GOTO1000 條件式成立，程式轉跳到 N1000

(#1 為 2.，數值小於 3.以及小於 4.，條件成立)

從 2017.06.20 以後的版本改成是 32 bits bitwise 運算，上述邏輯判斷仍是一樣成立。不同的地方是會將浮點數先做四捨五入後，再做 32 bits bitwise 運算。

例如：#1=#2AND#3;

其中若#2 是 7.，#3=10.，則#1=2.



其中若#2 是 5.，#3=10.，則#1=0.

其中若#2 是 7.1，#3=9.5，則#1=2.

其中若#2 是 4.8，#3=10.1，則#1=0.

(2) “或者”邏輯運算, ||、OR

#i = #j || #k

例如： #1=2.

IF[#1<3.OR#1>4.]GOTO1000 條件式成立，程式跳躍到 N1000

(#1 為 2.，數值小於 3.或大於 4.，條件成立)

從 2017.06.20 以後的版本改成是 32 bits bitwise 運算，上述邏輯判斷仍是一樣成立。不同的地方是會將浮點數先做四捨五入後，再做 32 bits bitwise 運算。

例如：#1=#2OR#3;

其中若#2 是 6.，#3=10.，則#1=14.

其中若#2 是 1.，#3=2.，則#1=3.

其中若#2 是 6.1，#3=9.5，則#1=14.

其中若#2 是 0.8，#3=2.3，則#1=3.

(3) “互斥” 32 bits bitwise 邏輯運算, XOR

#i = #j XOR #k

從 2017.06.20 以後的版本會將浮點數先做四捨五入後，再做 32 bits bitwise 運算。

例如：#1=#2XOR#3;

其中若#2 是 6.，#3=10.，則#1=12.

其中若#2 是 1.，#3=2.，則#1=3.

其中若#2 是 6.1，#3=9.5，則#1=12.

其中若#2 是 0.8，#3=2.3，則#1=3.

(4) “補數”邏輯運算, !

此功能可將變數內容

#i = ! #j

例如：

#1=!1 ;#1 變數為 0



3.8 關係命令

- (1) 大於 (GT), >、GT
 $\#i = \#j > \#k$, 如果 $\#j$ 大於 $\#k$, 則敘述為真, $\#i=1$
- (2) 小於 (LT), <、LT
 $\#i = \#j < \#k$, 如果 $\#j$ 小於 $\#k$, 則敘述為真, $\#i=1$
- (3) 大於等於 (GE), >=、GE
 $\#i = \#j >= \#k$, 如果 $\#j$ 大於等於 $\#k$, 則敘述為真, $\#i=1$
- (4) 小於等於 (LE), <=、LE
 $\#i = \#j <= \#k$, 如果 $\#j$ 小於等於 $\#k$, 則敘述為真, $\#i=1$
- (5) 等於, (EQ), ==、EQ
 $\#i = \#j == \#k$, 如果 $\#j$ 等於 $\#k$, 則敘述為真, $\#i=1$
- (6) 不等於, (NE), !=、NE
 $\#i = \#j != \#k$, 如果 $\#j$ 不等於 $\#k$, 則敘述為真, $\#i=1$

3.9 控制命令

- (1) 條件跳躍
IF [條件式] GOTO n
如果括號內之"條件式"成立, 則跳至序號為 n 之區塊(block)執行, 否則繼續下一個區塊執行
例如: IF [[#1+#2] > 3] GOTO 10;
:
N10 G01 X#3;
- (2) 重複迴圈
WHILE[條件式]Don
:
ENDn
如果括號內之"條件式"成立, 則在 Don 和 ENDn 之間重複執行, 否則繼續下一個區塊執行
例如: WHILE[[#1+#2] > 3]Do10
:
ENDn

註: 使用重複迴圈時, 須遵守以下四點原則



1.

```

  WHILE[...]DO1;
  [ Process ]
  END1;
  :
  WHILE[...]DO1;
  [ Process ]
  END1;
  :

```

2.

```

  WHILE[...]DO1;
  [ Process ]
  WHILE[...]DO2;
  :
  END1;
  [ Process ]
  END2;
  :

```

3.

```

  WHILE[...]DO1;
  :
  WHILE[...]DO2;
  :
  WHILE[...]DO3;
  [ Process ]
  END3;
  :
  END2;
  :
  END1;

```

4.

```

  IF[...]GOTO n;
  :
  WHILE[...]DO1;
  :
  Nn...;
  END1;
  :

```

1. : 識別號(1~3)可多次使用
2. : DO 的範圍不可重疊
3. : 巢型迴圈最多可達三層
4. : 不可轉移到循環中

(3) 無條件跳躍

GOTO n

直接跳至序號為 n 之區塊執行

(4) 條件單次判斷

IF[條件式] THEN...

如果括號內條件式成立，則執行在 THEN 後的程式，THEN 之後只能指定一個程式

例如： IF[#1<5]THEN#2=1



IF[#1<5]THENG00W100.

3.10 函數命令

- (1) SIN 函數
 $\#i = \text{SIN} [\#j]$ (單位為角度,degree)
- (2) COS 函數
 $\#i = \text{COS} [\#j]$ (單位為角度,degree)
- (3) TAN 函數
 $\#i = \text{TAN} [\#j]$ (單位為角度,degree)
- (4) ASIN 函數
 $\#i = \text{ASIN} [\#j]$ (反正弦)
- (5) ACOS 函數
 $\#i = \text{ACOS} [\#j]$ (反餘弦)
- (6) ATAN 函數
 $\#i = \text{ATAN} [\#j, \#k]$ (單位為角度,degree)
 $\#i$ 和 $\#k$: XY 平面上的 Y 軸長度和 X 軸長度
- (7) SQRT 函數
 $\#i = \text{SQRT} [\#j]$ (均方根值)
- (8) ABS 函數
 $\#i = \text{ABS} [\#j]$ (絕對值)
- (9) ROUND 函數
 $\#i = \text{ROUND} [\#j]$ (四捨五入)
- (10) FIX 函數
 $\#i = \text{FIX} [\#j]$ (無條件捨去)
- (11) FUP 函數
 $\#i = \text{FUP} [\#j]$ (無條件進位)
- (12) LN 函數
 $\#i = \text{LN} [\#j]$ (自然對數)
- (13) EXP 函數
 $\#i = \text{EXP} [\#j]$ (以自然對數為底數的指數)
- (14) POW 函數
 $\#i = \text{POW} [\#j, \#k]$ ($\#j$ 的 $\#k$ 的次方)
- (15) GET 函數



此函數專用來擷取刀具補正值和系統參數值

i = GET [#j,#k]

#j: 刀具

具補正表號碼 (1 ~50)

#k: 1: 刀具磨耗補正 X 值

2: 刀具磨耗補正 Z 值

3: 刀具磨耗補正 R 半徑值

4: 刀具外型補正 X 值

5: 刀具外型補正 Z 值

6: 刀具外型補正 R 半徑值

7: 刀具補正型式 (TYPE)

#j: 1~5000 代表參數號碼

#k: 10000 代表讀取參數設定值

參數號碼依不同版本，單主軸版本是到 1800，雙主軸是 5000。

3.11 註解

在 "/" 與 "*" 及 "(" 與 ")" 符號之間的輸入皆被捨棄，在一行的 ";" 符號之後的輸入皆被捨棄。

例如: /* test1 */;

G00 X10. /* test 2 */;

/* test3 */ G01 Y20.; test3

G01 X10. Y20.; /* test4 */

(test4) G0 X20. Y20.

;G0 X30. Y30.